

集合、常用逻辑用语

A Level

1. 集合 $A = \{4, m^2 + 3m\}$ 中实数 m 的取值范围是 $\{x|x \neq 1 \text{ 或 } -4\}$

解析 $m^2 + 3m \neq 4$, 解得 $m \in \{x|x \neq 1 \text{ 或 } -4\}$

2. 已知集合 $A = \{-1, 3, 0\}$, $B = \{3, m^2\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 m 的值为 0.

解析 因为 $B \subseteq A$, 所以 $m^2 = -1$ (舍去) 或 $m^2 = 0$, 所以 $m = 0$.

3. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x | x < a\}$, $B = \{x | -1 < x < 3\}$, 且 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围是 $[3, +\infty)$.

解析 因为 $B \subseteq A$, 又因为 $A = \{x | x < a\}$, $B = \{x | -1 < x < 3\}$, 所以 $a \geq 3$.

4. 若集合 $A = \{2, 3a - 1, a^2 - 4a\}$, 且 $-4 \in A$, 则 $a =$ -1 或 2.

解析 因为 $A = \{2, 3a - 1, a^2 - 4a\}$, 且 $-4 \in A$,

所以 $3a - 1 = -4$ 或 $a^2 - 4a = -4$,

当 $3a - 1 = -4$ 时, $a = -1$, 此时 $A = \{2, -4, 5\}$, 满足题意;

当 $a^2 - 4a = -4$ 时, $a = 2$, 此时 $A = \{2, 5, -4\}$, 满足题意,

综上所述, $a = -1$ 或 2 .

5. 已知集合 $M = \{x | -1 < x < 3\}$, $N = \{x | -2 < x < 1\}$, 则 $M \cup N =$ $\{x | -2 < x < 3\}$.

解析 由题意可知 $M \cup N = \{x | -2 < x < 3\}$.

6. 已知集合 $A = \{x | x < a\}$, $B = \{x | x \geq 1\}$, 且 $A \cup B = \mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围是 $[1, +\infty)$.

解析 由题意知 $A \cup B = \mathbf{R}$, 可得 $a \geq 1$.

7. 设 U 表示全集, 下列命题中假命题有 0 个

① 若 $A \cap B = U$, 则 $A = B = U$

② 若 $A \cup B = \emptyset$, 则 $A = B = \emptyset$

③ 若 $A \cap B = \emptyset$, 则 $\bar{A} \cup \bar{B} = U$

④ 若 $A \cup B = U$, 则 $\bar{A} \cap \bar{B} = \emptyset$

⑤ 若 $A \subseteq B$, 则 $\bar{A} \supseteq \bar{B}$

⑥ $\emptyset \in \{\emptyset\}$

⑦ $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$

8. “实数 a 、 b 都是正数”的否定形式为 实数 a 、 b 中至少有一个是非正数.

9. $x = 2$ 是 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 的 充分不必要 条件.

解析 $x^2 - 3x + 2 = 0$, 解得 $x = 1$ 或 2 , 故 $x = 2$ 是 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 的充分不必要条件.

10. 若 $p: -2 < x < 2, q: \sqrt{x} < 4$, 则 p 是 q 的既非充分又非必要条件.

解析 $\because q: \sqrt{x} < 4$,

$\therefore q: 0 \leq x < 16$,

$\because -2 < x < 2$ 既不能推出 $0 \leq x < 16$, 也不能被 $0 \leq x < 16$ 推出

11. 不等式 $m - 2 < x < m + 1$ 成立的充分非必要条件是 $0 < x < 1$, 则 m 的取值范围是 $[0, 2]$.

解析 由题知 $(0, 1)$ 是 $(m - 2, m + 1)$ 的真子集, 所以 $\begin{cases} m - 2 \leq 0, \\ m + 1 \geq 1, \end{cases}$ 且等号不同时成立, 解得 $0 \leq m \leq 2$

所以 m 的取值范围是 $[0, 2]$.

12. 已知命题 $p: \exists x \in \mathbf{R}, x^2 - 3x + 3 \leq 0$, 则 $\neg p$ 为 $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 - 3x + 3 > 0$.

B Level

1. 下列各组集合中相等的是 ①③

- ① $P = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbf{Z}\}, Q = \{x \mid x = 2(n-1), n \in \mathbf{Z}\}$
② $P = \{x \mid x^2 - 1 = 0\}, Q = \left\{x \mid x = \frac{1 + (-1)^n}{2}, n \in \mathbf{Z}\right\}$
③ $P = \{x \mid x = 2m + 1, m \in \mathbf{Z}\}, Q = \{x \mid x = 4m \pm 1, m \in \mathbf{Z}\}$
④ $P = \{y \mid y = x^2 + 1\}, Q = \{x \mid y = x^2 + 1\}$

解析

- ① 均为偶数集
② $P = \{1, -1\}, Q = \{0, 1\}$
③ 均为奇数集
④ 表示元素的符号不一样, $P = [1, +\infty), Q = (-\infty, +\infty)$

2. 已知集合 $A = \{1, 3, a^2\}$, 集合 $B = \{1, 2 + a\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 $a =$ 2.

解析 因为 $A \cup B = A$, 所以 $2 + a = 3$ 或 $a^2 = 2 + a$.

若 $2 + a = 3$, 则 $a = 1$, 此时 $a^2 = 1$, 集合 A 中的元素不满足互异性, 故 $a = 1$ 舍去.

若 $a^2 = 2 + a$ 则 $a = -1$ 或 $a = 2$.

当 $a = -1$ 时, $a^2 = 1$, 集合 A 中的元素不满足互异性, 故 $a = -1$ 舍去;

当 $a = 2$ 时, $A = \{1, 3, 4\}, B = \{1, 3\}, A \cup B = A$, 故 $a = 2$ 符合题意.

3. 已知 $a \in \mathbf{R}, M = \{x \mid x^2 - 3x - a^2 + 2 = 0, x \in \mathbf{R}\}$ 的非空真子集个数是 2

解析 $\Delta = 9 + 4a^2 - 8 = 4a^2 + 1 > 0$, 故 M 中必定有两个元素, 因此 M 的非空真子集个数为 $2^2 - 2 = 2$.

4. 已知 $U = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbf{R}\}, M = \left\{(x, y) \mid \frac{y-2}{x-1} = 3\right\}, N = \{(x, y) \mid y = 3x - 1\}, \overline{M} \cap N =$
 $\{(1, 2)\}$

解析 M 对应于直线 $y = 3x - 1$ 上除点 $(1, 2)$ 以外的点

N 对应于直线 $y = 3x - 1$ 上的点, 因此 $\overline{M} \cap N$ 对应点 $(1, 2)$

5. $x^2 > 1$ 是 $\frac{1}{x} < 1$ 的 充分不必要 条件.

解析 $x^2 > 1 \iff x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

$\frac{1}{x} < 1 \iff x \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

6. 已知 $p: x > m + 3$ 或 $x < m, q: -4 < x < 1$, 且 p 是 q 的必要而不充分条件, 则实数 m 的取值范围是 $m \leq -7$ 或 $m \geq 1$.

解析 因为 p 是 q 的必要而不充分条件, 所以命题 q 中变量的取值集合是命题 p 中变量的取值集合的真子集, 即 $m + 3 \leq -4$ 或 $m \geq 1$, 故 $m \leq -7$ 或 $m \geq 1$

7. “ $-4 < k < 0$ ”是“函数 $y = kx^2 - kx - 1$ 的值恒为负值”的 (A)

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 即非充分也非必要条件

解析

① $k=0$ 时, 函数 $y=kx^2-kx-1$ 恒为负值

② $k \neq 0$ 时, 函数 $y=kx^2-kx-1$ 恒为负值的必要条件是 $k < 0$, 此时函数的最大值在其顶点处取得, 计算对称轴为 $x = \frac{1}{2}$, 故函数的最大值为 $-\frac{k}{4}-1$, 解得 $-4 < k < 0$

故函数 $y=kx^2-kx-1$ 恒为负值的充要条件是 $-4 < k \leq 0$, 故选 A.

8. 请写出“如果两个三角形全等, 那么它们的面积相等”的逆否命题: “如果两个三角形面积不相等, 那么它们必然不全等”

9. 如果一个命题的逆命题是真命题, 那么这个命题的否命题是…………… (A)

(A) 真命题 (B) 假命题 (C) 不一定是真命题 (D) 不一定是假命题

解析 逆命题和否命题互为逆否命题, 真假性相同

10. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - bx + b - 1 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 - cx + 2 = 0\}$

(1) 若 $A \cup B = A$, 求实数 b 的值

(2) 若 $A \cap C = C$, 求实数 c 的取值范围

解析

(1) $A \cup B = A \iff B \subseteq A$, $A = \{1, 2\}$, $1 \in B, b-1 \in B$

故 $b-1 \in \{1, 2\}$, 因此 $b \in \{2, 3\}$

(2) $A \cap C = C \iff C \subseteq A$, $A = \{1, 2\}$

① $C = \emptyset$, 此时 $\Delta = c^2 - 8 < 0$, 故 $c \in (-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$

② $C \neq \emptyset$, 若 $1 \in C$, 则 $c = 3$, 解得 $C = \{1, 2\}$, 满足要求; 若 $2 \in C$ 可得到相同结果.

注: 可以考虑韦达定理, 可知必然当 $C \neq \emptyset$ 时, 两根为 1, 2 时满足要求

综上, $c \in \{3\} \cup (-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$

11. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, $A = \{x \mid x^2 + px + 12 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + q = 0\}$, $\overline{A} \cap B = \{2\}$, 求 $p+q$ 的值.

解析 $\overline{A} \cap B = \{2\} \iff 2 \in B, 2 \notin A$,

$2 \in B \implies q = 6 \implies B = \{2, 3\}$, 又因为 $2 \notin \overline{A} \cap B$, 所以 $3 \in A$

$3 \in A \implies p = -7$, 故 $A = \{3, 4\}$

故 $p+q = -1$

12. 已知集合 $A = \{x \mid a-1 \leq x \leq 2a+3\}$, $B = \{x \mid -1 \leq x \leq 4\}$, 全集 $U = \mathbf{R}$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求 $(C_U A) \cap B$

(2) 若“ $x \in B$ ”是“ $x \in A$ ”的必要条件, 求实数 a 的取值范围

解析

(1) 当 $a = 1$ 时, 集合 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 5\}$, $C_U A = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 5\}$, $(C_U A) \cap B = \{x \mid -1 \leq x < 0\}$.

(2) 若“ $x \in B$ ”是“ $x \in A$ ”的必要条件, 则 $A \subseteq B$

① 当 $A = \emptyset$ 时, $a-1 > 2a+3, \therefore a < -4$

② $A \neq \emptyset$, 则 $a \geq -4$ 且 $a-1 \geq -1, 2a+3 \leq 4, \therefore 0 \leq a \leq \frac{1}{2}$

综上, $a < -4$ 或 $0 \leq a \leq \frac{1}{2}$.

C Level

1. 已知集合 $A = \{x \mid 5x - a \leq 0\}$, $B = \{x \mid 6x - b > 0\}$, $a, b \in \mathbf{N}$, 且 $A \cap B \cap \mathbf{N} = \{2, 3, 4\}$, 则整数对 (a, b) 的个数为 30

解析 $A = (-\infty, \frac{a}{5}]$, $B = (\frac{b}{6}, +\infty)$, 根据 $A \cap B \cap \mathbf{N} = \{2, 3, 4\}$ 可知

$$\textcircled{1} 4 \in A, 5 \notin A, \text{ 故 } \frac{a}{5} \in [4, 5), \text{ 即 } a \in \{20, 21, 22, 23, 24\}$$

$$\textcircled{2} 2 \in B, 1 \notin B, \text{ 故 } \frac{b}{6} \in [1, 2), \text{ 即 } b \in \{6, 7, 8, 9, 10, 11\}$$

故整数对 (a, b) 的个数为 30.

2. 集合 P 具有性质“若 $x \in P$, 则 $\frac{1}{x} \in P$ ”, 就称集合 P 是伙伴关系的集合, 集合 $A = \{-1, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1, 2, 3, 4\}$ 的所有非空子集中具有伙伴关系的集合的个数为 15.

解析 由题意得 3 和 $\frac{1}{3}$ 、2 和 $\frac{1}{2}$ 、-1 与自身、1 与自身分别为 4 组满足条件 x 与 $\frac{1}{x}$ 的伙伴, 所以满足伙伴关系的非空子集有 $2^4 - 1 = 15$ (个).

3. 在整数集中, 被 4 除所得余数为 k 的所有整数组成一个“类”, 记为 $[k]$, 即 $[k] = \{4n + k \mid n \in \mathbf{Z}\}$, $k = 0, 1, 2, 3$. 给出下列四个结论:

$$\textcircled{1} 2021 \in [1]$$

$$\textcircled{2} -1 \in [1]$$

$$\textcircled{3} \mathbf{Z} = [0] \cup [1] \cup [2] \cup [3]$$

$$\textcircled{4} \text{“整数 } a, b \text{ 属于同一‘类’”的充要条件是“} a - b \in [0] \text{”}$$

其中, 正确结论的序号是 $\textcircled{1}\textcircled{3}\textcircled{4}$.

解析

$$\textcircled{1} \text{ 因为 } 2021 = 4 \times 505 + 1, \text{ 则 } 2021 \in [1]$$

$$\textcircled{2} -1 = 4 \times (-1) + 3, \text{ 则 } -1 \in [3]$$

$$\textcircled{3} \text{ 任意整数除以 4, 余数可以且只可以是 0、1、2、3 四类, 则 } \mathbf{Z} = [0] \cup [1] \cup [2] \cup [3]$$

$\textcircled{4}$ 充分性:

若整数 a, b 属于同一“类”, 则整数 a, b 被 4 除的余数相同, 可设 $a = 4n_1 + k, b = 4n_2 + k$, 其中 $n_1, n_2 \in \mathbf{Z}, k \in \{0, 1, 2, 3\}$, 则 $a - b = 4(n_1 - n_2)$, 故 $a - b \in [0]$

必要性:

若 $a - b \in [0]$, 不妨令 $a = 4n_1 + k_1, b = 4n_2 + k_2 (n_1, n_2 \in \mathbf{Z}, k_1, k_2 \in \{0, 1, 2, 3\})$, 则 $a - b = 4(n_1 - n_2) + (k_1 - k_2)$, 显然 $n_1 - n_2 \in \mathbf{Z}, |k_1 - k_2| \in \{0, 1, 2, 3\}$, 于是得 $|k_1 - k_2| = 0$, 所以 $k_1 = k_2$, 即整数 a, b 属于同一“类”

所以“整数 a, b 属于同一‘类’”的充要条件是“ $a - b \in [0]$ ”

4. 已知 $A = \{x \mid x = a^2 - b^2, a \in \mathbf{Z}, b \in \mathbf{Z}, x \text{ 为正整数}, x \leq 40\}$, 则集合 A 中共含 30 个元素

解析 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$, 因为 $(a-b)$ 和 $(a+b)$ 奇偶性相同, 故当 x 只能分解为一个奇数和一个偶数相乘时, 不在集合 A 内, 即 2 的奇数倍 (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38) 不在集合 A 中.

5. 已知集合 $M = \left\{ x \mid \frac{ax-5}{x^2-a} < 0 \right\}$, 若 $3 \in M, 5 \notin M$, 则实数 a 的取值范围是 $\left[1, \frac{5}{3}\right) \cup (9, 25]$

解析

$$(1) 3 \in M \implies \frac{3a-5}{9-a} < 0$$

$$(2) 5 \notin M \implies \frac{5a-5}{25-a} \geq 0 \text{ 或 } a=25 \text{ (此时 } \frac{5a-5}{25-a} \text{ 无意义, 满足条件)}$$

求解分式不等式:

$$(1) \frac{3a-5}{9-a} < 0 \implies (3a-5)(9-a) < 0 \implies a \in (-\infty, \frac{5}{3}) \cup (9, +\infty)$$

$$(2) \frac{5a-5}{25-a} \geq 0 \implies (5a-5)(25-a) \geq 0, a \neq 25 \implies a \in [1, 25)$$

两个不等式的解集的交集并上 $\{25\}$, 得到 $\left[1, \frac{5}{3}\right) \cup (9, 25]$, 即是 a 的取值范围

6. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid |x| + 2|y| \leq 4\}$, 集合 $B = \left\{ (x, y) \mid (x-m)^2 + y^2 = \frac{4}{5} \right\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 m 的取值范围是 $[-2, 2]$

解析 首先可以判断出来集合 A, B 都是点集, 因此应先找到其在坐标系内对应的图形

集合 A 所对应的区域是坐标系内以 $(0, 2), (4, 0), (0, -2), (-4, 0)$ 为顶点的菱形区域内部 (包括边界), 而集合 B 对应的是以 $(m, 0)$ 为圆心, $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 为半径的圆

由 $B \subseteq A$ 可知圆不可超出菱形的边界已知 A, B 都是关于 y 轴对称, 因此先考虑 $m > 0$ 的相切的

边界场景根据三角形相似可以得到 $\frac{4-m}{2\sqrt{5}} = \frac{\frac{2\sqrt{5}}{5}}{2}$, 此时 $m = 2$ 故 $m \in [-2, 2]$

D Level

1. 如果集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$ 的子集 B 满足: 若 $2k \in B, k$ 为正整数, 则 $2k+1 \in B$, 则称 B 为 A 的“好子集”, A 的“好子集”有 54 个

解析

① “好子集”中不能有 8

② 对于绑定的元素, 2, 3, 4, 5, 6, 7 来讲, 存在三种情况, 两个数都在“好子集”中, 只有其中的奇数在“好子集”中, 两个数都不在“好子集”中

因此, 根据乘法原理可知“好子集”有 $2 \times 3 \times 3 \times 3 = 54$ 个.

2. 十个元素组成的集合 $M = \{19, 93, -1, 0, 25, -78, -94, 1, 17, -2\}$ M 的所有非空子集记为 $M_i (i = 1, 2, \dots, 1023)$, 每一非空子集中所有元素的乘积记为 $m_i (i = 1, 2, \dots, 1023)$, 则 $m_1 + m_2 + \dots + m_{1023} =$ -1

解析 将 M_i 分成三类

① $\{-1\}$

② S_i 满足 $-1 \in S_i$, 且 $S_i \neq \{-1\}$

③ T_i 满足 $-1 \notin T_i$

易知 S_i 与 T_i 一一对应, 且其元素乘积互为相反数, 因此在计算目标值的时候, 这两部分的和为 0, 故目标值为 -1

3. 设集合 $S, T, S \subseteq \mathbf{N}^*, T \subseteq \mathbf{N}^*, S, T$ 中, 至少有两个元素, 且 S, T 满足: ①对于任意 $x, y \in S$, 若 $x \neq y$, 都有 $xy \in T$; ②对于任意 $x, y \in T$, 若 $x < y$, 则 $\frac{y}{x} \in S$. 若 S 有 4 个元素, 则 $S \cup T$ 有 7 个元素.

解析 设集合 $S = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$, 且 $p_1 < p_2 < p_3 < p_4$, $p_1, p_2, p_3, p_4 \in \mathbf{N}^*$, 则 $p_1 p_2, p_1 p_3, p_1 p_4, p_2 p_3, p_2 p_4, p_3 p_4 \in T$, 则 $\frac{p_2}{p_1}, \frac{p_3}{p_1}, \frac{p_4}{p_1}, \frac{p_3}{p_2}, \frac{p_4}{p_2}, \frac{p_4}{p_3} \in S$, 且 $\frac{p_3 p_4}{p_1 p_2}, \frac{p_2 p_4}{p_1 p_3} \in S$

易知 $p_4 \geq \frac{p_3 p_4}{p_1 p_2} > \frac{p_4}{p_1} > \frac{p_4}{p_2} > \frac{p_4}{p_3} \geq p_1$

故必有 $\frac{p_3 p_4}{p_1 p_2} = p_4, \frac{p_4}{p_1} = p_3, \frac{p_4}{p_2} = p_2, \frac{p_4}{p_3} = p_1$, 即 $S = \{p_1, p_1^2, p_1^3, p_1^4\}$

故此时可知 $T = \{p_1^3, p_1^4, p_1^5, p_1^6, p_1^7\}$, $S \cup T = \{p_1, p_1^2, p_1^3, p_1^4, p_1^5, p_1^6, p_1^7\}$, 即 $S \cup T$ 中有 7 个元素.

韦达定理、不等式的性质、一元二次方程根的分布

A Level

1. 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - 5x + 3 = 0$ 的两个实数根, 则 $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$ 的值是 $\frac{19}{3}$.

解析 $\because x_1, x_2$ 是方程 $x^2 - 5x + 3 = 0$ 的两个实数根,

$$\therefore x_1 x_2 = \frac{3}{1} = 3, x_1 + x_2 = -\frac{-5}{1} = 5,$$

$$\therefore \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 x_2} = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2}{x_1 x_2} = \frac{5^2 - 2 \times 3}{3} = \frac{19}{3}.$$

2. 已知函数 $f(x) = x^2 - 4x - 1$ 的两个零点分别为 x_1 和 x_2 , 则 $x_1^2 + x_2^2$ 的值为 18.

解析 因为函数 $f(x) = x^2 - 4x - 1$ 的两个零点分别为 x_1 和 x_2 , 所以 x_1 和 x_2 是 $x^2 - 4x - 1 = 0$ 的两个实根, 所以 $x_1 + x_2 = 4, x_1 x_2 = -1$, 所以 $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4^2 - 2 \times (-1) = 18$.

3. 若方程 $x^2 - 3x - 1 = 0$ 的两实数根分别是 x_1 和 x_2 . 则 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} =$ -3,
 $|x_1 - x_2| =$ $\sqrt{13}$.

解析 由韦达定理知 $x_1 + x_2 = 3, x_1 x_2 = -1$,

$$\text{所以 } \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{3}{-1} = -3$$

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 9 + 4 = 13,$$

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{13}$$

4. 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 + x - 3 = 0$ 的两个实数根, 则 $x_1^3 + x_2^3 =$ -10.

解析 因为 x_1, x_2 是方程 $x^2 + x - 3 = 0$ 的两个实数根, 所以 $x_1^2 + x_1 - 3 = 0, x_2^2 + x_2 - 3 = 0$, 即 $x_1^2 = 3 - x_1, x_2^2 = 3 - x_2$, 且 $x_1 + x_2 = -1, x_1 x_2 = -3$,

$$\text{所以 } x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1 x_2 + x_2^2) = (x_1 + x_2)(3 - x_1 - x_1 x_2 + 3 - x_2) = -1 \times (6 + 1 + 3) = -10$$

5. 若 $a, b, c \in \mathbf{R}, a > b$, 则下列不等式中成立的是 ③ (填上正确的序号).

① $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

② $a^2 > b^2$

③ $\frac{a}{c^2 + 1} > \frac{b}{c^2 + 1}$

④ $a|c| > b|c|$

解析 当 $a = 1, b = -1, c = 0$ 时, 有 $a > b$, 但 $\frac{1}{a} = 1 > -1 = \frac{1}{b}, a^2 = 1 = b^2, a|c| = 0 = b|c|$, 故①②④错误

由于 $a > b, \frac{1}{c^2 + 1} > 0$, 故 $\frac{a}{c^2 + 1} > \frac{b}{c^2 + 1}$, 故③正确

6. 已知 $x, y \in \mathbf{R}$, 则“ $x > 0, y > 0$ ”是“ $xy > 0$ ”的 充分不必要 条件, “ $x^2 + y^2 > 0$ ”是“ $x \neq 0$ ”的 必要不充分 条件. (填“充分不必要”或“必要不充分”或“充要”或“既不充分也不必要”)

解析 由 $x > 0, y > 0$ 可得 $xy > 0$

由 $xy > 0$, 得 $x > 0, y > 0$ 或 $x < 0, y < 0$

所以“ $x > 0, y > 0$ ”是“ $xy > 0$ ”的充分不必要条件;

由 $x \neq 0$ 可得 $x^2 + y^2 > 0$

由 $x^2 + y^2 > 0$, 得 $x \neq 0$ 或 $y \neq 0$

所以“ $x^2 + y^2 > 0$ ”是“ $x \neq 0$ ”的必要不充分条件.

7. 已知实数 a 、 b 满足 $a > b$, 下列不等式中正确的是 ③ (只填序号).

① $|a| > |b|$

② $a^2 > b^2$

③ $a^3 > b^3$

④ $\frac{a}{b} > 1$

解析 对于①②④, 取 $a = 2, b = -3$, 满足 $a > b$, 而 $|a| = 2 < 3 = |b|, a^2 = 2^2 < (-3)^2 = b^2, \frac{a}{b} = -\frac{2}{3} < 1$, 故错误;

对于③, $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) = (a - b) \left[\left(a + \frac{1}{2}b \right)^2 + \frac{3}{4}b^2 \right],$

由 $a > b$, 得 $a - b > 0, \left(a + \frac{1}{2}b \right)^2 + \frac{3}{4}b^2 > 0$, 因此 $a^3 - b^3 > 0, a^3 > b^3$

8. 设 $a \in \mathbf{R}$, “ $a > 1$ ”是“ $\frac{1}{a} < 1$ ”的一个 充分非必要 条件 (充分非必要、必要非充分、充要、既非充分又非必要)

解析 $\frac{1}{a} < 1 \iff a \in (-\infty, 0) \cup (0, 1)$

9. 已知 $-1 < x < 4, 2 < y < 3$, 则 $3x + 2y$ 的取值范围是 (1, 18).

解析 因为 $-1 < x < 4, 2 < y < 3$, 所以 $-3 < 3x < 12, 4 < 2y < 6$, 得 $3x + 2y \in (-3 + 4, 12 + 6) = (1, 18)$.

10. 已知 $x > 3, y > 4$, 则 xy 的取值范围为 (12, +\infty).

解析 因为 $x > 3, y > 4 > 0$, 所以 $xy > 3y > 3 \times 4 = 12$, 即 xy 的取值范围为 $(12, +\infty)$.

11. 若 α, β 满足 $-\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$, 则 $\alpha - \beta$ 的取值范围是 $(-\pi, 0]$

解析 因为 $-\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $-\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \leq -\beta < \frac{\pi}{2}$,
 $\therefore -\pi < \alpha - \beta < \pi$, 又 $\alpha - \beta \leq 0$, $\therefore -\pi < \alpha - \beta \leq 0$.

12. 日常生活中, 在一杯含有 a 克糖的 b 克糖水中 ($b > a > 0$), 再加入 m 克糖 ($m > 0$) (假设全部溶解), 这杯糖水变甜了. 请根据这一事实提炼出一个不等式 $b > a > 0, m > 0$ 时, $\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$.

解析 由题意有 $b > a > 0, m > 0$ 时, $\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$.

理由如下: $\frac{a}{b} - \frac{a+m}{b+m} = \frac{a(b+m) - b(a+m)}{b(b+m)} = \frac{m(a-b)}{b(b+m)}$, 因为 $b > a > 0, m > 0$,

所以 $\frac{a}{b} - \frac{a+m}{b+m} = \frac{m(a-b)}{b(b+m)} < 0$, 即 $\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$.

B Level

1. 给出四个条件:

① $ac^2 > bc^2$

② $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

③ $a > |b|$

④ $a > b - 1$

其中能成为 $a > b$ 的充分条件的是 ①③.

解析

① 若 $ac^2 > bc^2$, 则 $c^2 > 0$, 故 $a > b$, 即 $ac^2 > bc^2$ 是 $a > b$ 的充分条件

② 当 $c < 0$ 时, 由 $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ 可得 $a < b$, 故 $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ 不是 $a > b$ 的充分条件

③ 当 $b \geq 0$ 时, $a > |b| = b$, 当 $b < 0$ 时, $a > |b| = -b > b$, 故 $a > |b|$ 是 $a > b$ 的充分条件

④ 当 $a = 0.5, b = 1$ 时, 满足 $a > b - 1$, 但是不满足 $a > b$, 故 $a > b - 1$ 不是 $a > b$ 的充分条件

2. 已知 $-1 \leq x - y \leq 4, -2 \leq x + 6y \leq 3$, 则 $z = x - 8y$ 的取值范围是 $-5 \leq z \leq 10$.

解析 设 $x - 8y = m(x - y) + n(x + 6y) = (m + n)x + (6n - m)y$, 则 $\begin{cases} m + n = 1 \\ 6n - m = -8 \end{cases}$, 故

$$\begin{cases} n = -1 \\ m = 2 \end{cases},$$

因为 $-1 \leq x - y \leq 4, -2 \leq x + 6y \leq 3$, 则 $-2 \leq 2(x - y) \leq 8, -3 \leq -(x + 6y) \leq 2$,

故 $-5 \leq 2(x - y) - (x + 6y) \leq 10$ 即 $-5 \leq z \leq 10$

3. 设 x, y 为实数, 满足 $3 \leq xy^2 \leq 8, 4 \leq \frac{x^2}{y} \leq 9$, 则 $\frac{x}{y^3}$ 的最小值是 $\frac{1}{2}$.

解析 设 $\frac{x}{y^3} = (xy^2)^m \cdot \left(\frac{x^2}{y}\right)^n$

$$\text{即 } xy^{-3} = x^{m+2n} \cdot y^{2m-n}$$

$$\text{所以 } \begin{cases} m + 2n = 1 \\ 2m - n = -3 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} m = -1 \\ n = 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } \frac{x}{y^3} = (xy^2)^{-1} \cdot \left(\frac{x^2}{y}\right)$$

$$\text{因为 } 3 \leq xy^2 \leq 8, 4 \leq \frac{x^2}{y} \leq 9,$$

$$\text{所以 } \frac{1}{8} \leq (xy^2)^{-1} \leq \frac{1}{3}$$

$$\text{由不等式性质可知 } \frac{1}{2} \leq (xy^2)^{-1} \cdot \left(\frac{x^2}{y}\right) \leq 3$$

$$\text{即 } \frac{1}{2} \leq \frac{x}{y^3} \leq 3, \text{ 当且仅当 } \begin{cases} \frac{x^2}{y} = 4 \\ (xy^2)^{-1} = \frac{1}{8} \end{cases} \text{ 时取等号, 解得 } x = 2^{\frac{7}{5}}, y = 2^{\frac{4}{5}}.$$

综上所述, $\frac{x}{y^3}$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$.

4. 若方程 $x^2 - 8x + m = 0$ 的两根为 x_1, x_2 , 且 $3x_1 + 2x_2 = 18$, 则 $m = \underline{12}$.

解析 由韦达定理得, $x_1 + x_2 = 8, x_1 \cdot x_2 = m, \Delta = 64 - 4m > 0$, 即 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 = 18 \\ x_1 \cdot x_2 = m \\ \Delta = 64 - 4m > 0 \end{cases}$, 可

$$\text{解得} \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 6 \\ m = 12 \end{cases}$$

5. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 6x + (4m + 1) = 0$ 的两个实数根为 x_1, x_2 , 且 $|x_1 - x_2| = 4$, 则实数 m 的值为 1.

解析 $\because x_1, x_2$ 为方程 $x^2 - 6x + (4m + 1) = 0$ 的两个实数根,

$$\therefore x_1 + x_2 = 6, x_1 x_2 = 4m + 1, \Delta = 36 - 4(4m + 1) \geq 0, \text{ 故 } m < 2$$

$$\because |x_1 - x_2| = 4, \text{ 则 } (x_1 - x_2)^2 = 16, \therefore (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 16,$$

$$\therefore 36 - 4(4m + 1) = 16, \text{ 解得 } m = 1.$$

$\because m < 2, \therefore m = 1$ 符合题意.

6. 若 $a \neq b$, 且 $a^2 - 4a + 1 = 0, b^2 - 4b + 1 = 0$, 则 $\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+b^2}$ 的值为 1.

解析 由题意 a, b 是方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个解,

$$\text{所以 } a + b = 4, ab = 1, \text{ 则 } a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 14,$$

$$\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+b^2} = \frac{2+a^2+b^2}{(1+a^2)(1+b^2)} = \frac{2+a^2+b^2}{1+a^2+b^2+a^2b^2} = \frac{2+14}{1+14+1} = 1$$

7. 方程 $x^2 - ax + a - 1 = 0$ 有一正一负根的充要条件是 $a < 1$

解析 $x^2 - ax + a - 1 = 0$ 有一正一负根 $\Leftrightarrow \begin{cases} a - 1 < 0 \\ \Delta = (-a)^2 - 4(a - 1) > 0 \end{cases} \Rightarrow a < 1$

8. 已知关于 x 的方程 $x^2 - 2x + m - 1 = 0$ 的两个实数根同号, 则实数 m 的取值范围为 $(1, 2]$.

解析 根据题意得到 $\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ x_1 x_2 > 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 4 - 4(m - 1) \geq 0 \\ m - 1 > 0 \end{cases}$, 解得 $1 < m \leq 2$.

9. 已知一元二次方程 $mx^2 - 2x + m + 3 = 0$ 有两个正实根, 则实数 m 的取值范围是 $0 < m \leq \frac{\sqrt{13} - 3}{2}$.

解析 设两个正实数根分别为 x_1, x_2 , $\begin{cases} m \neq 0 \\ \Delta = 4 - 4m(m + 3) \geq 0 \\ x_1 + x_2 = \frac{2}{m} > 0 \\ x_1 x_2 = \frac{m+3}{m} > 0 \end{cases}, \Rightarrow 0 < m \leq \frac{\sqrt{13} - 3}{2}.$

10. 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (3a - 1)x + a + 8 = 0$ 有两个不相等的实根 x_1, x_2 , 且 $x_1 < 1, x_2 > 1$. 则实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -2)$.

解析 令函数 $f(x) = x^2 + (3a - 1)x + a + 8$, 依题意, $f(x) = 0$ 的两个不等实根 x_1, x_2 满足 $x_1 < 1, x_2 > 1$,

而函数 $f(x)$ 图象开口向上, 因此 $f(1) < 0$, 则 $1^2 + (3a - 1) \times 1 + a + 8 < 0$, 解得 $a < -2$, 所以实数 a 的取值范围为 $a < -2$

11. 已知方程 $x^2 - 2ax + a^2 - 4 = 0$ 的一个实根小于 2, 另一个实根大于 2, 求实数 a 的取值范围 $(0, 4)$.

解析 设 $f(x) = x^2 - 2ax + a^2 - 4$,

因为方程 $x^2 - 2ax + a^2 - 4 = 0$ 的一个实根小于 2, 另一个实根大于 2,

则满足 $f(2) = a^2 - 4a < 0$, 解得 $0 < a < 4$, 即实数 a 的取值范围为 $(0, 4)$.

12. 方程 $x^2 - (2-a)x + 5-a = 0$ 的两根都大于 2, 则实数 a 的取值范围是 $(-5, -4]$.

解析 由题意, 方程 $x^2 - (2-a)x + 5-a = 0$ 的两根都大于 2,

令 $f(x) = x^2 - (2-a)x + 5-a$,

$$\text{可得 } \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ f(2) > 0, \text{ 即 } \begin{cases} a^2 \geq 16 \\ a+5 > 0 \end{cases} \\ \frac{2-a}{2} > 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 \geq 16 \\ a+5 > 0 \\ 2-a > 4 \end{cases}$$

解得 $-5 < a \leq -4$.

C Level

1. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 在区间 $(0, 2)$ 内有零点, 求实数 m 的取值范围是 $\left(-\frac{3}{2}, -1\right]$

解析

① 分对称轴位置讨论

$f(x)$ 对称轴为 $x = -m$, $f(0) = 2m + 3$, $f(2) = 7 + 6m$, $\Delta = 4m^2 - 8m - 12$

1. 若 $-m \leq 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调增, 故“ $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上有零点”即 $f(0) < 0, f(2) > 0$, 此种情况无解.

2. $-m \geq 2$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调减, 故“ $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上有零点”即 $f(0) > 0, f(2) < 0$, 此种情况无解.

3. $-m \in (0, 2)$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 先减后增, “ $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上有零点”即 $\Delta \geq 0$, 且有 $f(0) > 0$ 或 $f(2) > 0$, 此种情况解得 $m \in \left(-\frac{3}{2}, -1\right]$

综上, $m \in \left(-\frac{3}{2}, -1\right]$

② 参变分离

$f(x)$ 至少有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 即 $f(x) = 0$ 在 $(0, 2)$ 内有根, 即方程 $m = \frac{-3-x^2}{2x+2}$ 在 $(0, 2)$ 内有根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \frac{-3-(t-1)^2}{t}$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有根.

因此 m 的取值范围即 $y = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内的值域.

$y = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $(1, 2)$ 单调增, 在 $(2, 3)$ 单调减, 因此值域为 $\left(-\frac{3}{2}, -1\right]$, 故 $m \in \left(-\frac{3}{2}, -1\right]$

2. 已知函数 $f(x) = x^2 - 2ax + 5$ 在区间 $(1, 3)$ 上有零点, 则实数 a 的取值范围是 $[\sqrt{5}, 3)$.

解析

① 分对称轴位置讨论

对称轴为 $x = a$, $f(1) = 6 - 2a$, $f(3) = 14 - 6a$, $\Delta = 4a^2 - 20$

1. 若 $a \leq 1$, 则 $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 严增, 故 $f(x)$ 在区间 $(1, 3)$ 上有零点即 $f(1) < 0, f(3) > 0$, 此种情况无解.
2. 若 $a \geq 3$, 则 $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 严减, 故 $f(x)$ 在区间 $(1, 3)$ 上有零点即 $f(1) > 0, f(3) < 0$, 此种情况无解.
3. $a \in (1, 3)$, 则 $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 先减后增, 故 $f(x)$ 在区间 $(1, 3)$ 上有零点即 $\Delta \geq 0, f(1) > 0$ 或 $f(3) > 0$, 解得 $a \in [\sqrt{5}, 3)$.

② 参变分离

函数 $f(x) = x^2 - 2ax + 5$ 在区间 $(1, 3)$ 上有零点, 即 $2a = \frac{x^2 + 5}{x}$ 在区间 $(1, 3)$ 上有解, 即 $2a = x + \frac{5}{x}$ 在区间 $(1, 3)$ 上有解

令 $g(x) = x + \frac{5}{x}, x \in (1, 3)$, 易知 $g(x)$ 在区间 $(1, \sqrt{5})$ 上单调递减, 在区间 $(\sqrt{5}, 3)$ 上单调递增, 所以 $g(x)_{\min} = g(\sqrt{5}) = 2\sqrt{5}, g(x)_{\max} = g(1) = 6, g(x) \in [2\sqrt{5}, 6)$, 故 $\sqrt{5} \leq a < 3$.

3. 已知方程 $x^2 + 2mx + 2m + 1 = 0$ 的两不等实数根均在区间 $(0, 1)$ 内, 则实数 m 的取值范围为 $\left(-\frac{1}{2}, 1 - \sqrt{2}\right)$.

解析

① 通解法

令 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 1$, 则函数图象开口向上, 对称轴为直线 $x = -m$.

$$\text{则} \begin{cases} \Delta > 0 \\ 0 < -m < 1 \\ f(0) > 0 \\ f(1) > 0 \end{cases}, \text{解得} -\frac{1}{2} < m < 1 - \sqrt{2}.$$

故 m 的取值范围为 $\left(-\frac{1}{2}, 1 - \sqrt{2}\right)$.

② 参变分离

$$x^2 + 2mx + 2m + 1 = 0 \iff m = -\frac{-x^2 - 1}{2x + 2}$$

换元 $t = x + 1, t \in (1, 2)$, 则 $m = \frac{-t^2 + 2t - 2}{2t}$ 在 $t \in (1, 2)$ 有两根, 即函数 $y = m$ 与函数

$y = -\frac{1}{2}\left(t + \frac{2}{t} - 2\right)$ 在 $t \in (1, 2)$ 有两交点.

$y = -\frac{1}{2}\left(t + \frac{2}{t} - 2\right)$ 在 $(1, \sqrt{2})$ 严增, 在 $(\sqrt{2}, 2)$ 严减, 故 $m \in \left(-\frac{1}{2}, 1 - \sqrt{2}\right)$ 满足要求.

4. 若二次方程 $ax^2 - (4 - a^2)x + 2 = 0$ 在 $(0, 2)$ 内恰有一个实根, 则实数 a 的取值范围为 $(-3, 0) \cup (0, 1]$.

解析 因为是二次方程, 所以 $a \neq 0$, 设 $f(x) = ax^2 - (4 - a^2)x + 2$, 对称轴为 $x = \frac{4 - a^2}{a}, f(0) = 2, f(2) = 2a^2 + 4a - 6$

1. “符合函数零点存在定理”, 因为 $f(0) > 0$, 故此时应有 $f(2) < 0$, 即 $a \in (-3, 0) \cup (0, 1)$
2. 右端点函数值为 0, 此时有 $a \in \{-3, 1\}$, 根据韦达定理另一根为 $\frac{1}{a}$, 故当 $a = 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 存在唯一零点.

综上, $(-3, 0) \cup (0, 1]$

注: 重根算作两根, 因此无需验证 $\Delta = 0$ 时, 顶点是否在区间内.

5. 定义 $\max M$ 表示数集 M 中最大的数, 则 $\max \left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, a^2 + b^2 \right\}$ 的最小值为 $\sqrt[3]{2}$

解析 考虑特例 $\frac{1}{a} = \frac{1}{b} = a^2 + b^2$, 此时 $a = b = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$, $\max \left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, a^2 + b^2 \right\} = \sqrt[3]{2}$ 下面反证法证明 $\max \left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, a^2 + b^2 \right\}$ 取得最小值为 $\sqrt[3]{2}$.

假设 $\max \left\{ \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, a^2 + b^2 \right\}$ 的最小值为 $m < \sqrt[3]{2}$

- ① 设 $\frac{1}{a} = m, \frac{1}{b} \leq m, a^2 + b^2 \leq m$
此时 $a = \frac{1}{m}, b \geq \frac{1}{m}$, 故 $a^2 + b^2 \geq \frac{2}{m^2} > \sqrt[3]{2} > m$, 矛盾.
- ② 设 $\frac{1}{a} \leq m, \frac{1}{b} = m, a^2 + b^2 \leq m$
此时 $a \geq \frac{1}{m}, b = \frac{1}{m}$, 故 $a^2 + b^2 \geq \frac{2}{m^2} > \sqrt[3]{2} > m$, 矛盾.
- ③ 设 $\frac{1}{a} \leq m, \frac{1}{b} \leq m, a^2 + b^2 = m$
此时 $a \geq \frac{1}{m}, b \geq \frac{1}{m}$, 故 $a^2 + b^2 \geq \frac{2}{m^2} > \sqrt[3]{2} > m$, 矛盾.

6. 定义 $\max M$ 表示数集 M 中最大的数. 设 $0 < a < b < c < 1$, 已知 $b \geq 2a$ 且 $a + b \leq 1$, 则 $\max \{b - a, c - b, 1 - c\}$ 的最小值为 $\frac{1}{4}$

解析 设 $A = a, B = b - a, C = c - b, D = 1 - c$, 则 $A + B + C + D = 1$ 且有 $A \leq B$ 或 $2A + B \leq 1$, 目标值为 $\max \{B, C, D\}$

考虑特例 $B = C = D$, 则此时有 $A + 3B = 1$, 故 $A = 1 - 3B$

因此 $A \leq B$ 且 $2A + B \leq 1$ 即 $1 - 3B \leq B$ 且 $2 - 5B \leq 1$, 即 $B \geq \frac{1}{4}$, 故有特例 $A = B = C = D = \frac{1}{4}$

下面反证法证明此特例是使得 $\max \{B, C, D\}$ 取得最小值的例子.

假设 $\max \{B, C, D\}$ 可取到最小值 $m < \frac{1}{4}$

- ① $B = m < \frac{1}{4}, C \leq m, D \leq m$
此时 $m = B \geq A = 1 - B - C - D \geq 1 - 3m$, 即 $4m \geq 1$, 矛盾
- ② $B \leq m, C = m < \frac{1}{4}, D \leq m$
此时 $m \geq B \geq A = 1 - B - C - D \geq 1 - 3m$, 即 $4m \geq 1$, 矛盾
- ③ $B \leq m, C \leq m, D = m < \frac{1}{4}$ 与上一情况对称

因此 $\max \{b - a, c - b, 1 - c\}$ 的最小值为 $\frac{1}{4}$

7. 定义 $\max M$ 表示数集 M 中最大的数. 设 $0 < a < b < c < 1$, 已知 $b \geq 2a$ 或 $a + b \leq 1$, 则 $\max \{b - a, c - b, 1 - c\}$ 的最小值为 $\frac{1}{5}$

解析 设 $A = a, B = b - a, C = c - b, D = 1 - c$, 则 $A + B + C + D = 1$ 且有 $A \leq B$ 或 $2A + B \leq 1$, 目标值为 $\max \{B, C, D\}$

考虑特例 $B = C = D$, 则此时有 $A + 3B = 1$, 故 $A = 1 - 3B$

因此 $A \leq B$ 或 $2A + B \leq 1$ 即 $1 - 3B \leq B$ 或 $2 - 5B \leq 1$, 即 $B \geq \frac{1}{4}$ 或 $B \geq \frac{1}{5}$, 故有特例 $A = \frac{2}{5}, B = C = D = \frac{1}{5}$

下面反证法证明此特例是使得 $\max\{B, C, D\}$ 取得最小值的例子.

假设 $\max\{B, C, D\}$ 可取到最小值 $m < \frac{1}{5}$

① $B = m < \frac{1}{5}, C \leq m, D \leq m$

此时 $m = B \geq A = 1 - B - C - D \geq 1 - 3m$, 即 $4m \geq 1$, 且有 $2A + B \geq 2 - 5m > 1$, 故 $2A + B > 1$, 矛盾.

② $B \leq m, C = m < \frac{1}{5}, D \leq m$

此时 $m \geq B \geq A = 1 - B - C - D \geq 1 - 3m$, 即 $4m \geq 1$, 且有 $2A + B \geq 2 - 5m > 1$, 故 $2A + B > 1$, 矛盾.

③ $B \leq m, C \leq m, D = m < \frac{1}{5}$ 与上一情况对称

因此 $\max\{b - a, c - b, 1 - c\}$ 的最小值为 $\frac{1}{5}$

解不等式（高次、分式、根式）、不等式解集与方程的根、整根问题

A Level

1. $(x-2)(x+3) > x-2$ 的解集为 $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$.

解析 $(x-2)(x+3) > x-2 \iff (x-2)(x+2) > 0$, 所以 $x < -2$ 或 $x > 2$.

2. 已知 $x \in \mathbf{R}$, 则不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为 $(-1, 3)$.

解析 方程 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 的解为 $x = -1$ 或 $x = 3$

故不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为 $\{x \mid -1 < x < 3\}$

3. 不等式 $x + x^3 \geq 0$ 的解集是 $[0, +\infty)$.

解析 $x + x^3 \geq 0 \iff x(1 + x^2) \geq 0 \iff x \geq 0$

4. 不等式 $(x^2 - 4)(x - 6)^2 \leq 0$ 的解集是 $[-2, 2] \cup \{6\}$.

解析 $(x^2 - 4)(x - 6)^2 \leq 0 \iff (x - 2)(x + 2)(x - 6)^2 \leq 0$

穿针引线可得解集为 $[-2, 2] \cup \{6\}$

5. 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为 $(1, 3)$.

解析 $\frac{x-1}{x-3} < 0 \iff (x-1)(x-3) < 0$, 解得 $1 < x < 3$

6. 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{x}{x+2} < 0\right\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$, 则 $A \cap B = \{-1\}$.

解析 $\frac{x}{x+2} < 0 \iff x(x+2) < 0, \iff -2 < x < 0$,

所以 $A = \left\{x \mid \frac{x}{x+2} < 0\right\} = \{x \mid -2 < x < 0\}$, 又 $B = \{-1, 0, 1\}$, 所以 $A \cap B = \{-1\}$

7. 不等式 $\frac{(2x-1)(x+1)^2}{x^2-4} \geq 0$ 的解集为 $\left(-2, \frac{1}{2}\right] \cup (2, +\infty)$.

解析 $\frac{(2x-1)(x+1)^2}{x^2-4} \geq 0 \iff \begin{cases} x^2-4 \neq 0 \\ (x^2-4)(2x-1)(x+1)^2 \geq 0 \end{cases}$

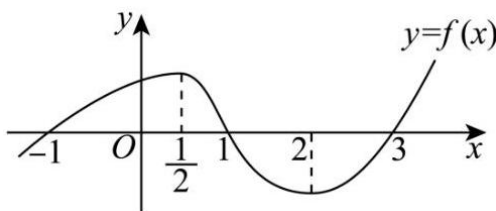
穿针引线可得解集为 $\left(-2, \frac{1}{2}\right] \cup (2, +\infty)$

8. 不等式 $\frac{5-x}{x^2-2x-3} \leq -1$ 的解集为 $(-1, 1] \cup [2, 3)$.

解析 $\frac{5-x}{x^2-2x-3} \leq -1 \iff \frac{x^2-3x+2}{x^2-2x-3} \leq 0 \iff \begin{cases} (x+1)(x-1)(x-2)(x-3) \leq 0 \\ x \neq -1 \text{ 且 } x \neq 3 \end{cases}$

穿针引线可得解集为 $(-1, 1] \cup [2, 3)$

9. 已知函数 $y = f(x) (x \in \mathbf{R})$ 的图象如图所示, 则不等式 $xf(x) < 0$ 的解集为 $(-1, 0) \cup (1, 3)$.



解析 不等式 $xf(x) < 0$ 等价于 $\begin{cases} x > 0 \\ f(x) < 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x < 0 \\ f(x) > 0 \end{cases}$

根据图可知 $1 < x < 3$, 或 $-1 < x < 0$, 故不等式 $xf(x) < 0$ 的解集是 $(-1, 0) \cup (1, 3)$.

10. 不等式 $\sqrt{x+3} < 2$ 的解是 $[-3, 1)$.

解析 $\sqrt{x+3} < 2 \iff \begin{cases} x \geq -3 \\ x+3 < 4 \end{cases} \iff -3 \leq x < 1$

11. 不等式 $\frac{\sqrt{x+1}}{x-6} \leq 0$ 的解为 $[-1, 6)$.

解析 $\frac{\sqrt{x+1}}{x-6} \leq 0 \iff \begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x-6 < 0 \end{cases} \iff -1 \leq x < 6$

12. 已知集合 $A = \{x | x^2 - x - 2 \leq 0\}$, $B = \{x | \sqrt{x-1} \leq 2\}$, 则 $A \cap B =$ $[1, 2]$

解析 $B = \{x | \sqrt{x-1} \leq 2\} = \{x | 0 \leq x-1 \leq 4\} = \{x | 1 \leq x \leq 5\}$

$A = \{x | -1 \leq x \leq 2\}$, $A \cap B = \{x | 1 \leq x \leq 2\}$

B Level

1. 关于 x 的不等式 $\frac{(x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2}{(x-1)^{2015}(x-4)^{2016}} \leq 0$ 的解集为 $(-\infty, -3] \cup \{-1\} \cup (1, 2]$

解析 原不等式等价于: $\begin{cases} (x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2(x-1)^{2015}(x-4)^{2016} \leq 0, \\ x-1 \neq 0, \\ x-4 \neq 0, \end{cases}$

结合高次不等式奇穿偶不穿的性质求解不等式组可得原不等式的解集为: $(-\infty, -3] \cup \{-1\} \cup (1, 2]$

2. 不等式 $\sqrt{4x-x^2} < x-1$ 的解集是 $\left(\frac{3+\sqrt{7}}{2}, 4\right]$.

解析 $\sqrt{4x-x^2} < x-1 \iff \begin{cases} 4x-x^2 \geq 0 \\ x-1 > 0 \\ 4x-x^2 < x^2-2x+1 \end{cases}$

$\iff \begin{cases} 0 \leq x \leq 4 \\ x > 1 \\ x \in \left(-\infty, \frac{3-\sqrt{7}}{2}\right) \cup \left(\frac{3+\sqrt{7}}{2}, +\infty\right) \end{cases} \iff x \in \left(\frac{3+\sqrt{7}}{2}, 4\right]$

3. 不等式 $(x-2)\sqrt{x+3} \geq 0$ 的解集为 $[2, +\infty) \cup \{-3\}$.

解析

① $\sqrt{x+3} > 0$ 且 $x-2 \geq 0$, 解得 $x \in [2, +\infty)$

② $\sqrt{x+3} = 0$ 且 $x-2 \in \mathbf{R}$, 解得 $x = -3$

4. 不等式 $\sqrt{4-x^2} > x$ 的解集是 $[-2, \sqrt{2})$.

解析 $\sqrt{4-x^2} > x \iff \begin{cases} 4-x^2 \geq 0 \\ x \geq 0 \\ 4-x^2 > x^2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 4-x^2 \geq 0 \\ x < 0 \end{cases}$

5. 解关于 x 的不等式:

- (1) $\sqrt{x-1} + 2x \leq 5$
 (2) $\frac{ax-1}{x-2} > \frac{a}{2} (a \in \mathbf{R})$

解析

$$(1) \sqrt{x-1} + 2x \leq 5 \iff \sqrt{x-1} \leq 5-2x \iff \begin{cases} x \geq 1 \\ 5-2x \geq 0 \\ x-1 \leq (5-2x)^2 \end{cases}, \text{解得 } x \in [1, 2]$$

$$(2) \frac{ax-1}{x-2} > \frac{a}{2} \iff \frac{ax-1}{x-2} - \frac{a}{2} > 0 \iff \frac{ax+2a-2}{2(x-2)} > 0 \iff \begin{cases} (ax+2a-2)(x-2) > 0 \\ x \neq 2 \end{cases}$$

$$\iff (ax+2a-2)(x-2) > 0$$

① $a = 0$

$$(ax+2a-2)(x-2) > 0 \iff (-2)(x-2) > 0 \iff x \in (-\infty, 2)$$

② $a > 0$

$$(ax+2a-2)(x-2) > 0 \iff \left(x+2-\frac{2}{a}\right)(x-2) > 0$$

方程 $\left(x+2-\frac{2}{a}\right)(x-2) = 0$ 的两根分别为 $\frac{2}{a}-2$ 和 2

$$1. a > \frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{a}-2 < 2, \text{故原不等式解集为 } \left(-\infty, \frac{2}{a}-2\right) \cup (2, +\infty)$$

$$2. a = \frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{a}-2 = 2, \text{故原不等式解集为 } (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$$

$$3. 0 < a < \frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{a}-2 > 2, \text{故原不等式解集为 } (-\infty, 2) \cup \left(\frac{2}{a}-2, +\infty\right)$$

③ $a < 0$

$$(ax+2a-2)(x-2) > 0 \iff \left(x+2-\frac{2}{a}\right)(x-2) < 0$$

方程 $\left(x+2-\frac{2}{a}\right)(x-2) = 0$ 的两根分别为 $\frac{2}{a}-2$ 和 2

因为 $a < 0$, 所以 $\frac{2}{a}-2 < 2$ 恒成立, 故原不等式解集为 $\left(\frac{2}{a}-2, 2\right)$

6. 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{ax-2}{x-a} \leq 0\right\}$, 若 $2 \notin A$, 则实数 a 的取值范围是 (1, 2].

解析 集合 $A = \left\{x \mid \frac{ax-2}{x-a} \leq 0\right\}$, 若 $2 \notin A$, 故 $\frac{2a-2}{2-a} > 0$ 或 $2-a=0$, 解得 $1 < a \leq 2$.

7. 已知 $\alpha: \frac{2}{x+1} > 1, \beta: m \leq x \leq 2$, 若 α 是 β 的充分条件, 则实数 m 的取值范围是 $(-\infty, -1]$.

解析 $\frac{2}{x+1} > 1 \iff \frac{1-x}{x+1} > 0 \iff (1-x)(1+x) > 0$, 解得 $-1 < x < 1$, 即 $\alpha: -1 < x < 1$
 若 α 是 β 的充分条件, 则 $(-1, 1) \subseteq \{x \mid m \leq x \leq 2\}$, 可得 $m \in (-\infty, -1]$.

8. 已知“ $(x-m)(x-m-2) < 0$ ”是“ $\frac{2x+1}{x-1} < 0$ ”的必要非充分条件, 则实数 m 的取值范围是 $\left[-1, -\frac{1}{2}\right]$.

解析 $(x-m)(x-m-2) < 0$ 解得 $m < x < m+2$, $\frac{2x+1}{x-1} < 0$ 解得 $-\frac{1}{2} < x < 1$.

由题意可得得 $\left(-\frac{1}{2}, 1\right) \subset (m, m+2)$ 包含 $-\frac{1}{2} < x < 1$, 故 $m \in \left[-1, -\frac{1}{2}\right]$

9. 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{7}{x+3} \geq 1\right\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3mx + 2m^2 + m - 1 < 0\}$, 若 $B \subset A$, 则实数 m 的取值范围为 $\left[-1, \frac{5}{2}\right]$.

解析 $\frac{7}{x+3} \geq 1 \iff \frac{7}{x+3} - 1 \geq 0 \iff \frac{4-x}{x+3} \geq 0 \iff \begin{cases} (x+3)(x-4) \leq 0 \\ x+3 \neq 0 \end{cases}$, 故 $A = (-3, 4]$

$$x^2 - 3mx + 2m^2 + m - 1 < 0 \iff [x - (m+1)][x - (2m-1)] < 0$$

① 当 $m+1 = 2m-1$, 即 $m = 2$ 时, $B = \emptyset$, 满足 $B \subset A$, 符合题意

② 当 $m+1 > 2m-1$, 即 $m < 2$ 时, $B = (2m-1, m+1)$, 由 $B \subset A$, 得 $\begin{cases} 2m-1 \geq -3 \\ m+1 \leq 4 \end{cases}$, 解得 $-1 \leq m < 2$

③ 当 $m+1 < 2m-1$, 即 $m > 2$ 时, $B = (m+1, 2m-1)$, 由 $B \subset A$, 得 $\begin{cases} m+1 \geq -3 \\ 2m-1 \leq 4 \end{cases}$, 解得 $2 < m \leq \frac{5}{2}$

综上, $m \in \left[-1, \frac{5}{2}\right]$

10. $ax + b < 0$ 的解集为 $(-\infty, -1)$, 则 $(ax - b)(x + 2) < 0$ 的解集为 $(-2, 1)$.

解析 $ax + b < 0$ 的解集为 $(-\infty, -1)$, 即 $\begin{cases} b = a \\ a > 0 \end{cases}$

故 $(ax - a)(x + 2) < 0 \implies (x - 1)(x + 2) < 0$, 解得 $-2 < x < 1$

11. 不等式 $ax^2 + bx + 2 > 0$ 的解集是 $\left\{x \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3}\right\}$, 则 $a + b = -14$.

解析 不等式 $ax^2 + bx + 2 > 0$ 的解集是 $\left\{x \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3}\right\} \iff \begin{cases} a < 0 \\ -\frac{b}{a} = -\frac{1}{6} \\ \frac{2}{a} = -\frac{1}{6} \end{cases}$

解得 $\begin{cases} a = -12 \\ b = -2 \end{cases}$, 故 $a + b = -14$

12. 若关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集是 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$, 则关于 x 的不等式 $ax^2 + cx + 2b \geq 0$ 的解集是 $[-1, 4]$.

解析 不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集是 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty) \iff \begin{cases} a < 0 \\ a - b + c = 0 \\ 9 + 3b + c = 0 \end{cases}$

解得 $\begin{cases} a < 0 \\ b = -2a \\ c = -3a \end{cases}$, 故 $ax^2 + cx + 2b \geq 0 \iff ax^2 - 3ax - 4a \geq 0$

因 $a < 0$, 故得 $x^2 - 3x - 4 \leq 0$, 解得 $x \in [-1, 4]$

13. 关于 x 的不等式 $x^2 - (1 + 2a)x + 2a < 0$ 的解集中恰有 2 个整数, 则实数 a 的取值范围是 $\left[-1, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, 2\right]$.

解析 $x^2 - (1 + 2a)x + 2a < 0 \iff (x - 1)(x - 2a) < 0$,

① 当 $2a = 1$ 时, 不等式化为 $(x-1)^2 < 0$, 此时无解

② 当 $2a > 1$ 时, 解得 $1 < x < 2a$, 要使解集中恰有两个整数, 则 $3 < 2a \leq 4$, 得 $\frac{3}{2} < a \leq 2$

③ 当 $2a < 1$ 时, 解得 $2a < x < 1$, 要使解集中恰有两个整数, 则 $-2 \leq 2a < -1$, 得 $-1 \leq a < -\frac{1}{2}$

综上, $a \in \left[-1, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, 2\right]$.

14. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 > 0, \\ 2x^2 + (2k+7)x + 7k < 0 \end{cases}$ 仅有一个整数解, 则实数 k 的取值范围是 $[-5, 3) \cup (4, 5]$.

解析 不等式 $x^2 - 2x - 8 > 0$ 的解集为 $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 4\}$.

不等式 $2x^2 + (2k+7)x + 7k < 0$ 化为 $(x+k)\left(x+\frac{7}{2}\right) < 0$.

① 当 $k = \frac{7}{2}$ 时, 不等式组的解集为 $\emptyset$, 不符合题意.

② 当 $k > \frac{7}{2}$ 时, 不等式 $2x^2 + (2k+7)x + 7k < 0$ 的解集为 $\left\{x \mid -k < x < -\frac{7}{2}\right\}$, 由解集中的整数为 -4 , 得 $-5 \leq -k < -4$, 解得 $4 < k \leq 5$.

③ 当 $k < \frac{7}{2}$ 时, 不等式 $2x^2 + (2k+7)x + 7k < 0$ 的解集为 $\left\{x \mid -\frac{7}{2} < x < -k\right\}$, 由解集中的整数为 -3 , 得 $-3 < -k \leq 5$, 解得 $-5 \leq k < 3$.

综上, $k \in [-5, 3) \cup (4, 5]$.

C Level

1. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x-a}{x-1+a} < 0 \\ x+3a > 1 \end{cases}$ 的整数解恰有两个, 则实数 a 的取值范围是 $(1, 2]$.

解析 首先可以确定第一个不等式的解集为 $(a, 1-a)$ 或 $(1-a, a)$, 因为 a 和 $1-a$ 关于 $\frac{1}{2}$ 对称, 因此 $\frac{1}{2}$ 必然在该不等式的解集中. 而第二个不等式的解集为 $(1-3a, +\infty)$

① 若 $a \in [0, 1]$, 则 $(a, 1-a)$ 或 $(1-a, a)$ 没有整数解, 故整个不等式组的解集中也没有整数解.

② 若 $a < 0$, 则 $a < 0 < 1 < 1-a < 1-3a$, 则整个不等式组解集为空集.

③ 若 $a > 1$, 则 $1-3a < 1-a < 0 < 1 < a$ 整个不等式组的解集为 $(1-a, a)$, 此时解集中必有两个整数解 $0, 1$, 故当 $a \in (1, 2]$ 时, 满足要求.

综上, $a \in (1, 2]$

注: 本题画数轴可以更方便分析, 本题判断出 a 和 $1-a$ 关于 $\frac{1}{2}$ 对称后可以猜测到两个整根是 0 和 1 .

2. 已知不等式组 $\begin{cases} x^2 - x + a - a^2 < 0 \\ x + 2a > 1 \end{cases}$ 的整数解恰好有两个, a 的取值范围是 $(1, 2]$.

解析 设函数 $f(x) = x^2 - x$, 则第一个不等式即 $f(x) < f(a)$, 根据函数的性质可知不等式即 $\left|x - \frac{1}{2}\right| < \left|a - \frac{1}{2}\right|$, 故 $\frac{1}{2} - \left|a - \frac{1}{2}\right| < x < \frac{1}{2} + \left|a - \frac{1}{2}\right|$, 故第一个不等式解集为 $(1-a, a)$ 或 $(a, 1-a)$, 第二个不等式解集为 $(1-2a, +\infty)$

① $a \in [0, 1]$, 此时第一个不等式中不含有两个整数解, 不符合要求.

② $a < 0$, 第一个不等式解集为 $(a, 1-a)$, 而 $1-a < 1-2a$, 故不等式组解集为空集, 不符合要求.

③ $a > 1$, 第一个不等式解集为 $(1-a, a)$, 故不等式解集为 $(1-a, a)$, 当 $a \in (1, 2]$ 满足要求.

3. 若关于 x 的不等式 $k|x| > |x-2|$ 恰有 4 个整数解, 则实数 k 的取值范围是 $\left(\frac{3}{5}, \frac{2}{3}\right]$

解析 易知 $x=0$ 不是不等式的解, 故 $k|x| > |x-2|$ 进行参变分离, 同解变形 $k > \left|\frac{x-2}{x}\right|$, 即 $k > \left|1 - \frac{2}{x}\right|$

由函数 $f(x) = \left|1 - \frac{2}{x}\right|$ 的图像可知整根的集合为 $\{2, 3, 4, 5\}$, 故 $f(5) < k \leq f(6)$, 即 $k \in \left(\frac{3}{5}, \frac{2}{3}\right]$

注: 解决整根问题的第一步往往是确认整根的集合

4. 已知关于 x 的不等式组: $\begin{cases} 4x^2 - 4ax = -3x - a + 1, \\ x > \frac{a-1}{4} \end{cases}$ 有且只有一个实数解, 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 1] \cup [2, +\infty) \cup \left\{\frac{5}{4}\right\}$

解析 由 $4x^2 - 4ax = -3x - a + 1$, 得 $4x^2 - (4a-3)x + (a-1) = 0$, 进而得 $[x - (a-1)](4x-1) = 0$, 解得 $x = a-1$ 或 $x = \frac{1}{4}$.

因为不等式组有且只有一个实数解, 所以

$$\begin{cases} a-1 > \frac{a-1}{4}, \\ \frac{1}{4} \leq \frac{a-1}{4} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a-1 \leq \frac{a-1}{4}, \\ \frac{1}{4} > \frac{a-1}{4} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a-1 = \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} > \frac{a-1}{4} \end{cases}$$

解得 $a \in (-\infty, 1] \cup [2, +\infty) \cup \left\{\frac{5}{4}\right\}$.

D Level

1. 设关于 x 的不等式 $\frac{x^2 + (2a^2 + 2)x - a^2 + 4a - 7}{x^2 + (a^2 + 4a - 5)x - a^2 + 4a - 7} < 0$ 的解集是一些区间的并集, 且这些区间的长度和 (规定: 区间 (a, b) 的长度为 $b-a$) 不小于 12, 则实数 a 的取值范围为 (A)

(A) $a \leq -1$ 或 $a \geq 5$ (B) $a < -1$ 或 $a \geq 5$ (C) $a < -2$ 或 $a \geq 3$ (D) $a \leq -2$ 或 $a \geq 3$

解析 因为 $-a^2 + 4a - 7 < 0$, 而分子分母的二次项系数均为 1, 因此分子分母对应的方程均有互异实根, 设 $x^2 + (2a^2 + 2)x - a^2 + 4a - 7 = 0$ 的两根分别为 x_1, x_2 , $x^2 + (a^2 + 4a - 5)x - a^2 + 4a - 7 = 0$ 的两根分别为 x_3, x_4 ,

根据上述分析可知 $x_1 < 0 < x_2, x_3 < 0 < x_4$, 目标式为 $|x_2 - x_4| + |x_1 - x_3|$

$x_1x_2 = x_3x_4 = -a^2 + 4a - 7 < 0$, 因为乘积相同, 故必有 $x_1 < x_3, x_2 < x_4$ 或 $x_1 > x_3, x_2 > x_4$, 因此 $x_2 - x_4, x_1 - x_3$ 正负性相同, 故目标式可以化为 $|(x_1 + x_2) - (x_3 + x_4)|$

而根据 $\begin{cases} x_1 + x_2 = (2a^2 + 2) \\ x_3 + x_4 = (a^2 + 4a - 5) \end{cases}$ 可知 $(x_1 + x_2) - (x_3 + x_4) = a^2 - 4a + 7 > 0$, 故目标式为 $(x_1 + x_2) - (x_3 + x_4) = a^2 - 4a + 7 \geq 12$, 解得 $a \in (-\infty, -1] \cup [5, +\infty)$

基本不等式、对勾函数

A Level

1. 不等式 $a + \frac{1}{a} \geq 2$ 成立的充要条件是 $a > 0$.

解析 均值不等式 $a + \frac{1}{a} \geq 2$ 成立的条件是 $a > 0$.

2. “ $a = 1$ ”是“ $x^2 + \frac{a}{x^2} \geq 2$ ”的 充分不必要 条件. (填“充分非必要”、“必要非充分”、“充分必要”、“既不充分也不必要”)

解析 当 $a = 1$ 时, $x^2 + \frac{a}{x^2} = x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{1}{x^2}} = 2$, 当且仅当 $x^2 = \frac{1}{x^2} \Rightarrow x = \pm 1$ 时, 取等号, 所以充分性成立

由 $x^2 + \frac{a}{x^2} \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{a}{x^2}} = 2\sqrt{a} \geq 2$, 所以 $a \geq 1$, 故必要性不成立、

所以“ $a = 1$ ”是“ $x^2 + \frac{a}{x^2} \geq 2$ ”的充分不必要条件

3. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 且 $ab > 0$, 则下列不等式中, 恒成立的序号是 ④⑤⑥.

① $a^2 + b^2 > 2ab$

② $a + b \geq 2\sqrt{ab}$

③ $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > \frac{2}{\sqrt{ab}}$

④ $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$

⑤ $\frac{a^2 + b^2}{2} \geq ab$

⑥ $\frac{(a+b)^2}{4} \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$

⑦ $\frac{a+b}{2} \geq \frac{ab}{a+b}$

解析 易知因为 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 对于 $a, b \in \mathbf{R}$ 恒成立, 当且仅当 $a = b$ 时, 等号成立, 所以 ① 错误, ⑤⑥正确;

对于②③, 显然 $a < 0, b < 0$ 时, 不等式均不成立, 即②和③错误;

对于④, 因为 $ab > 0$, 所以 $\frac{b}{a} > 0, \frac{a}{b} > 0$, 由基本不等式可得 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} = 2$, 当且仅当 $a = b$ 成立即④正确;

对于⑦, 当 $a = b = -1$ 时不等式不成立, 故错误

4. 若 $0 < x < 1, 0 < y < 1$, 则 $x^2 + y^2, x + y, 2xy, 2\sqrt{xy}$ 中最大的一个是 $x + y$.

解析 $0 < x < 1, 0 < y < 1$, 由基本不等式得 $x^2 + y^2 \geq 2xy; x + y \geq 2\sqrt{xy}$;

又因为 $0 < x < 1, 0 < y < 1$,

所以 $x^2 + y^2 - (x + y) = x^2 - x + y^2 - y = x(x - 1) + y(y - 1) < 0$,

故 $x^2 + y^2 < x + y$,

所以最大的一个是 $x + y$

5. 若 $x > 1$, 则 $x + \frac{1}{x-1}$ 的最小值是 3.

解析 $x + \frac{1}{x-1} = x - 1 + \frac{1}{x-1} + 1 \geq 2\sqrt{(x-1) \times \frac{1}{x-1}} + 1 = 3$,

当且仅当 $x - 1 = \frac{1}{x-1}$ 即 $x = 2$ 时取等号,

$\therefore x = 2$ 时 $x + \frac{1}{x-1}$ 取得最小值 3.

6. 已知 $x < 0$, 则函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 的最大值是 -2.

解析 因为 $x < 0$, 所以 $-x > 0, -\frac{1}{x} > 0$,

故 $x + \frac{1}{x} = -\left[(-x) + \left(-\frac{1}{x}\right)\right] \leq -2\sqrt{(-x)\left(-\frac{1}{x}\right)} = -2$,

当且仅当 $-x = -\frac{1}{x}$, 即 $x = -1$ 时, 等号成立,

所以 $x < 0$ 时, $y = x + \frac{1}{x}$ 的最大值是 -2.

7. 已知 $a > 0$, 则 $\frac{a^2+4}{a}$ 的最小值为 4.

解析 $\frac{a^2+4}{a} = a + \frac{4}{a} \geq 2\sqrt{a \cdot \frac{4}{a}} = 4, a = 2$ 时取等号

8. 设 x, y 满足 $x + y = 10$, 且 x, y 都是正数, 则 xy 的最大值为 25.

解析 由于 x, y 都是正数, 故 $xy \leq \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 = 25$, 当且仅当 $x = y = 5$ 时等号成立, 故 xy 的最大值为 25

9. 已知正实数 x, y 满足: $x + \frac{1}{y} = 1$, 则 $\frac{x}{y}$ 的最大值为 $\frac{1}{4}$.

解析 $\frac{x}{y} = x \times \frac{1}{y} \leq \frac{1}{4}\left(x + \frac{1}{y}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 当且仅当 $x = \frac{1}{y} = \frac{1}{2}$, 即 $x = \frac{1}{2}, y = 2$ 时取得等号

故 $\frac{x}{y}$ 的最大值为 $\frac{1}{4}$

10. 已知正实数 a, b 满足 $ab = 8$, 则 $a + 2b$ 的最小值为 8.

解析 因为 $a, b > 0, ab = 8$, 故 $b = \frac{8}{a}$, 所以 $a + 2b = a + 2 \cdot \frac{8}{a} \geq 2\sqrt{a \cdot \frac{16}{a}} = 8$,

当且仅当 $a = \frac{16}{a}$, 即 $a = 4, b = 2$ 时取等号, 所以 $a + 2b$ 的最小值为 8

11. 若 $a > 0, b > 0$, 且 $a + b = 4$, 则下列不等式恒成立的是 ④ (填序号).

① $\frac{1}{ab} \leq \frac{1}{4}$

② $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq 1$

③ $\sqrt{ab} \geq 2$

④ $a^2 + b^2 \geq 8$

解析 因为 $4 = a + b \geq 2\sqrt{ab}$ (当且仅当 $a = b$ 时, 等号成立), 即 $\sqrt{ab} \leq 2, ab \leq 4, \frac{1}{ab} \geq \frac{1}{4}$, 故①③不成立;

$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab} = \frac{4}{ab} \geq 1$, 故②不成立;

$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 16 - 2ab \geq 8$, 故④成立.

12. 已知全集 $U = R$, 实数 a, b 满足 $a > b > 0$, 集合 $M = \{x \mid \sqrt{ab} < x < a\}$, $N = \{x \mid b < x < \frac{a+b}{2}\}$, 则 $\overline{M} \cap N = \underline{\{x \mid b < x \leq \sqrt{ab}\}}$

解析 由于 $\overline{M} = \{x \mid x \leq \sqrt{ab} \text{ 或 } x \geq a\}$, 又 $a > b > 0, b < \sqrt{ab} < \frac{a+b}{2} < a$ 则
 $\overline{M} \cap N = \{x \mid b < x \leq \sqrt{ab}\}$

B Level

1. 函数 $y = \frac{x+1}{\sqrt{x}-1} (x > 1)$ 的最小值为 $2\sqrt{2} + 2$

解析 $y = \frac{x+1}{\sqrt{x}-1} = \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} + \frac{2}{\sqrt{x}-1} = \sqrt{x} - 1 + \frac{2}{\sqrt{x}-1} + 2 \geq 2\sqrt{(\sqrt{x}-1) \cdot \frac{2}{\sqrt{x}-1}} + 2 = 2\sqrt{2} + 2$, 当且仅当 $\sqrt{x} - 1 = \frac{2}{\sqrt{x}-1}$, 即 $x = 3 + 2\sqrt{2}$ 时, 等号成立.

2. 下列各式中, 最小值为 4 的是 (B)

(A) $x + 2\sqrt{x} + 5$ (B) $\frac{x^2 + 5}{\sqrt{x^2 + 1}}$ (C) $x^2 + 3 + \frac{4}{x^2 + 3}$ (D) $x + \frac{4}{x}$

解析 注意取等条件是否可以取到!

3. 函数 $y = \frac{2x^2 - 3x + 5}{x - 1}$ 在 $x \in \left[\frac{3}{2}, 3\right]$ 上的最大值和最小值的乘积为 $40\sqrt{2} + 10$

解析 令 $t = x - 1, x = t + 1, \because x \in \left[\frac{3}{2}, 3\right], \therefore t \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$,

$$\therefore y = \frac{2(t+1)^2 - 3(t+1) + 5}{t} = \frac{2t^2 + t + 4}{t} = 2\left(t + \frac{2}{t}\right) + 1 ,$$

$$\text{令 } g(t) = 2\left(t + \frac{2}{t}\right) + 1, t \in \left[\frac{1}{2}, 2\right] ,$$

由对勾函数的性质可知, 函数 $g(t)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, \sqrt{2}\right]$ 上为减函数, 在 $[\sqrt{2}, 2]$ 上为增函数,

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = 10, g(\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} + 1, g(2) = 7, \text{ 故 } g(t)_{\max} = 10, g(t)_{\min} = 4\sqrt{2} + 1$$

因此函数 $y = \frac{2x^2 - 3x + 5}{x - 1}$ 在 $x \in \left[\frac{3}{2}, 3\right]$ 上的最大值和最小值的乘积为 $40\sqrt{2} + 10$.

4. 设 $a, b > 0, a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为 4 .

解析 易知 $b + \frac{1}{a} = \left(b + \frac{1}{a}\right) \left(a + \frac{1}{b}\right) = ab + \frac{1}{ab} + 2 \geq 2\sqrt{ab \cdot \frac{1}{ab}} + 2 = 4$,

当且仅当 $ab = 1$, 即 $a = \frac{1}{2}, b = 2$ 时取得最小值.

5. 已知实数 a, b 满足 $-1 < a < 1 < b$, 且 $a + b = 2$, 则 $\frac{1}{a+1} + \frac{3a}{b-1}$ 的最小值为 $\sqrt{3} - 1$.

解析

$$\text{由 } a + b = 2, \text{ 所以 } \frac{1}{a+1} + \frac{3a}{b-1} = \frac{1}{a+1} + \frac{3(2-b)}{b-1} = \frac{1}{a+1} + \frac{3}{b-1} - 3 .$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{a+1} + \frac{3}{b-1} - 3 &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{a+1} + \frac{3}{b-1} \right] [(a+1) + (b-1)] - 3 = \frac{1}{2} \left(1 + 3 + \frac{b-1}{a+1} + \frac{3(a+1)}{b-1} \right) - 3 \geq \\ &\frac{1}{2} \left(4 + 2\sqrt{\frac{b-1}{a+1} \cdot \frac{3(a+1)}{b-1}} \right) - 3 = \sqrt{3} - 1 \end{aligned}$$

当且仅当 $\frac{b-1}{a+1} = \frac{3(a+1)}{b-1}$, 即 $a = -2 + \sqrt{3}, b = 4 - \sqrt{3}$ 时, 等号成立.

6. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $\frac{1}{a+1} + \frac{2}{b+1} = 1$, 则 $a+b$ 的最小值为 $2\sqrt{2}+1$.

解析 由 $a > 0, b > 0$, $\frac{1}{a+1} + \frac{2}{b+1} = 1$, 得 $a+b = (a+1) + (b+1) - 2 = \left(\frac{1}{a+1} + \frac{2}{b+1}\right)[(a+1) + (b+1)] - 2 = \frac{b+1}{a+1} + \frac{2(a+1)}{b+1} + 1 \geq 2\sqrt{\frac{b+1}{a+1} \cdot \frac{2(a+1)}{b+1}} + 1 = 2\sqrt{2} + 1$

当且仅当 $\frac{b+1}{a+1} = \frac{2(a+1)}{b+1}$, 即 $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{2} + 1$ 时, $a+b$ 取得最小值 $2\sqrt{2} + 1$.

7. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $9a + b = ab$, 则 $a + 4b$ 的最小值为 49 .

解析 因为 $a > 0, b > 0$ 且 $9a + b = ab$, 所以 $\frac{1}{a} + \frac{9}{b} = 1$,

所以 $a + 4b = (a + 4b) \left(\frac{1}{a} + \frac{9}{b}\right) = 1 + 36 + \frac{4b}{a} + \frac{9a}{b} \geq 37 + 2\sqrt{\frac{4b}{a} \times \frac{9a}{b}} = 37 + 12 = 49$,

当且仅当 $\frac{4b}{a} = \frac{9a}{b}$ 即 $a = 7, b = \frac{21}{2}$ 时取等号, 所以 $a + 4b$ 最小值为 49 .

8. 已知正数 x, y 满足 $x + 2y = 1$, 则 $\frac{2}{3x+4y} + \frac{1}{x+3y}$ 的最小值为 $\frac{8}{5}$.

解析 设 $k(x+2y) = a(3x+4y) + b(x+3y)$, 即 $\begin{cases} 3a+b=k \\ 4a+3b=2k \end{cases}$, $\begin{cases} a=1 \\ b=2 \\ k=5 \end{cases}$ 是一组解, 故

$\frac{2}{3x+4y} + \frac{1}{x+3y} = \frac{2}{3x+4y} + \frac{2}{2x+6y} = \frac{1}{5} \left(\frac{2}{3x+4y} + \frac{2}{2x+6y} \right) ((3x+4y) + 2(x+3y)) = \frac{2}{5} \left(1 + 1 + \frac{3x+4y}{2x+6y} + \frac{2x+6y}{3x+4y} \right) \geq \frac{2}{5} (2+2) = \frac{8}{5}$.

9. 若 a, b 为正实数, 且 $a + 4b + 3 = ab$, 则 ab 的最小值为 $11 + 4\sqrt{7}$.

解析 $a + 4b + 3 = ab \iff ab = \frac{4b+3}{b-1} \cdot b$

令 $t = b - 1, t > 0$, 则 $ab = \frac{(4t+7)(t+1)}{t} = 4t + \frac{7}{t} + 11 \geq 11 + 4\sqrt{7}$, 当且仅当 $t = \frac{\sqrt{7}}{2}$ 时取等号

10. 已知正实数 x, y 满足 $xy - x - y = 3$, 则 $2x + y$ 的最小值为 $4\sqrt{2} + 3$.

解析 正实数 x, y 满足 $xy - x - y = 3$, 故 $(x-1)y = 3+x$, 所以 $y = \frac{3+x}{x-1}$,

则 $\frac{3+x}{x-1} > 0$, 又 $x > 0$, 解得 $x > 1$,

故 $2x + y = 2x + \frac{3+x}{x-1} = 2x + 1 + \frac{4}{x-1} = 2(x-1) + \frac{4}{x-1} + 3 \geq 2\sqrt{2(x-1) \cdot \frac{4}{x-1}} + 3 = 4\sqrt{2} + 3$,

当且仅当 $2(x-1) = \frac{4}{x-1}$, 即 $x = 1 + \sqrt{2}$ 时, 等号成立, 故 $2x + y$ 的最小值为 $4\sqrt{2} + 3$

11. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $ab = a - b + 3$, 则 $a + b$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$.

解析 因为 $ab = a - b + 3$, 解得: $b = \frac{a+3}{a+1} = 1 + \frac{2}{a+1}$, 则 $a + b = a + 1 + \frac{2}{a+1} \geq 2\sqrt{2}$

当且仅当 $a = \sqrt{2} - 1, b = \sqrt{2} + 1$ 时, 等号成立

12. 设 $a > 0, b > 0$, 且 $5ab + b^2 = 1$, 则 $a + b$ 的最小值为 $\frac{4}{5}$.

解析 因为 $5ab + b^2 = 1$, 所以 $a = \frac{1-b^2}{5b} = \frac{1}{5b} - \frac{b}{5}$,

所以 $a+b = \frac{1}{5b} - \frac{b}{5} + b = \frac{1}{5b} + \frac{4b}{5} \geq 2\sqrt{\frac{1}{5b} \cdot \frac{4b}{5}} = \frac{4}{5}$, 当且仅当 $a = \frac{3}{10}, b = \frac{1}{2}$ 时, 等号成立, 所以 $a+b$ 的最小值为 $\frac{4}{5}$.

C Level

1. 若正实数 x, y 满足 $2x+y=2$, 则 $\frac{4x^2}{y+1} + \frac{y^2}{2x+2}$ 的最小值是 $\frac{4}{5}$.

解析 根据题意, 若 $2x+y=2$, 则 $\frac{4x^2}{y+1} + \frac{y^2}{2x+2} = \frac{(2-y)^2}{y+1} + \frac{(2-2x)^2}{2(x+1)} = \frac{[(y+1)-3]^2}{y+1} + 2\frac{[(x+1)-2]^2}{x+1} = (y+1) + \frac{9}{y+1} + 2(x+1) + \frac{16}{2(x+1)} - 14 = \frac{9}{y+1} + \frac{16}{2(x+1)} - 9$
 $\frac{4x^2}{y+1} + \frac{y^2}{2x+2} = \left[\frac{9}{y+1} + \frac{16}{2(x+1)} \right] \frac{(2x+2)+(y+1)}{5} - 9$
 $= \frac{1}{5} \left[16+9 + \frac{18(x+1)}{y+1} + \frac{8(y+1)}{x+1} \right] - 9 \geq \frac{1}{5} \left[25 + 2\sqrt{\frac{18(x+1)}{y+1} \times \frac{8(y+1)}{x+1}} \right] - 9 = \frac{4}{5}$, 当且仅当 $y+1 = \frac{3}{2}(x+1) = \frac{15}{7}$ 时等号成立, 即 $\frac{4x^2}{y+1} + \frac{y^2}{2x+2}$ 的最小值是 $\frac{4}{5}$.

2. 已知关于 x 的不等式 $-x^2+6ax-3a^2 \geq 0 (a>0)$ 的解集为 $[x_1, x_2]$, 则 $x_1+x_2 + \frac{3a}{x_1x_2}$ 的最小值是 $2\sqrt{6}$.

解析 不等式 $-x^2+6ax-3a^2 \geq 0 (a>0)$ 的解集为 $[x_1, x_2]$, 所以 x_1, x_2 是方程 $x^2-6ax+3a^2=0$ 的实数根, 所以 $\begin{cases} x_1+x_2=6a \\ x_1x_2=3a^2 \end{cases}$

$x_1+x_2 + \frac{3a}{x_1x_2} = 6a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{6a \cdot \frac{1}{a}} = 2\sqrt{6}$, 当且仅当 $6a = \frac{1}{a}$, 即 $a = \frac{\sqrt{6}}{6}$ 时取等号, 所以 $x_1+x_2 + \frac{3a}{x_1x_2}$ 的最小值为 $2\sqrt{6}$.

3. 若 $x \leq -1$ 时, 不等式 $x + \frac{9}{x} - 2 < k^2 - 9k$ 恒成立, 则 k 的取值范围是 $(-\infty, 1) \cup (8, +\infty)$.

解析 由于 $k^2 - 9k > \left(x + \frac{9}{x} - 2\right)_{\max} = -8$, 所以 $k \in (-\infty, 1) \cup (8, +\infty)$.

4. 当 $0 < m < \frac{1}{2}$ 时, 若 $\frac{1}{m} + \frac{2}{1-2m} \geq k^2 - 2k$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围为 $[-2, 4]$.

解析 由于 $0 < m < \frac{1}{2}$, 所以 $\frac{1}{2} \cdot 2m \cdot (1-2m) \leq \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{2m + (1-2m)}{2} \right]^2 = \frac{1}{8}$, 当且仅当 $2m = 1-2m$, 即 $m = \frac{1}{4}$ 时取等号, 所以 $\frac{1}{m} + \frac{2}{1-2m} = \frac{1}{m(1-2m)} \geq 8$, 因为 $\frac{1}{m} + \frac{2}{1-2m} \geq k^2 - 2k$ 恒成立, 所以 $k^2 - 2k - 8 \leq 0$, 所以 $-2 \leq k \leq 4$.

5. 若 $\forall x > a$, 关于 x 的不等式 $2x + \frac{2}{x-a} \geq 5$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

解析 若关于 x 的不等式 $2x + \frac{2}{x-a} \geq 5$ 恒成立, 则 $\left(2x + \frac{2}{x-a}\right)_{\min} \geq 5$

因为 $x > a$, 故 $2x + \frac{2}{x-a} = 2(x-a) + \frac{2}{x-a} + 2a \geq 2\sqrt{2(x-a) \times \frac{2}{x-a}} + 2a = 4 + 2a$, 当且仅当 $x = a+1$ 时取等, 故得 $4 + 2a \geq 5$, 解得 $a \geq \frac{1}{2}$.

6. 已知 $x > 0, y > 0$ 且 $\frac{1}{2}x < y < 2x, x + y = 3$, 若 $\frac{1}{2x-y} + \frac{2}{2y-x} \geq a$ 恒成立, 则实数 a 的范围是 $\left(-\infty, \frac{3+2\sqrt{2}}{3}\right]$

解析 因为 $x > 0, y > 0$ 且 $x + y = 3$, 若 $\frac{1}{2x-y} + \frac{2}{2y-x} \geq a$ 恒成立, 则 $a \leq \left(\frac{1}{2x-y} + \frac{2}{2y-x}\right)_{\min}$
 $\frac{1}{2x-y} + \frac{2}{2y-x} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2x-y} + \frac{2}{2y-x}\right) (2x-y+2y-x) = \frac{1}{3} \left[3 + \frac{2y-x}{2x-y} + \frac{2(2x-y)}{2y-x}\right] \geq \frac{1}{3} \left[3 + 2\sqrt{\frac{2y-x}{2x-y} \cdot \frac{2(2x-y)}{2y-x}}\right] = \frac{3+2\sqrt{2}}{3}$, 当且仅当 $\frac{2y-x}{2x-y} = \frac{2(2x-y)}{2y-x}$, 即 $x = \sqrt{2}, y = 3 - \sqrt{2}$ 时, 等号成立

$\therefore a \leq \frac{3+2\sqrt{2}}{3}$, 即实数 a 的取值范围是 $\left(-\infty, \frac{3+2\sqrt{2}}{3}\right]$.

含绝对值不等式、不等式恒成立与有解问题

A Level

1. 不等式 $|x+1| > 3$ 的解集是 $(-\infty, -4) \cup (2, +\infty)$.

解析 不等式 $|x+1| > 3$ 等价于 $(x+1)^2 > 9$, 即 $x^2 + 2x - 8 > 0$, 解得 $x < -4$ 或 $x > 2$, 所以不等式 $|x+1| > 3$ 的解集是 $(-\infty, -4) \cup (2, +\infty)$.

2. 若不等式 $|x-a| < 2 (a \in \mathbf{R})$ 的解集为 $(-1, t)$, 则实数 t 等于 3 .

解析 不等式 $|x-a| < 2$, 化为 $a-2 < x < a+2$, 因此不等式 $|x-a| < 2$ 的解集为 $(a-2, a+2)$, 依题意, $(-1, t) = (a-2, a+2)$, 于是 $\begin{cases} a-2 = -1 \\ t = a+2 \end{cases}$, 解得 $a = 1, t = 3$, 所以实数 t 等于 3.

3. 不等式 $|1-4x| > 2x$ 的解集为 $(-\infty, \frac{1}{6}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$.

解析 $|1-4x| > 2x \iff 1-4x > 2x$ 或 $1-4x < -2x$, 解得 $x < \frac{1}{6}$ 或 $x > \frac{1}{2}$.

4. 不等式 $|x^2-4| < x+2$ 的解集为 $(1, 3)$.

解析 $|x^2-4| < x+2 \iff -(x+2) < x^2-4 < (x+2) \iff \begin{cases} (x+2)(x-3) < 0 \\ (x+2)(x-1) > 0 \end{cases}$, 解得 $x \in (1, 3)$.

5. 不等式 $|x+2| + |x-2| \leq 4$ 的解集是 $[-2, 2]$.

解析

① 当 $x < -2$ 时, $-x-2+2-x \leq 4$, 解得 $x \geq -2$, 此时解集为空集

② 当 $-2 \leq x \leq 2$ 时, $x+2+2-x \leq 4$, 即 $4 \leq 4$, 符合要求, 此时解集为 $[-2, 2]$

③ 当 $x > 2$ 时, $x+2+x-2 \leq 4$, 解得 $x \leq 2$, 此时解集为空集

综上, 解集为 $[-2, 2]$

6. 不等式 $|2x+1| - |5-x| > 0$ 的解集为 $(-\infty, -6) \cup (\frac{4}{3}, +\infty)$.

解析 由不等式 $|2x+1| - |5-x| > 0$, 可得 $(2x+1)^2 > (5-x)^2$, 即 $(x+6)(3x-4) > 0$ 解得 $x \in (-\infty, -6) \cup (\frac{4}{3}, +\infty)$.

7. 已知 $x \in \mathbf{R}$, 则“ $x^3 > 8$ ”是“ $|x| > 2$ ”的……………(A)

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件

(D) 既不充分也不必要条件

解析 $x^3 > 8 \iff x > 2$, $|x| > 2 \iff x > 2$ 或 $x < -2$

故“ $x^3 > 8$ ”是“ $|x| > 2$ ”的充分不必要条件

8. 已知 $x \in \mathbf{R}$, 则“ $|x+1| + |x-1| \leq 2$ ”是“ $\frac{1}{x} > 1$ ”的……………(B)

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件

(D) 既不充分也不必要条件

解析 $|x+1| + |x-1| \leq 2 \iff x \in [-1, 1]$

$\frac{1}{x} > 1 \iff x \in (0, 1)$

$(0, 1) \subset [-1, 1]$, 故“ $|x+1| + |x-1| \leq 2$ ”是“ $\frac{1}{x} > 1$ ”的必要不充分条件

9. 如果 $|x+1| + |x+9| > a$ 对任意实数 x 总成立, 那么 a 的取值范围是 $(-\infty, 8)$.

解析 $|x+1| + |x+9| \geq |x+1 - (x+9)| = 8$, 当且仅当 $-9 \leq x \leq -1$ 时等号成立, 故 $a < 8$

10. 若存在实数 x 使得不等式 $|x+1| + |x-a| \leq 2$ 成立, 则实数 a 的取值范围是 $[-3, 1]$.

解析 因为 $|x+1| + |x-a| \geq |(x+1) - (x-a)| = |a+1|$, 当且仅当 $(x+1)(x-a) \leq 0$ 时, 等号成立, 由题意可得 $|a+1| \leq 2$, 解得 $-3 \leq a \leq 1$

11. 若关于 x 的一元二次不等式 $2x^2 - kx + \frac{3}{8} > 0$ 对于一切实数 x 都成立, 则实数 k 的取值范围为 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$.

解析 由题意 $\Delta = k^2 - 4 \times 2 \times \frac{3}{8} < 0$, $-\sqrt{3} < k < \sqrt{3}$.

12. 已知命题“ $\exists x \in \mathbf{R}$, 使 $4x^2 + (a-2)x + \frac{1}{4} \leq 0$ ”是真命题, 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$.

解析 依题意: “ $\exists x \in \mathbf{R}$, 使 $4x^2 + (a-2)x + \frac{1}{4} \leq 0$ ”是真命题,

所以 $\Delta = (a-2)^2 - 4 \times 4 \times \frac{1}{4} = a^2 - 4a \geq 0$, 解得 $a \leq 0$ 或 $a \geq 4$.

B Level

1. x 的不等式 $x^2 - 2|x| - 3 < 0$ 解集是 $(-3, 3)$.

解析

① 当 $x \geq 0$ 时, 不等式化为 $x^2 - 2x - 3 < 0$, 解得 $-1 < x < 3$, 即 $0 \leq x < 3$

② 当 $x < 0$ 时, 不等式化为 $x^2 + 2x - 3 < 0$, 解得 $-3 < x < 1$, 即 $-3 < x < 0$

综上, 不等式的解集为 $(-3, 3)$

2. 命题“任意 $x \in [-1, 2]$, $x^2 - 2x - a \leq 0$ ”为真命题, 则实数 a 的取值范围是 $[3, +\infty)$.

解析 任意 $x \in [-1, 2]$, $x^2 - 2x - a \leq 0$ 恒成立 $\iff x^2 - 2x \leq a$ 恒成立, 故只需

$(x^2 - 2x)_{\max} \leq a$, 记 $f(x) = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1$, $x \in [-1, 2]$, 易知 $f(x)_{\max} = f(-1) = 3$, 所以 $3 \leq a$.

3. 若存在 $x \in [1, 3]$, 使不等式 $x^2 - 2ax + a + 2 \leq 0$ 成立, 则 a 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

解析 由 $x^2 - 2ax + a + 2 \leq 0 \implies x^2 + 2 \leq a(2x - 1)$

因为 $x \in [1, 3]$, 所以 $2x - 1 \in [1, 5]$, 令 $t = 2x - 1 \in [1, 5]$, $x = \frac{t+1}{2}$,

由 $x^2 + 2 \leq a(2x - 1) \implies a \geq \frac{x^2 + 2}{2x - 1} = \frac{\frac{1}{4}(t^2 + 2t + 9)}{t} = \frac{1}{4} \left(t + \frac{9}{t} + 2 \right)$,

构造函数 $g(t) = \frac{1}{4} \left(t + \frac{9}{t} + 2 \right) \geq \frac{1}{4} \left(2\sqrt{t \cdot \frac{9}{t}} + 2 \right) = 2$,

即 $g(t)_{\min} = 2$, 当且仅当 $t = 3 \in [1, 5]$ 时取等号, 所以 $a \geq g(t)_{\min} = 2$

4. 若命题“ $\forall x > 0$, 使得 $x^2 + 2ax + 2a + 3 \geq 0$ ”为假命题, 则实数 a 的取值范围 $(-\infty, -1)$.

解析 “ $\exists x \in (0, +\infty)$, 使得 $x^2 + 2ax + 2a + 3 < 0$ ”为真命题, 即 $2a < -\frac{x^2+3}{x+1}$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 内有解, 即 $2a < \left(-\frac{x^2+3}{x+1}\right)_{\max}$

因为 $-\frac{x^2+3}{x+1} = -\frac{(x+1)^2 - 2(x+1) + 4}{x+1} = -\left(x+1 + \frac{4}{x+1} - 2\right) \leq -2$ (当且仅当 $x+1 = \frac{4}{x+1}$, 即 $x=1$ 时等号成立), 所以 $\left(-\frac{x^2+3}{x+1}\right)_{\max} = -2$, 所以 $2a < -2$, 解得 $a < -1$

5. 命题: $\exists x \in [1, 4], x^2 - (a^2 - 4a - 1)x + 4 < 0$ 的否定为真命题, 则实数 a 的最大值为 5.

解析 $\forall x \in [1, 4], x^2 - (a^2 - 4a - 1)x + 4 \geq 0$ 为真命题.

分离参数化简得: $a^2 - 4a - 1 \leq \frac{x^2+4}{x}$ ($x \in [1, 4]$) 恒成立.

对 $\forall x \in [1, 4], \frac{x^2+4}{x} = x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{4} = 4$, 当且仅当 $x=2$ 时取得最小值 4,

即 $a^2 - 4a - 1 \leq 4 \therefore a \in [-1, 5], \therefore a$ 的最大值为 5

6. 已知 $f(x) = x^2 - (a+1)x + a$.

(1) 若 $f(x) > -\frac{1}{4}$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围

(2) 求不等式 $f(x) > 0$ 的解集

解析

(1) $f(x) > -\frac{1}{4}$ 恒成立即 $x^2 - (a+1)x + a + \frac{1}{4} > 0$ 对 $\forall x \in \mathbf{R}$ 恒成立,

故 $\Delta = (-a-1)^2 - 4\left(a + \frac{1}{4}\right) < 0$, 化简得 $\Delta = a(a-2) < 0$, 解得 $0 < a < 2$

(2) $f(x) = x^2 - (a+1)x + a > 0$, 即 $(x-a)(x-1) > 0$

① 当 $a > 1$ 时, 不等式的解为 $\{x \mid x < 1 \text{ 或 } x > a\}$

② 当 $a < 1$ 时, 不等式的解为 $\{x \mid x < a \text{ 或 } x > 1\}$

③ 当 $a = 1$ 时, 不等式的解为 $\{x \mid x \neq 1\}$

7. 设 $y = mx^2 + (1-m)x + m - 2$.

(1) 若不等式 $y \geq -2$ 对一切实数 x 恒成立, 求实数 m 的取值范围

(2) 解关于 x 的不等式 $mx^2 + (1-m)x + m - 2 < m - 1$ ($m \in \mathbf{R}$)

解析

(1) 由题设 $mx^2 + (1-m)x + m - 2 \geq -2$, 即 $mx^2 + (1-m)x + m \geq 0$ 对一切实数 x 恒成立

① 当 $m = 0$ 时, $mx^2 + (1-m)x + m = x \geq 0$ 不恒成立

② 当 $m \neq 0$ 时, 只需 $\begin{cases} m > 0 \\ \Delta = (1-m)^2 - 4m^2 \leq 0 \end{cases}$, 可得 $m \geq \frac{1}{3}$

综上, $m \geq \frac{1}{3}$.

(2) 原不等式即 $mx^2 + (1-m)x - 1 < 0$

① 当 $m = 0$ 时, $mx^2 + (1-m)x + m - 2 < m - 1$, 即 $x - 2 < -1$, 可得 $x < 1$

② $m > 0$, 则 $\left(x + \frac{1}{m}\right)(x-1) < 0$, 可得 $-\frac{1}{m} < x < 1$

③ $m < 0$, 则 $\left(x + \frac{1}{m}\right)(x-1) > 0$

1. $-1 < m < 0$ 时, 可得 $x > -\frac{1}{m}$ 或 $x < 1$

2. $m = -1$ 时, 可得 $x \neq 1$, 解集为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

3. $m < -1$ 时, 可得 $x > 1$ 或 $x < -\frac{1}{m}$

8. 已知函数 $f(x) = |x| + |x+a|$

(1) 若不等式 $f(x) \geq 2a-1$ 对任意的 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围

(2) 若不等式 $f(x) \leq 2a-1$ 的解集为 $[b, b+3]$, 求实数 a, b 的值

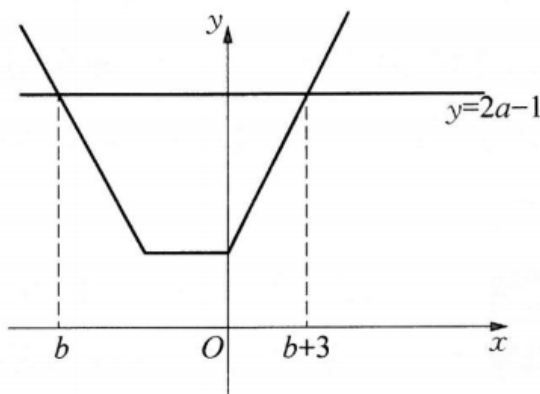
解析

(1) 对 $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) = |x| + |x+a| \geq |x - (x+a)| = |a|$, 当且仅当 $x(x+a) \leq 0$ 时取等号

故原条件等价 $|a| \geq 2a-1$, 即 $a \geq 2a-1$ 或 $a \leq -(2a-1)$, 所以 $a \leq 1$, 故实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$

(2) 由 $2a-1 \geq |x| + |x+a| \geq 0$, 可知 $2a-1 \geq 0$, 所以 $a \geq \frac{1}{2}$, 故 $-a < 0$, 故 $f(x) =$

$$\begin{cases} -2x-a, & x < -a, \\ a, & -a \leq x \leq 0, \\ 2x+a, & x > 0 \end{cases} \text{ 的图像如图所示}$$



由图可知 $\begin{cases} -2b-a=2a-1, \\ 2(b+3)+a=2a-1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a=2, \\ b=-\frac{5}{2} \end{cases}$

9. 已知函数 $f(x) = |x+1| - |x-2|$.

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空, 求实数 m 的取值范围

解析

$$(1) f(x) = |x+1| - |x-2| = \begin{cases} -3, & x \leq -1 \\ 2x-1, & -1 < x < 2 \\ 3, & x \geq 2 \end{cases}$$

① $x \leq -1$, 无解

② $-1 < x < 2$, $f(x) \geq 1 \iff x \geq 1$

③ $x \geq 2$, $f(x) \geq 1$ 恒成立

综上, $f(x) \geq 1$ 的解集为 $\{x \mid x \geq 1\}$

- (2) 原式等价于存在 $x \in \mathbf{R}$ 使得 $f(x) - x^2 + x \geq m$ 成立, 即 $m \leq [f(x) - x^2 + x]_{\max}$, 设 $g(x) = f(x) - x^2 + x$.

$$g(x) = \begin{cases} -x^2 + x - 3, & x \leq -1 \\ -x^2 + 3x - 1, & -1 < x < 2 \\ -x^2 + x + 3, & x \geq 2 \end{cases}$$

① 当 $x \leq -1$ 时, $g(x) = -x^2 + x - 3$, 其开口向下, 对称轴方程为 $x = \frac{1}{2} > -1$, 故 $g(x) \leq g(-1) = -1 - 1 - 3 = -5$

② 当 $-1 < x < 2$ 时, $g(x) = -x^2 + 3x - 1$, 其开口向下, 对称轴方程为 $x = \frac{3}{2} \in (-1, 2)$, 故 $g(x) \leq g\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{9}{4} + \frac{9}{2} - 1 = \frac{5}{4}$

③ 当 $x \geq 2$ 时, $g(x) = -x^2 + x + 3$, 其开口向下, 对称轴方程为 $x = \frac{1}{2} < 2$, 故 $g(x) \leq g(2) = -4 + 2 + 3 = 1$

综上, $m \leq \frac{5}{4}$

10. 已知函数 $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1|$

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集

(2) 若 $f(x) \geq 4$ 恒成立, 求 a 的取值范围

解析

$$(1) \text{ 当 } a = 2 \text{ 时, } f(x) = |x - 4| + |x - 3| = \begin{cases} 7 - 2x, & x \leq 3 \\ 4, & 3 < x < 4 \\ 2x - 7, & x \geq 4 \end{cases}.$$

① $x \leq 3$, $f(x) \geq 4 \iff x \leq \frac{3}{2}$

② $3 < x < 4$, 无解

③ $x \geq 4$, $f(x) \geq 4 \iff x \geq \frac{11}{2}$

综上所述: $f(x) \geq 4$ 的解集为 $\left\{x \mid x \leq \frac{3}{2} \text{ 或 } x \geq \frac{11}{2}\right\}$.

(2) $f(x) = |x - a^2| + |x - 2a + 1| \geq |(x - a^2) - (x - 2a + 1)| = |-a^2 + 2a - 1| = (a - 1)^2$ (当且仅当 $2a - 1 \leq x \leq a^2$ 时取等号),

$\therefore (a - 1)^2 \geq 4$, 解得: $a \leq -1$ 或 $a \geq 3$

11. 已知 $f(x) = |x + 1| - |ax - 1|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集

(2) 若 $x \in (0, 1)$ 时不等式 $f(x) > x$ 成立, 求 a 的取值范围

解析

$$(1) \text{ 当 } a = 1 \text{ 时, } f(x) = |x + 1| - |x - 1|, \text{ 即 } f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq -1 \\ 2x, & -1 < x < 1 \\ 2, & x \geq 1 \end{cases}$$

① $x \leq -1$, 无解

② $-1 < x < 1$, $f(x) > 1 \iff x > \frac{1}{2}$

③ $x \geq 1$, 恒成立

故不等式 $f(x) > 1$ 的解集为 $\left\{x \mid x > \frac{1}{2}\right\}$.

(2) $x \in (0, 1)$ 时, $|x+1| - |ax-1| > x \iff |ax-1| < 1 \iff -1 < ax-1 < 1 \iff 0 < a < \frac{2}{x}$
当 $0 < a \leq 2$ 时, 该式恒成立.

12. 设函数 $f(x) = 5 - |x+a| - |x-2|$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集

(2) 若 $f(x) \leq 1$ 恒成立, 求 a 的取值范围

解析

$$(1) \text{ 当 } a=1 \text{ 时, } f(x) = \begin{cases} 2x+4, & x \leq -1 \\ 2, & -1 < x \leq 2 \\ -2x+6, & x > 2. \end{cases}$$

可得 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $\{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$.

(2) $f(x) \leq 1$ 等价于 $|x+a| + |x-2| \geq 4$.

而 $|x+a| + |x-2| \geq |a+2|$, 且当 $x=2$ 时等号成立. 故 $f(x) \leq 1$ 等价于 $|a+2| \geq 4$.

由 $|a+2| \geq 4$ 可得 $a \leq -6$ 或 $a \geq 2$, 所以 a 的取值范围是 $(-\infty, -6] \cup [2, +\infty)$.

C Level

1. 设 $m \in \mathbf{R}$, 若对于任意实数 a , 都存在 $x \in [-2, 2]$ 满足 $|x^2-1| + |x-a| > m$, 则 m 的取值范围是 $(-\infty, 5)$

解析 记 $f(x) = |x^2-1| + |x-a|, x \in [-2, 2]$

因为任意实数 a , 都存在 $x \in [-2, 2]$ 满足 $|x^2-1| + |x-a| > m$, 所以 $[f(x)]_{\max}^{\min} > m$

易得 $f(x)_{\max} = \max\{f(-2), f(2)\} = \max\{3 + |2-a|, 3 + |2+a|\}$

根据 $y_1 = 3 + |2-a|$ 与 $y_2 = 3 + |2+a|$ 的函数图像可知 $f(x)_{\max} = \begin{cases} a+5, & a \geq 0 \\ -a+5, & a < 0 \end{cases}$

所以当 $a=0$ 时, $[f(x)]_{\max}^{\min} = 5$, 所以 m 的取值范围是 $(-\infty, 5)$.

2. 设 $a \in \mathbf{R}$, 若 $x > 0$ 时, 均有 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1) \geq 0$, 则实数 a 的取值集合为 $\left\{\frac{3}{2}\right\}$

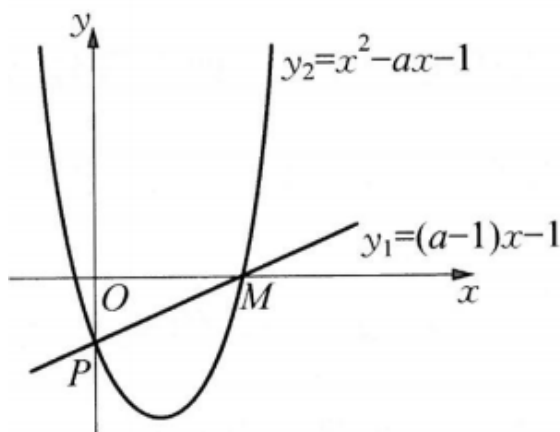
解析

① 当 $a=1$ 时

不等式左边为 $-x^2 + x + 1 = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4} \leq \frac{5}{4}$, 不满足题意

② 当 $a \neq 1$ 时

构造函数 $y_1 = (a-1)x-1$, $y_2 = x^2-ax-1$, 它们都过定点 $P(0, -1)$ (如图)



考查函数 $y_1 = (a-1)x - 1$: 令 $y = 0$, 得 $M\left(\frac{1}{a-1}, 0\right)$, 当 x 充分大时 $y_2 > 0$, 则应有 $y_1 \geq 0$, 所以必有 $a > 1$;

考查函数 $y_2 = x^2 - ax - 1$, 因为 $x > 0$ 时均有 $[(a-1)x - 1](x^2 - ax - 1) \geq 0$, 当且仅当 $y_2 = x^2 - ax - 1$ 过点 $M\left(\frac{1}{a-1}, 0\right)$ 时满足要求, 代入得 $\left(\frac{1}{a-1}\right)^2 - \frac{a}{a-1} - 1 = 0$

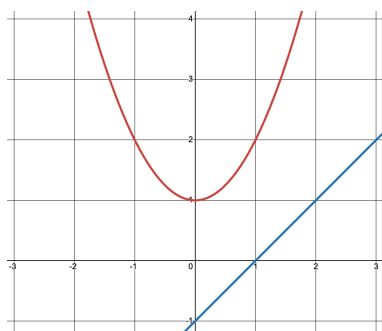
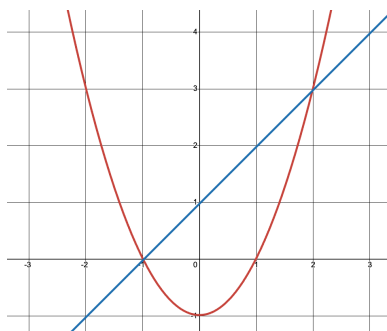
解得 $a = \frac{3}{2}$, 或 $a = 0$ (舍去), 故答案为 $\left\{\frac{3}{2}\right\}$

3. 若对任意 $x \in [1, 2]$, 均有 $|x^2 - a| + |x + a| = |x^2 + x|$, 则实数 a 的取值范围为 $[-1, 1]$.

解析 因为在绝对值三角不等式 $|a + b| \leq |a| + |b|$ 中, 当 a, b 同号时有 $|a + b| = |a| + |b|$, 又因为 $|x^2 + x| = |(x^2 - a) + (x + a)| = |x^2 - a| + |x + a|$, 所以 $(x^2 - a)(x + a) \geq 0$ 在 $x \in [1, 2]$ 恒成立,

(1) 方法 1

构造函数 $y_1 = x + a$, $y_2 = x^2 - a$



- ① $a = 0$ 时, 满足要求
- ② $a > 0$ 时, 当且仅当 $\sqrt{a} \leq 1$, 满足要求
- ③ $a < 0$ 时, 当且仅当 $-a \leq 1$, 满足要求

综上, $a \in [-1, 1]$

(2) 方法 2

$(x^2 - a)(x + a) \geq 0$ 在 $x \in [1, 2]$ 恒成立, 即 $[1, 2]$ 是不等式的解集的子集

- ① $a \in (-\infty, 0]$

此时对应方程的一个实根是 $-a$, 故不等式的解集为 $(-a, +\infty)$, 当 $a \in [-1, 0]$ 时满足 $[1, 2]$ 是不等式的解集的子集

② $a \in (0, 1]$

设此时方程对应的三个根分别是 $-a, -\sqrt{a}, \sqrt{a}$ 满足 $-\sqrt{a} < -a < \sqrt{a}$, 易知 $\sqrt{a} \leq 1$, 故必然满足 $[1, 2]$ 是不等式的解集的子集

③ $a \in (1, +\infty)$

此时对应方程的三个实根分别是 $-a, -\sqrt{a}, \sqrt{a}$ 满足 $-a < -\sqrt{a} < \sqrt{a}$, 故不等式的解集为 $(-a, -\sqrt{a}) \cup (\sqrt{a}, +\infty)$, 因为 $-\sqrt{a} < 1 < \sqrt{a}$, 所以不满足 $[1, 2]$ 是不等式的解集的子集

综上, $a \in [-1, 1]$.

函数的定义

A Level

1. 已知 $f\left(\frac{1}{2}x-1\right)=2x+3$, 若 $f(t)=4$, 则 $t=$ $-\frac{3}{4}$.

解析 令 $\frac{1}{2}x-1=m$, 则 $x=2m+2$, 所以 $f(m)=2(2m+2)+3=4m+7$, 因为 $f(t)=4$, 所以 $4t+7=4$, 解得 $t=-\frac{3}{4}$.

2. 函数 $f(x)=\frac{\sqrt{4-x^2}}{x-1}$ 的定义域为 $[-2,1)\cup(1,2]$.

解析 要使函数有意义, 须满足 $\begin{cases} 4-x^2 \geq 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases}$, 解得 $-2 \leq x \leq 2$ 且 $x \neq 1$, 故函数 $f(x)$ 的定义域为 $[-2,1)\cup(1,2]$.

3. 若函数 $y=\sqrt{mx^2+4mx+3}$ 中 x 的取值范围为 $\mathbf{R}$, 则 m 的取值范围是 $\left[0, \frac{3}{4}\right]$.

解析 由已知 $mx^2+4mx+3 \geq 0$ 恒成立

① 当 $m=0$ 时符合题意

② 当 $m \neq 0$ 时, $\Delta = 16m^2 - 12m \leq 0$, 解得 $0 < m \leq \frac{3}{4}$

综上所述 $m \in \left[0, \frac{3}{4}\right]$

4. 函数 $f(x)=\sqrt{-x^2+ax-1}$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$ 上有意义, 则实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{10}{3}, +\infty\right)$.

解析 由题意可知 $-x^2+ax-1 \geq 0$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$ 上恒成立, 抛物线开口向下, 则只需要端点处满足

即可, 因此 $\begin{cases} -\frac{1}{4} + \frac{1}{2}a - 1 \geq 0 \\ -9 + 3a - 1 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow a \geq \frac{10}{3}$,

所以满足题意的实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{10}{3}, +\infty\right)$.

5. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $[1, 4]$, 则 $f(x+2)$ 的定义域为 $[-1, 2]$.

解析 根据题意 $f(x)$ 定义域为 $[1, 4]$.

则 $f(x+2)$ 的定义域可得 $1 \leq x+2 \leq 4$, 即 $-1 \leq x \leq 2$.

故 $f(x+2)$ 的定义域为 $[-1, 2]$

6. 函数 $y=f(x)$ 的定义域 $[-2, 4]$, 则函数 $g(x)=f(x)+f(-x)$ 的定义域为 $[-2, 2]$.

解析 $f(-x)$ 的定义域为 $[-4, 2]$, 函数相加定义域取交集, 因此函数 $g(x)=f(x)+f(-x)$ 的定义域为 $[-2, 2]$.

7. 已知 $M=\{y|y=x^2-4x+5\}$, $N=\{x|y=\sqrt{x+1}\}$, 则 $M \cup N =$ $[-1, +\infty)$.

解析 $y=x^2-4x+5=(x-2)^2+1 \geq 1$, 所以 $M=[1, +\infty)$.

由 $x+1 \geq 0$ 解得 $x \geq -1$, 所以 $N=[-1, +\infty)$,

所以 $M \cup N = [-1, +\infty)$

8. 函数 $y = \frac{1-x}{2+x}$ ($-1 \leq x \leq 1$) 的值域为 $[0, 2]$.

解析 由 $y = \frac{1-x}{2+x} = \frac{3}{2+x} - 1$, 又 $-1 \leq x \leq 1$, 则 $1 \leq 2+x \leq 3$, 则 $1 \leq \frac{3}{2+x} \leq 3$, 所以 $0 \leq \frac{3}{2+x} - 1 \leq 2$,

故函数 $y = \frac{1-x}{2+x}$ ($-1 \leq x \leq 1$) 的值域为 $[0, 2]$.

9. 函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 的值域为 $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$.

10. 函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - x + 2}$ 的值域为 $(0, \frac{4}{7}]$.

解析 因为二次函数 $y = x^2 - x + 2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4}$ 的值域为 $\left[\frac{7}{4}, +\infty\right)$,

所以 $f(x) = \frac{1}{x^2 - x + 2}$ 的定义域是 $\mathbf{R}$, 值域为 $\left(0, \frac{4}{7}\right]$.

11. 函数 $y = x - \frac{1}{x}$ 在 $[1, 2]$ 上的值域为 $\left[0, \frac{3}{2}\right]$.

解析 $\because y = x - \frac{1}{x}$ 在 $[1, 2]$ 上为增函数, 则 $y = x - \frac{1}{x}$ 在 $[1, 2]$ 上的最小值为 $y = 1 - 1 = 0$, 最大值为 $y = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, 即 $y \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$.

12. 若函数 $y = f(x)$ 的值域是 $[a, b]$, 则函数 $y = f(x+1) + 1$ 的值域为 $[a+1, b+1]$.

解析 将函数 $y = f(x)$ 向左平移一个单位, 得函数 $y = f(x+1)$, 其值域为 $[a, b]$,

继续将函数 $y = f(x+1)$ 向上平移一个单位, 得函数 $y = f(x+1) + 1$, 其值域也变为 $[a+1, b+1]$, 故答案为 $[a+1, b+1]$

13. 已知函数 $f(x+2) = 2x^2 + 4x + 3$, 则 $f(x) =$ $2x^2 - 4x + 3$

14. 已知函数 $f(\sqrt{x} + 1) = x - 4$, 则 $f(x) =$ $x^2 - 2x - 3 (x \geq 1)$.

解析 令 $\sqrt{x} + 1 = t (t \geq 1)$, 则 $x = (t-1)^2 (t \geq 1)$,

于是有 $f(t) = (t-1)^2 - 4 = t^2 - 2t - 3 (t \geq 1)$, 所以 $f(x) = x^2 - 2x - 3 (x \geq 1)$.

B Level

1. 已知 $f(x)$ 是一次函数, 且满足 $f(f(x)) = 9x + 4$, 则 $f(x) =$ $3x + 1$ 或 $-3x - 2$.

解析 设 $f(x) = kx + b (k \neq 0)$, 则 $f(f(x)) = k(kx + b) + b = k^2x + kb + b$,

故 $k^2x + kb + b = 9x + 4$, 所以 $\begin{cases} k^2 = 9 \\ kb + b = 4 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} k = 3 \\ b = 1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} k = -3 \\ b = -2 \end{cases}$

故 $f(x) = 3x + 1$ 或 $f(x) = -3x - 2$.

2. 若函数 $f(x)$ 满足 $f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 2$, 则 $f(x) =$ $-\frac{1}{3}\left(x + \frac{2}{x}\right) - 2$.

解析 由 $f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 2$, 可得 $f\left(\frac{1}{x}\right) - 2f(x) = \frac{1}{x} + 2$,

联立两式消去 $f\left(\frac{1}{x}\right)$, 可得 $f(x) = -\frac{1}{3}\left(x + \frac{2}{x}\right) - 2$.

3. 已知 $f(x)$ 满足 $3f(x) + 2f(1-x) = 4x$, 则 $f(x)$ 解析式为 $f(x) = 4x - \frac{8}{5}$.

解析 由 $3f(x) + 2f(1-x) = 4x$ 可得 $3f(1-x) + 2f(x) = 4(1-x)$

联立两式, 消去 $f(1-x)$ 可得: $f(x) = 4x - \frac{8}{5}$

4. 已知函数 $f(x) = \sqrt{x-1}$ 的值域为 $[1, +\infty)$, 则其定义域是 $[2, +\infty)$.

5. 一系列函数若它们的解析式相同、值域相同, 但其定义域不同, 则称这一系列函数为“同族函数”, 若解析式为 $y = x^2$ 、值域为 $\{1, 2\}$ 的“同族函数”共有 9 个.

解析 与解析式为 $y = x^2$, 值域是 $\{1, 2\}$ 的“同族函数”的定义域可以为:

$\{1, \sqrt{2}\}, \{1, -\sqrt{2}\}, \{-1, \sqrt{2}\}, \{-1, -\sqrt{2}\}, \{1, -1, \sqrt{2}\}, \{1, -1, -\sqrt{2}\},$

$\{1, -\sqrt{2}, \sqrt{2}\}, \{-1, -\sqrt{2}, \sqrt{2}\}, \{-1, 1, \sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$, 共 9 个.

6. 一系列函数若它们的对应关系相同、值域相同, 则称这一系列的函数为“同族函数”. 对应关系为 $y = x^2 - 1$, 值域为 $\{0, 3, 8\}$ 的“同族函数”有 27 个.

解析 因为对应关系为 $y = x^2 - 1$, 值域为 $\{0, 3, 8\}$, 所以由 $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1, x^2 - 1 = 3 \Rightarrow x = \pm 2, x^2 - 1 = 8 \Rightarrow x = \pm 3$ 知, 要构成满足条件的函数, 定义域应该由 $\pm 1, \pm 2, \pm 3$ 这三组数所构成, 且 $\pm 1, \pm 2, \pm 3$ 这三组数中, 每组的两个数至少要取一个, 所以满足题意的定义域可以有 $3 \times 3 \times 3 = 27$ (种), 即所求的“同族函数”有 27 个.

7. 已知函数 $y = f(x+1)$ 的定义域为 $[1, 3]$, 则 $f(x^2)$ 的定义域为 $[-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$.

解析 在 $y = f(x+1)$ 中, $x \in [1, 3], \therefore x+1 \in [2, 4], \therefore f(x)$ 的定义域是 $[2, 4]$

从而在 $f(x^2)$ 中 $2 \leq x^2 \leq 4, -2 \leq x \leq -\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{2} \leq x \leq 2$,

$\therefore f(x^2)$ 的定义域是 $[-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$.

8. 若 $y = f(x)$ 的定义域为 $[-1, 1]$, 则函数 $y = f(3x) + f\left(\frac{x}{3}\right)$ 的定义域为 $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$.

解析 因为 $y = f(x)$ 的定义域为 $[-1, 1]$, 则 $\begin{cases} -1 \leq 3x \leq 1 \\ -1 \leq \frac{x}{3} \leq 1 \end{cases}$, 解得 $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}$, 即函数

$y = f(3x) + f\left(\frac{x}{3}\right)$ 的定义域为 $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$

9. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $[-2, 5]$, 则函数 $y = \frac{f(2x-1)}{x-1}$ 的定义域为 $\left[-\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, 3]$.

解析 函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $[-2, 5]$, 则 $\begin{cases} -2 \leq 2x-1 \leq 5 \\ x-1 \neq 0 \end{cases}$, 则 $-\frac{1}{2} \leq x < 1$ 或 $1 < x \leq 3$

则函数 $y = \frac{f(2x-1)}{x-1}$ 的定义域为 $\left[-\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, 3]$.

10. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $[a, b], \{(x, y) \mid y = f(x), a \leq x \leq b\} \cap \{(x, y) \mid x = 0\}$ 只有一个子集, 则 (A)

(A) $ab > 0$

(B) $ab \geq 0$

(C) $ab < 0$

(D) $ab \leq 0$

解析 因为 $\{(x, y) \mid y = f(x), a \leq x \leq b\} \cap \{(x, y) \mid x = 0\}$ 只有一个子集, 即该交集为空集, 说明 $\{(x, y) \mid y = f(x), a \leq x \leq b\}$ 中没有横坐标为 0 的点, 所以由函数的定义可知 $0 \notin [a, b]$, 所以 a, b 同号.

11. 函数 $y = \sqrt{ax^2 + ax + 1}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则 $a \in \underline{\{a \mid 0 \leq a \leq 4\}}$.

解析 因为任意 $x \in \mathbf{R}$, 根式 $\sqrt{ax^2 + ax + 1}$ 恒有意义, 所以 $ax^2 + ax + 1 \geq 0$ 的解集为 $\mathbf{R}$, 即不等式 $ax^2 + ax + 1 \geq 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立.

① 当 $a = 0$ 时, $1 \geq 0$ 恒成立, 满足题意

② 当 $a \neq 0$ 时, $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta = a^2 - 4a \leq 0 \end{cases}$, 解得 $0 < a \leq 4$

综上, $a \in \{a \mid 0 \leq a \leq 4\}$

12. 已知函数 $f(x) = \frac{x+1}{ax^2 - 2ax + 1}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{0 \leq a < 1}$.

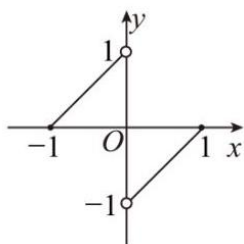
解析 函数 $f(x) = \frac{x+1}{ax^2 - 2ax + 1}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 得 $\forall x \in \mathbf{R}, ax^2 - 2ax + 1 \neq 0$ 恒成立

① 当 $a = 0$ 时, $1 \neq 0$ 恒成立

② 当 $a \neq 0$ 时, $\Delta = 4a^2 - 4a < 0$, 得 $0 < a < 1$

综上, 实数 a 的取值范围是 $0 \leq a < 1$.

13. 函数的图象是两条线段 (如图), 它的定义域为 $[-1, 0) \cup (0, 1]$, 则不等式 $f(x) - f(-x) > -1$ 的解集为 $\underline{[-1, 0) \cup (\frac{1}{2}, 1]}$.



解析 $f(x) = \begin{cases} x+1, & -1 \leq x < 0 \\ x-1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ 读图即可写解集.

14. 写出一个满足: $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$ 的函数解析式为 $\underline{f(x) = x^2}$.

解析 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$ 中, 令 $x = y = 0$, 解得 $f(0) = 0$,

令 $y = -x$ 得 $f(x-x) = f(x) + f(-x) - 2x^2$, 故 $f(x) + f(-x) = 2x^2$,

不妨设 $f(x) = x^2$, 满足要求.

C Level

1. 已知函数 $f(x) = \frac{x}{ax+b}$ (a, b 为常数, 且 $a \neq 0$) 满足 $f(2) = 1$, 方程 $f(x) = x$ 有唯一解, 则函数 $f(x)$ 的解析式为 $\underline{f(x) = \frac{2x}{x+2} \text{ 或 } f(x) = 1 (x \neq 0)}$.

解析 由 $f(2) = 1$, $\frac{2}{2a+b} = 1$, 故 $2a+b=2$; $f(x) = x$ 即 $\frac{x}{ax+b} = x$, 即 $\left(\frac{1}{ax+b} - 1\right)x = 0$, 容易判断其有两个解 $x_1 = 0, x_2 = \frac{1-b}{a}$.

① 两根重合, $0 = \frac{1-b}{a}$ 可得 $b = 1$. 进一步推得 $a = \frac{1}{2}$, 故 $f(x) = \frac{2x}{x+2}$

② $x_1 = 0$ 不在定义域内, 即 $b = 0$, 可得 $a = 1$, 故 $f(x) = 1 (x \neq 0)$

2. 对于函数 $f(x) = \sqrt{ax^2 + bx}$, 其中 $b > 0$, 若 $f(x)$ 的定义域与值域相同, 则非零实数 a 的值为 -4 .

解析

① 若 $a > 0$, $f(x)$ 的定义域为: $D = \left(-\infty, -\frac{b}{a}\right] \cup [0, +\infty)$, $f(x)$ 的值域 $A \subseteq [0, +\infty)$, 故 $D \neq A$, 不合要求.

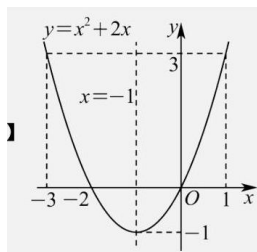
② 若 $a < 0$, 对于正数 b , $f(x)$ 的定义域为 $D = \left[0, -\frac{b}{a}\right]$.

由于此时 $[f(x)]_{\max} = f\left(-\frac{b}{2a}\right) = \frac{b}{2\sqrt{-a}}$, 故函数的值域 $A = \left[0, \frac{b}{2\sqrt{-a}}\right]$.

由题意, 有 $-\frac{b}{a} = \frac{b}{2\sqrt{-a}}$, 由于 $b > 0$, 所以 $a = -4$.

3. 已知函数 $y = x^2 + 2x$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的值域为 $[-1, 3]$, 则 $a \cdot b$ 的最大值为 3 .

解析 画出函数 $f(x) = x^2 + 2x$ 的图像可知, 要使其在闭区间 $[a, b]$ 上的值域为 $[-1, 3]$



由于有且仅有 $f(-1) = -1$, 所以 $-1 \in [a, b] \implies a \leq -1 \leq b$

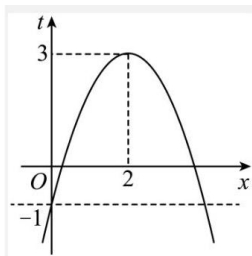
而 $f(-3) = f(1) = 3$, 所以有 $[a, b] \subseteq [-3, 1]$, $a = -3$ 或 $b = 1$,

因为 $a < 0$, 所以 $a \cdot b$ 的最大值为正值时必有 $b < 0$, 故对于 a, b 两者均是越小, 其绝对值越大, 其乘积越大, 因此 $a \cdot b$ 的最大值为 $(-3) \times (-1) = 3$

4. 已知函数 $f(-x^2 + 4x - 1)$ 的定义域为 $[0, m]$, 则可求得函数 $f(2x - 1)$ 的定义域为 $[0, 2]$, 求实数 m 的取值范围.

解析 函数 $f(2x - 1)$ 的定义域为 $[0, 2]$, 故 $f(x)$ 的定义域为 $[-1, 3]$

令 $t = -x^2 + 4x - 1$, 则 $-1 \leq t \leq 3$, 由题意知, 当 $x \in [0, m]$ 时, $t \in [-1, 3]$, 作出函数 $t = -x^2 + 4x - 1$ 的图象,

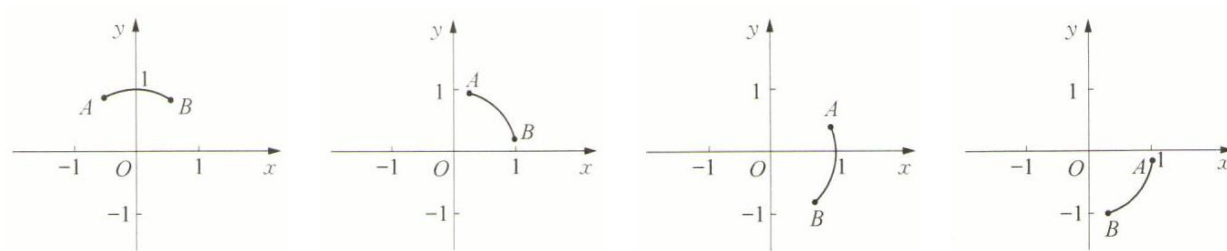


如图所示, 由图可得, 当 $x = 0$ 或 $x = 4$ 时, $t = -1$, 当 $x = 2$ 时, $t = 3$, $\therefore 2 \leq m \leq 4$, 时 $t \in [-1, 3]$, $\therefore$ 实数 m 的取值范围是 $2 \leq m \leq 4$

D Level

1. 函数 $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的图象绕着原点顺时针旋转 θ° ($\theta \in [0, 180]$), 若得到的图象仍是函数图象, 则 θ 可取值的集合为 $[0, 60] \cup [120, 180]$.

解析 参考图如下:



$f(x)$ 的图象为如图 1 所示的一段弧, 弧所在的圆的方程为: $x^2 + y^2 = 1$, 其中 $A\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), B\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

在图象绕原点旋转的过程中, 当 B 从图 1 的位置旋转到 $(1, 0)$ 前 (含), 如图 2 所示, 根据函数的定义, 任意竖线与图象最多只有 1 个交点, 在这个旋转过程所得的图形均为函数的图象, 故 $0 \leq \theta \leq 60$ 满足要求.

在图象绕原点旋转的过程中, 当 B 从图 2 的 $(1, 0)$ 位置旋转到 x 轴下方, 而 A 在 x 轴上, 如图 3 所示, 根据函数的定义, 在这个旋转过程所得的图形不是函数的图象, 故 $60 < \theta < 120$ 不符合.

当 A 旋转到 x 轴下方时, 如图 4 所示, 根据函数的定义, 在这个旋转过程所得的图形又是函数的图象了, 故 $60 \leq \theta \leq 180$ 符合.

函数的值域、函数的图像

A Level

1. 函数 $y = |x+1| - |x-2|$ 的值域是 $[-3, 3]$.

解析 斜坡函数, 根据三角不等式可以直接写出值域.

$$\text{写成分段函数亦可: } y = |x+1| - |x-2| = \begin{cases} -3, & x < -1 \\ 2x-1, & -1 \leq x \leq 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases}$$

2. 函数 $y = \frac{1-x}{2+x} (-1 \leq x \leq 1)$ 的值域为 $[0, 2]$.

解析 由 $y = \frac{1-x}{2+x} = \frac{3}{2+x} - 1$,

又 $-1 \leq x \leq 1$, 则 $1 \leq 2+x \leq 3$, 则 $1 \leq \frac{3}{2+x} \leq 3$, 所以 $0 \leq \frac{3}{2+x} - 1 \leq 2$,

故函数 $y = \frac{1-x}{2+x} (-1 \leq x \leq 1)$ 的值域为 $[0, 2]$.

3. 函数 $y = \frac{1}{x^2+2x+2}$ 的值域是 $(0, 1]$.

解析 由 $f(x) = x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1$, 可得 $f(x)$ 的最小值为 1

故 $y = \frac{1}{x^2+2x+2}$ 的值域为 $(0, 1]$.

4. 函数 $y = \frac{x^2-4x+3}{x^2-1}$ 的值域是 $\{y \mid y \neq -1 \text{ 且 } y \neq 1\}$.

解析 函数 $y = \frac{x^2-4x+3}{x^2-1}$ 中, $x^2-1 \neq 0$, 则 $x \neq -1$ 且 $x \neq 1$,

于是 $y = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-3}{x+1} = 1 - \frac{4}{x+1}$, 由 $\frac{4}{x+1} \neq 0$, 得 $y \neq 1$; 由 $x \neq 1$, 得 $y \neq -1$,

所以原函数的值域为 $\{y \mid y \neq -1 \text{ 且 } y \neq 1\}$.

5. 求函数 $y = \frac{2x+1}{x^2-2x+2}$ 的值域 $\left[\frac{3-\sqrt{13}}{2}, \frac{3+\sqrt{13}}{2}\right]$.

解析 设 $t = 2x+1$, 则 $x = \frac{t-1}{2}$

$$y = \frac{t}{1 + \left(\frac{t-1}{2} - 1\right)^2} = \frac{4t}{4 + (t-3)^2} = \frac{4t}{t^2 - 6t + 13}$$

① 当 $t = 0$ 时, $y = 0$

② 当 $t \neq 0$ 时, $y = \frac{4}{t + \frac{13}{t} - 6}$

$t + \frac{13}{t} \in (-\infty, -2\sqrt{13}] \cup [2\sqrt{13}, +\infty)$, 故 $t + \frac{13}{t} - 6 \in (-\infty, -2\sqrt{13} - 6] \cup [2\sqrt{13} - 6, +\infty)$,

故 $y \in \left[\frac{3-\sqrt{13}}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{3+\sqrt{13}}{2}\right]$

综上, $y \in \left[\frac{3-\sqrt{13}}{2}, \frac{3+\sqrt{13}}{2}\right]$

6. 函数 $y = \sqrt{-x^2 + 2x + 2}$ 的值域为 $[0, \sqrt{3}]$.

解析 令 $\mu(x) = -x^2 + 2x + 2$, 则 $0 \leq \mu(x) = -x^2 + 2x + 2 = -(x-1)^2 + 3 \leq 3$,
所以 $0 \leq y \leq \sqrt{3}$.

7. 函数 $g(x) = x - \sqrt{1-2x}$ 的值域为 $(-\infty, \frac{1}{2}]$

解析 函数 $g(x)$ 的定义域为 $(-\infty, \frac{1}{2}]$

令 $t = \sqrt{1-2x}, x = \frac{1-t^2}{2} (t \geq 0)$, 得 $y = -\frac{1}{2}t^2 - t + \frac{1}{2}$, 故 $y \in (-\infty, \frac{1}{2}]$, 所以函数 $g(x) = x - \sqrt{1-2x}$ 的值域为 $(-\infty, \frac{1}{2}]$.

8. 函数 $y = \sqrt{x-3} + \sqrt{5-x}$ 的值域为 $[\sqrt{2}, 2]$

解析 由题意得 $\begin{cases} x-3 \geq 0 \\ 5-x \geq 0 \end{cases}$, 解得 $3 \leq x \leq 5$

$\therefore y^2 = 2 + 2\sqrt{(x-3)(5-x)} = 2 + 2\sqrt{-(x-4)^2 + 1}$, $\therefore 2 \leq y^2 \leq 4$

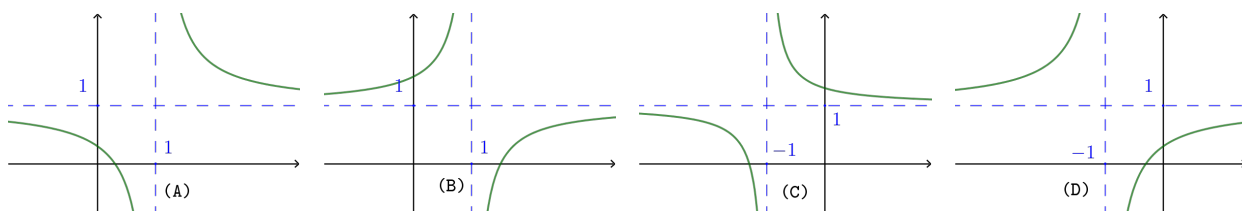
由 y 的非负性知原函数的值域为 $[\sqrt{2}, 2]$.

9. 函数 $f(x) = \sqrt{x-1} - \sqrt{x-3}$ 的值域为 $(0, \sqrt{2}]$.

解析 $f(x) = \sqrt{x-1} - \sqrt{x-3} = \frac{2}{\sqrt{x-1} + \sqrt{x-3}}$, 显然该函数在其定义域 $[3, +\infty)$ 上单调递减, 故 $f(x)$ 的值域为 $(0, \sqrt{2}]$.

10. 函数 $y = \begin{cases} x+3, & x \leq 1, \\ -x+5, & x > 1 \end{cases}$ 的最大值是 4.

11. 函数 $y = \frac{x-2}{x-1}$ 的图像是..... (B)



解析 可以先确定对称中心是 $(1, 1)$, 然后再代入 $x=0$ 判断.

12. 函数 $f(x) = \frac{x-1}{x-2}$ 的对称中心是 $(2, 1)$.

13. 已知 $f(x)$ 的图象恒过点 $(1, -1)$, 则函数 $f(x-3)$ 的图象恒过点 $(4, -1)$.

解析 因为 $f(x)$ 的图象恒过点 $(1, -1)$, 所以当 $x-3=1$ 时, $f(x-3) = -1$,
即函数 $f(x-3)$ 的图象恒过点 $(4, -1)$.

14. 为了得到函数 $y = \frac{1}{x-1}$ 的图象, 可以把函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象右移 1 个单位.

解析 为了得到函数 $y = \frac{1}{x-1}$ 的图象, 根据平移规律, 可以把函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象右移 1 个单位

15. 函数 $y = x + |x| + 1$ 向右平移 1 个单位的函数解析式为 $y = \underline{x + |x - 1|}$.

解析 函数 $y = x + |x| + 1$ 向右平移 1 个单位,

可得 $y = x + |x| + 1 = x - 1 + |x - 1| + 1 = x + |x - 1|$.

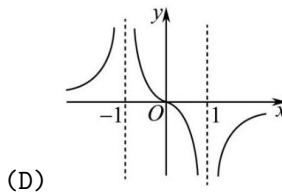
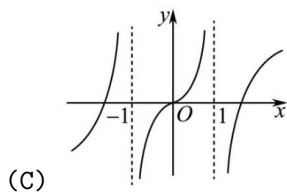
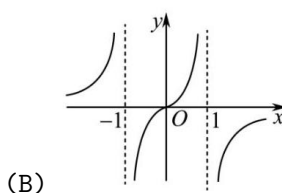
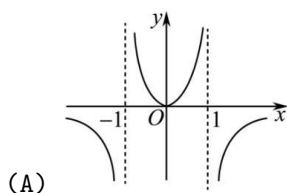
16. 把函数 $y = (x - 2)^2 + 2$ 的图象向左平移 1 个单位, 再向上平移 1 个单位, 所得图象对应的函数的解析式是 $\underline{y = (x - 1)^2 + 3}$.

解析 把函数 $y = (x - 2)^2 + 2$ 的图象向左平移 1 个单位, 得 $y = [(x + 1) - 2]^2 + 2 = (x - 1)^2 + 2$ 的图象,

再向上平移 1 个单位, 即得到 $y = (x - 1)^2 + 2 + 1 = (x - 1)^2 + 3$ 的图象

B Level

1. 将函数 $f(x) = \frac{x - 1}{2x - x^2}$ 的图象向左平移 1 个单位长度, 得到函数 $g(x)$ 的图象, 则函数 $g(x)$ 的图象大致是..... (B)



解析 考虑 $x \rightarrow \infty$ 的符号和极限可排除 A, C, 考虑 $x \rightarrow 1^-$ 的符号可选 B.

2. 若函数 $y = f(x)$ 的值域是 $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$, 则函数 $F(x) = f(2x + 1) + \frac{1}{f(2x + 1)}$ 的值域是 $\underline{\left[2, \frac{10}{3}\right]}$.

解析 因函数 $y = f(x)$ 的值域是 $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$, 从而得函数 $t = f(2x + 1)$ 值域为 $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$,

函数 $F(x)$ 变为 $y = t + \frac{1}{t}, t \in \left[\frac{1}{2}, 3\right]$, 由对勾函数的性质知值域是 $\left[2, \frac{10}{3}\right]$.

3. 若 $|2x + 3| + |2x - 1| \geq a$ 恒成立, 则 a 的取值范围为 $\underline{(-\infty, 4]}$

解析 因为 $a \leq |2x + 3| + |2x - 1|$ 恒成立, 所以 $a \leq (|2x + 3| + |2x - 1|)_{\min}$. 因为 $|2x + 3| + |2x - 1| \geq |2x + 3 - (2x - 1)| = 4$, 当且仅当 $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时等号成立, 所以 $(|2x + 3| + |2x - 1|)_{\min} = 4$. 所以 $a \leq 4$.

4. 若不等式 $|x - 4| - |x - 3| \geq a$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{(-\infty, -1]}$.

解析 令 $f(x) = |x - 4| - |x - 3|$, 则 g 那就三角不等式可知 $f(x)_{\min} = -1$

因为不等式 $|x - 4| - |x - 3| \geq a$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 所以 $a \leq -1$, 即实数 a 的取值范围是 $(-\infty, -1]$.

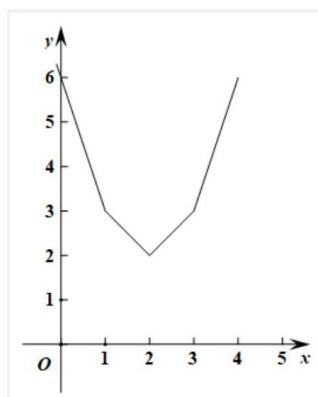
5. 若 $x + |x - 2c| > 1$ 的解集为 $\mathbf{R}$, 则实数 c 的范围为 $\underline{\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)}$.

解析 令函数 $f(x) = x + |x - 2c| = \begin{cases} 2x - 2c (x \geq 2c) \\ 2c (x < 2c) \end{cases}$, $\therefore f(x)$ 的最小值为 $2c$. 由题意得 $2c > 1, \therefore c > \frac{1}{2} \therefore$ 实数 c 的范围为 $(\frac{1}{2}, +\infty)$

6. 函数 $y = |x - 1| + |x - 2| + |x - 3|$ 的最小值为 2.

解析 由题意, $y = |x - 1| + |x - 2| + |x - 3| = \begin{cases} 6 - 3x, x \leq 1 \\ 4 - x, 1 < x \leq 2 \\ x, 2 < x \leq 3 \\ 3x - 6, x > 3 \end{cases}$

图象如下图所示:



数形结合可知, 当 $x = 2$ 时, 函数取得最小值 $y = 2$

7. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, x \geq 1 \\ x + \frac{4}{x} - 5, 0 < x < 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的值域为 $(0, +\infty)$.

解析 因为 $f(x) = \begin{cases} x^2, x \geq 1 \\ x + \frac{4}{x} - 5, 0 < x < 1 \end{cases}$,

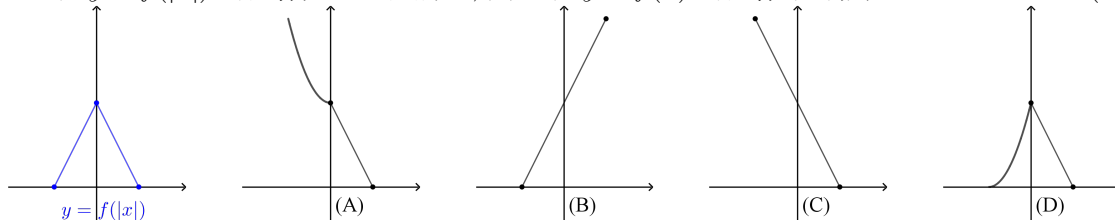
当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = x^2 \geq 1$,

当 $0 < x < 1$ 时, 函数 $f(x) = x + \frac{4}{x} - 5$ 单调递减, 故 $f(x) > f(1) = 0$,

综上, 函数 $f(x)$ 的值域为 $(0, +\infty)$

8. 已知函数 $f(x) \in [1, 5]$, 则函数 $g(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)}$ 的值域为 $[2, \frac{26}{5}]$.

9. 已知函数 $y = f(|x|)$ 的图像如左下图所示, 则函数 $y = f(x)$ 的图像不可能是 (B)



解析 $f(|x|)$ 是将 $f(x)$ 在 y 轴右侧图像翻到左侧

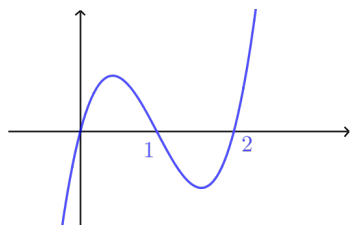
10. 已知函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的图像如下图, 则 (A)

(A) $b \in (-\infty, 0)$

(B) $b \in (0, 1)$

(C) $b \in (1, 2)$

(D) $b \in (2, +\infty)$



解析 首先可以判断出 $a > 0$ ，然后根据三个零点列方程可以得到 $b = -3a$ 或者将 $f(x)$ 写成因式相乘的形式： $f(x) = ax(x-1)(x-2)$ ，也可以得到 $b = -3a$

C Level

1. 已知函数 $y = \frac{ax+b}{x^2+1}$ 的值域为 $[-1, 4]$ ，则常数 $a+b =$ 7 或 -1 .

解析 因为 $y = \frac{ax+b}{x^2+1}$ ，所以 $x^2y - ax + y - b = 0$ ，

$\Delta = a^2 - 4y(y-b) \geq 0$ ，即 $4y^2 - 4by - a^2 \leq 0$ ，

因为函数 $y = \frac{ax+b}{x^2+1}$ 的值域为 $[-1, 4]$ ，

所以 $y_1 = -1, y_2 = 4$ 是方程 $4y^2 - 4by - a^2 = 0$ 的两个根，

所以 $-1 + 4 = b, -1 \times 4 = -\frac{a^2}{4}$ ，

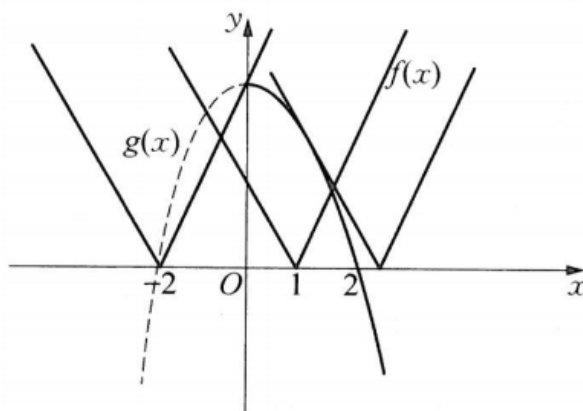
解得 $a = 4, b = 3$ 或 $a = -4, b = 3$ ，所以 $a+b = 7$ 或 -1 .

2. 函数 $y = \sqrt{x^2 - 2x + 5} + \sqrt{x^2 - 4x + 13}$ 的值域为 $[\sqrt{26}, +\infty)$

解析 由题设 $y = \sqrt{(x-1)^2 + (0-2)^2} + \sqrt{(x-2)^2 + (0+3)^2}$ ，所以所求值域化为求 x 轴上点 C 到 $A(1, 2)$ 与 $B(2, -3)$ 距离和的范围，由图知： $|CA| + |CB| \geq |AB| = \sqrt{26}$ ，所以函数值域为 $[\sqrt{26}, +\infty)$.

3. 若关于 x 的不等式 $x^2 + |2x+m| \leq 4$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 有解，则实数 m 的取值范围是 $[-5, 4]$

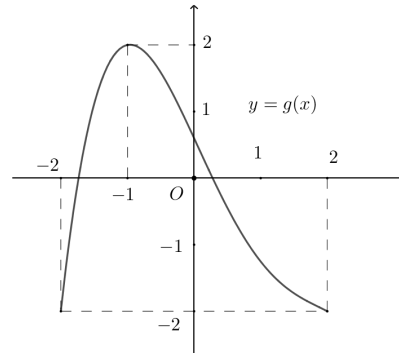
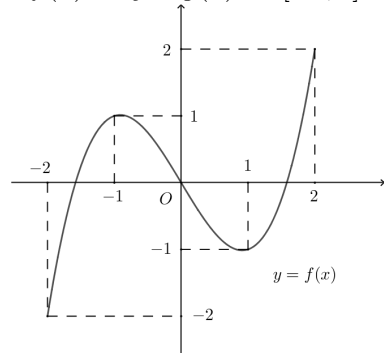
解析 原不等式可变形为 $|2x+m| \leq 4-x^2$ ，作出函数 $f(x) = |2x+m|$ 与 $g(x) = 4-x^2$ 的图像，如图所示。



由题意，在 $x \geq 0$ 时，至少有一点满足 $f(x) \leq g(x)$ ，当 $y = -2x - m$ 与 $g(x) = 4 - x^2$ 相切时， $-2x - m = 4 - x^2$ ，即 $x^2 - 2x - 4 - m = 0$

由 $\Delta = 4 + 4(4+m) = 0$ ，得 $m = -5$ 。当 $y = 2x + m$ 过点 $M(0, 4)$ 时， $m = 4$ ，所以根据图象可知 $-5 \leq m \leq 4$

4. 已知函数 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 在 $[-2, 2]$ 的图像如图所示:



判断下列命题的真假, 并说明理由:

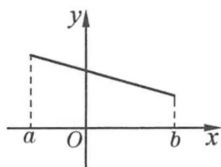
- (1) 方程 $f(g(x)) = 0$ 有且仅有 6 个根;
- (2) 方程 $g(f(x)) = 0$ 有且仅有 3 个根;
- (3) 方程 $f(f(x)) = 0$ 有且仅有 5 个根;
- (4) 方程 $g(g(x)) = 0$ 有且仅有 4 个根.

解析 $f(x) = 0$ 的根可取近似值为 $0, \pm 1.5$; $g(x) = 0$ 的根可取近似值为 $-1.8, 0.4$.

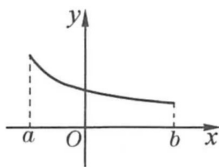
- (1) $f(g(x)) = 0 \iff g(x) = 0, \pm 1.5$, 结合 $g(x)$ 的图像可得解的个数为 $3 + 3 = 6$ 个.
- (2) $g(f(x)) = 0 \iff f(x) = -1.8, 0.4$, 结合 $f(x)$ 的图像可得解的个数为 $1 + 3 = 4$ 个.
- (3) $f(f(x)) = 0 \iff f(x) = 0, \pm 1.5$, 结合 $f(x)$ 的图像可得解的个数为 $3 + 2 = 5$ 个.
- (4) $g(g(x)) = 0 \iff g(x) = -1.8, 0.4$, 结合 $g(x)$ 的图像可得解的个数为 $2 + 2 = 4$ 个.

综上, 只有 (2) 是假命题, 其他都是真命题.

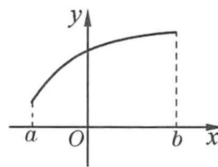
5. 任取 $x_1, x_2 \in [a, b], x_1 \neq x_2$, 若 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$, 则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的凸函数. 下列图像中, 可以是凸函数图像的是 (C)



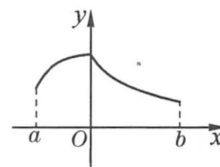
(A)



(B)



(C)

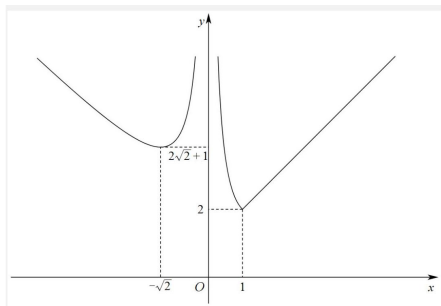


(D)

D Level

1. 设 $f(x) = \left|x + \frac{1}{x}\right| + \left|1 - \frac{1}{x}\right|$, 若存在 $a \in \mathbf{R}$ 使得关于 x 的方程 $(f(x))^2 + af(x) + b = 0$ 恰有六个解, 则 b 的取值范围是 $(4\sqrt{2} + 2, +\infty)$.

解析 $f(x) = \begin{cases} -x - \frac{2}{x} + 1, & x < 0 \\ x + \frac{2}{x} - 1, & 0 < x < 1 \\ x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 图像如图所示:



由图可知:

- ① 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -x - \frac{2}{x} + 1 \geq 2\sqrt{2} + 1$
- ② 当 $x > 0$ 时, $f(x)_{\min} = 2$

令 $t = f(x)$, 则 $t^2 + at + b = 0$, 故关于 x 的方程 $(f(x))^2 + af(x) + b = 0$ 恰有六个解应满足关于 t 的方程 $t^2 + at + b = 0$ 有两个解 t_1, t_2 ($t_1 < t_2$), 且 $t_1 \in (2, 2\sqrt{2} + 1)$, $t_2 \in (2\sqrt{2} + 1, +\infty)$,

令 $g(t) = t^2 + at + b$, 则应有 $\begin{cases} g(2) > 0 \\ g(2\sqrt{2} + 1) < 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 4 + 2a + b > 0 \\ 9 + 4\sqrt{2} + (2\sqrt{2} + 1)a + b < 0 \end{cases}$

要存在 a 满足条件, 不等式变形有 $\begin{cases} a > \frac{-b-4}{2} \\ a < \frac{-b-9-4\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+1} \end{cases}$, 则应满足 $\frac{-b-4}{2} < \frac{-b-9-4\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+1}$, 解

得 $b > 4\sqrt{2} + 2$.

2. 设 $a \in \mathbf{R}$, 若不等式 $\left|x^2 + \frac{1}{x}\right| + \left|x^2 - \frac{1}{x}\right| + ax \geq 4x - 8$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是: (D)
- (A) $[-2, 12]$ (B) $[-2, 10]$ (C) $[-4, 4]$ (D) $[-4, 12]$

解析 $\left|x^2 + \frac{1}{x}\right| + \left|x^2 - \frac{1}{x}\right| + ax \geq 4x - 8$ 恒成立, 即为 $\left|x^2 + \frac{1}{x}\right| + \left|x^2 - \frac{1}{x}\right| + 8 \geq (4-a)x$ 恒成立

- ① 当 $x > 0$ 时, 可得 $4-a \leq \left|x + \frac{1}{x^2}\right| + \left|x - \frac{1}{x^2}\right| + \frac{8}{x}$ 的最小值

$$\text{由 } \left|x + \frac{1}{x^2}\right| + \left|x - \frac{1}{x^2}\right| + \frac{8}{x} \geq \left|x + \frac{1}{x^2} + x - \frac{1}{x^2}\right| + \frac{8}{x} = 2x + \frac{8}{x} \geq 2\sqrt{2x \cdot \frac{8}{x}} = 8$$

故当且仅当 $x = 2$ 原式取得最小值 8, 即有 $4-a \leq 8$, 则 $a \geq -4$

- ② 当 $x < 0$ 时, 可得 $4-a \geq -\left[\left|x + \frac{1}{x^2}\right| + \left|x - \frac{1}{x^2}\right| - \frac{8}{x}\right]$ 的最大值

$$\text{由 } \left|x + \frac{1}{x^2}\right| + \left|x - \frac{1}{x^2}\right| - \frac{8}{x} \geq \left|x + \frac{1}{x^2} + x - \frac{1}{x^2}\right| - \frac{8}{x} = -2x - \frac{8}{x} \geq 2\sqrt{2x \cdot \frac{8}{x}} = 8$$

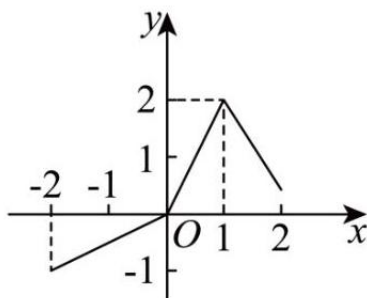
故当且仅当 $x = -2$ 原式取得最大值 -8, 即有 $4-a \geq -8$, 则 $a \leq 12$

综上可得 $-4 \leq a \leq 12$.

单调性、奇偶性

A Level

1. 函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的图象如图所示, 则此函数的增区间是 $[-2, 1]$.



2. 函数 $f(x) = |x|$ 的单调递减区间为 $(-\infty, 0]$

3. 函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x - 12}$ 的单调减区间为 $(-\infty, -6]$.

解析 函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x - 12}$ 是由函数 $g(u) = \sqrt{u}$ 和 $u(x) = x^2 + 4x - 12$ 组成的复合函数,
 $\because x^2 + 4x - 12 \geq 0$, 解得 $x \leq -6$ 或 $x \geq 2$,

$\therefore$ 函数 $y = f(x)$ 的定义域是 $\{x \mid x \leq -6 \text{ 或 } x \geq 2\}$,

因为函数 $u(x) = x^2 + 4x - 12$ 在 $(-\infty, -6]$ 单调递减, 在 $[2, +\infty)$ 单调递增,

而 $g(u) = \sqrt{u}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增,

由复合函数单调性的“同增异减”, 可得函数 $f(x)$ 的单调减区间 $(-\infty, -6]$.

4. 函数 $y = x^2 - 2mx + 3$ 在区间 $[1, 3]$ 上具有单调性, 则 m 的取值范围为 $m \leq 1$ 或 $m \geq 3$.

解析 二次函数 $y = x^2 - 2mx + 3$ 的对称轴为 $x = m$, 因函数 $y = x^2 - 2mx + 3$ 在区间 $[1, 3]$ 上具有单调性, 所以 $m \leq 1$ 或 $m \geq 3$

5. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的严格增函数, 且 $f(x^2 - 2) < f(-x)$, 则 x 的取值范围是 $(-2, 1)$.

解析 因 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的严格增函数, 故由 $f(x^2 - 2) < f(-x)$ 可得

$x^2 - 2 < -x$, 即 $x^2 + x - 2 < 0$, 解得 $-2 < x < 1$.

6. 若 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上单调递减的函数, 且 $f[f(x)] = 4x - 1$, 则 $f(x) =$ $-2x + 1$.

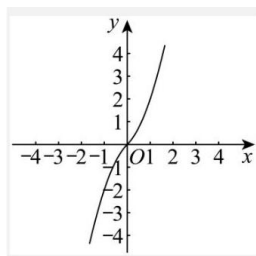
解析 因为 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上单调递减的函数, 所以可设 $f(x) = kx + b (k < 0)$,

所以 $f[f(x)] = k \cdot f(x) + b = k(kx + b) + b = k^2x + kb + b$,

又因为 $f[f(x)] = 4x - 1$, 所以 $k^2x + kb + b = 4x - 1$ 恒成立, 所以 $\begin{cases} k^2 = 4 \\ kb + b = -1 \end{cases}$, 因为 $k < 0$,
 所以 $k = -2, b = 1$. 所以 $f(x) = -2x + 1$.

7. 函数 $y = \begin{cases} x(1+x), & x \geq 0 \\ x(1-x), & x < 0 \end{cases}$ 的奇偶性为 奇函数.

解析 作出函数图像如下图所示:



8. 已知定义在 $[a-2, a^2]$ 上的函数 $y = f(x)$ 是偶函数, 则实数 a 的值为 -2 或 1.

解析 由题设, 函数 $y = f(x)$ 的定义域关于原点对称, 即 $a^2 + a - 2 = 0$, 解得 $a = -2$ 或 $a = 1$

9. 若函数 $y = f(x)$ 是偶函数, 且在 $(-\infty, 0)$ 上是严格增函数, 则 $f(\pi)$ 、 $f(-3)$ 、 $f(-\sqrt{3})$ 的大小关系是 $f(\pi) < f(-3) < f(-\sqrt{3})$

解析 因为函数 $y = f(x)$ 是偶函数, 且在 $(-\infty, 0)$ 上是严格增函数, 所以 $f(\pi) = f(-\pi) < f(-3) < f(-\sqrt{3})$.

10. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ x^2 + mx, & x < 0 \end{cases}$ 是奇函数, 则 $m =$ 2

解析 $f(1) = f(-1)$ 即可判断

11. 若奇函数在 $(-\infty, 0)$ 上是增函数, 且 $f(-1) = 0$, 则使得 $f(x) < 0$ 的取值范围是 $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$.

解析 因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是增函数, $f(-1) = 0$,

所以 $x < -1$ 时, $f(x) < 0$,

又因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上也是增函数, $f(1) = -f(-1) = 0$,

所以 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < 0$, 综上, $f(x) < 0$ 的解集为 $(-\infty, 0) \cup (0, 1)$.

12. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f(x) = 2x^3 + x^2$, 则 $f(2) =$ 12.

解析 函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $f(-x) = -f(x)$, 则 $f(x) = -f(-x)$, $f(2) = -f(-2) = -[2 \times (-2)^3 + (-2)^2] = 12$.

B Level

1. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{-x^2+4x+5}}$ 的单调增区间是 $[2, 5)$.

解析 由题意可知 $-x^2+4x+5 > 0$, 解得 $-1 < x < 5$, 即函数定义域为 $(-1, 5)$,

易知函数由 $y = \frac{1}{\sqrt{t}}, t(x) = -x^2+4x+5$ 复合而成,

且 $y = \frac{1}{\sqrt{t}}$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递减, $t(x) = -x^2+4x+5$ 在 $(-1, 2)$ 单调递增, 在 $[2, 5)$ 上单调递减; 利

用复合函数单调性可得 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{-x^2+4x+5}}$ 的单调增区间是 $[2, 5)$

2. 已知函数 $f(x) = \sqrt{x^2+4ax+7}$ 在 $[1, 2]$ 上是减函数, 则 a 的取值范围是 $\left[-\frac{11}{8}, -1\right]$.

解析 因为函数 $y = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 所以函数 $y = x^2+4ax+7$ 在 $[1, 2]$ 上单调递减.

$$\text{由 } \begin{cases} -\frac{4a}{2} \geq 2 \\ 4+8a+7 \geq 0 \end{cases} \text{ 解得 } -\frac{11}{8} \leq a \leq -1.$$

3. 若函数 $f(x) = \begin{cases} (2+3a)x-1, & x > 1 \\ 4ax-x^2, & x \leq 1 \end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 则实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$

解析 根据题意得 $\begin{cases} 2+3a \geq 0 \\ 2a \geq 1 \\ 2+3a-1 \geq 4a-1 \end{cases}$, 解得 $\frac{1}{2} \leq a \leq 2$, 所以实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$.

4. 若函数 $y = \frac{ax}{2a^2-5a+2}$ 在 $\mathbf{R}$ 上为严格减函数, 则 a 的取值范围是 $(-\infty, 0) \cup \left(\frac{1}{2}, 2\right)$.

解析 $\begin{cases} a < 0 \\ 2a^2-5a+2 > 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a > 0 \\ 2a^2-5a+2 < 0 \end{cases}$, 解得 $a \in (-\infty, 0) \cup \left(\frac{1}{2}, 2\right)$.

5. 已知函数 $f(x)$ 对一切实数 x 都满足 $f(x)+f(-x)=0$, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2x^2-x+1$, 则

$$f(x) = \begin{cases} -2x^2-x-1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ 2x^2-x+1, & x < 0 \end{cases}.$$

解析 函数 $f(x)$ 对一切实数 x 都满足 $f(x)+f(-x)=0$,

所以 $f(0) = 0$,

设 $x > 0$, 则 $-x < 0$, $f(-x) = 2x^2+x+1$,

又因为 $f(x)+f(-x)=0$, 即 $f(x) = -f(-x)$,

所以 $f(x) = -2x^2-x-1$

$$\text{所以 } f(x) = \begin{cases} -2x^2-x-1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ 2x^2-x+1, & x < 0 \end{cases}.$$

6. 已知函数 $f(x) = \frac{ax+b}{x^2+1}$ 是奇函数, 且 $f(2) = \frac{2}{5}$, 则 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \underline{\underline{\frac{2}{5}}}$.

解析 $f(x) = \frac{ax+b}{x^2+1}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 而 $f(x)$ 为奇函数,

故 $f(0) = 0 = b$, 而 $f(2) = \frac{2}{5}$, 故 $\frac{2a}{4+1} = \frac{2}{5}$, 故 $a = 1$,

所以 $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$, 此时 $f(-x) = \frac{-x}{x^2+1} = -f(x)$, 故 $f(x)$ 为奇函数,

$$\text{故 } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}+1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{4}} = \frac{2}{5}$$

7. 已知函数 $f(x) = ax^7 + bx^3 + x^2 + cx - 2023$, 且 $f(10) = 6$, 则 $f(-10) = \underline{\quad -3852 \quad}$.

解析 由 $f(x) = ax^7 + bx^3 + x^2 + cx - 2023$, 得 $ax^7 + bx^3 + cx = f(x) - x^2 + 2023$,

构造函数 $h(x) = ax^7 + bx^3 + cx = f(x) - x^2 + 2023$, 定义域为 $\mathbf{R}$,

则 $h(-x) = a(-x)^7 + b(-x)^3 + c(-x) = -(ax^7 + bx^3 + cx) = -h(x)$, 即 $h(x)$ 是奇函数,

于是 $h(-10) = -h(10)$, 所以 $f(-10) - (-10)^2 + 2023 = -[f(10) - 10^2 + 2023]$,

可得 $f(-10) = -f(10) - 3846$,

又 $f(10) = 6$, 因此 $f(-10) = -3852$

8. 函数 $f(x) = \frac{(x+1)^2 + x^3}{x^2 + 1}$ 在 $[-2020, 2020]$ 上的最大值和最小值分别为 M, m , 则 $M + m = \underline{\quad 2 \quad}$.

解析 因为 $f(x) = \frac{(x+1)^2 + x^3}{x^2 + 1} = \frac{(x^3 + 2x) + (x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \frac{x^3 + 2x}{x^2 + 1} + 1$,

令 $g(x) = \frac{x^3 + 2x}{x^2 + 1}$, $x \in [-2020, 2020]$,

定义域关于原点对称, 且 $g(-x) = \frac{-x^3 - 2x}{x^2 + 1} = -\frac{x^3 + 2x}{x^2 + 1} = -g(x)$,

所以 $g(x) = \frac{x^3 + 2x}{x^2 + 1}$ 为奇函数, 函数图象关于 $(0,0)$ 对称,

所以 $f(x)$ 关于 $(0,1)$ 对称, 所以 $M + m = 2$.

9. 设 a 为常数, $y = f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 9x + \frac{a^2}{x} + 7$, 若 $f(x) \geq a + 1$ 对一切 $x \geq 0$ 成立, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{\quad \left(-\infty, -\frac{8}{7}\right] \quad}$.

解析 $f(x)$ 是奇函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) \leq 7 - 6|a|$, 易得当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq 6|a| - 7$, 且有 $f(0) = 0$, 所以 $\begin{cases} 6|a| - 7 \geq a + 1, \\ 0 \geq a + 1, \end{cases}$ 解得 $a \leq -\frac{8}{7}$

10. 已知函数 $y = f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 对任意两个不相等的正数 x_1, x_2 都有 $\frac{x_2 f(x_1) - x_1 f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0$, 则函数 $y = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ (A)

(A) 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上严格递减

(B) 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上严格递增

(C) 是奇函数, 且是严格减函数

(D) 是奇函数, 且是严格增函数

解析 $\frac{x_2 f(x_1) - x_1 f(x_2)}{x_1 - x_2} < 0 \iff \frac{\frac{f(x_1)}{x_1} - \frac{f(x_2)}{x_2}}{\frac{x_1}{x_1} - \frac{x_2}{x_2}} < 0$, 即 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递

减. $g(-x) = \frac{f(-x)}{-x} = \frac{-f(x)}{-x} = \frac{f(x)}{x} = g(x)$, 故 $g(x)$ 为偶函数.

11. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且在区间 $[0, +\infty)$ 上是减函数若 $f(2a+1) + f(1) < 0$, 则实数 a 的取值范围是 $(-1, +\infty)$

解析 根据题意可知 $f(2a+1) + f(1) < 0 \iff 2a+1+1 > 0$, 故 $a \in (-1, +\infty)$

12. 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, $g(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, 若函数 $f(x) + g(x)$ 的值域为 $[1, 3]$, 则函数 $f(x) - g(x)$ 的值域为 $(-3, -1]$.

解析 对 $\forall x_0 \in \mathbf{R}$, $\begin{cases} f(x_0) + g(x_0) \in [1, 3] \\ f(-x_0) + g(-x_0) \in [1, 3] \end{cases}$, 根据函数性质可知 $f(-x_0) + g(-x_0) = -f(x_0) + g(x_0) = -(f(x_0) - g(x_0))$, 故 $f(x) - g(x)$ 的值域为 $(-3, -1]$.

13. 给定函数 $f(x)$ 和 $g(x)$, 令 $h(x) = \max\{f(x), g(x)\}$, 对以下三个论断:

- ① 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是奇函数, 则 $h(x)$ 也是奇函数
- ② 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是非奇非偶函数, 则 $h(x)$ 也是非奇非偶函数
- ③ $f(x)$ 和 $g(x)$ 之一与 $h(x)$ 有相同的奇偶性

其中, 正确论断的个数为 0 个.

解析

① 错误. 反例: 当 $f(x) = x, g(x) = 0$ 时, $h(x)$ 不是奇函数.

② 错误. 反例: 当 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ 0, & x > 0, \end{cases} g(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ -x, & x > 0 \end{cases}$ 时, $h(x) = 0$ 是奇函数.

③ 错误. 反例: 当 $f(x) = x, g(x) = -x$ 时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数, $h(x) = |x|$ 为偶函数.

14. $f(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 上的增函数, 且对定义域内任意的 x, y 都有 $f\left(\frac{x}{y}\right) = f(x) - f(y)$ 成立

(1) 求 $f(1)$ 的值

(2) 若 $f(6) = 1$, 解不等式 $f(x+5) - f\left(\frac{1}{x}\right) < 2$

解析

(1) 令 $x = y = 1$, 则 $f(1) = 0$

(2) 根据定义可知 $f(x+5) - f\left(\frac{1}{x}\right) = f[(x+5)x]$, 故应寻找函数值为 2 的自变量

令 $x = 36, y = 6$, 由 $f(6) = 1$ 得 $f(36) = 2$

而 $f[(x+5)x] < 2 = f(36)$, 且 $f(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 上的增函数, 则 $(x+5)x < 36$, 所以 $-9 < x < 4$, 又因为 $x > 0, x+5 > 0$, 所以 $0 < x < 4$.

15. 已知函数 $f(x) = \frac{ax-b}{1+x^2}$ 是定义在 $[-1, 1]$ 上的奇函数, 且 $f(1) = -1$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式

(2) 判断 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的单调性, 并用单调性定义证明

(3) 解不等式 $f(t-1) + f(t^2) > f(0)$

解析

(1) 函数 $f(x) = \frac{ax-b}{1+x^2}$ 是定义在 $[-1, 1]$ 上的奇函数,

$$f(-x) = -f(x); \frac{-ax-b}{1+x^2} = -\frac{ax-b}{1+x^2}, \text{ 解得 } b=0,$$

$$\therefore f(x) = \frac{ax}{1+x^2}, \text{ 而 } f(1) = -1, \text{ 解得 } a = -2,$$

$$\therefore f(x) = \frac{-2x}{1+x^2}, x \in [-1, 1].$$

(2) 函数 $f(x) = \frac{-2x}{1+x^2}$ 在 $[-1, 1]$ 上为减函数;

证明如下: 任意 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$ 且 $x_1 < x_2$, 则

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{-2x_1}{1+x_1^2} - \frac{-2x_2}{1+x_2^2} = \frac{-2(x_1-x_2)(1-x_1x_2)}{(1+x_1^2)(1+x_2^2)}$$

因为 $x_1 < x_2$, 所以 $x_1 - x_2 < 0$, 又因为 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$,

所以 $1 - x_1x_2 > 0$, 所以 $f(x_1) - f(x_2) > 0$,

即 $f(x_1) > f(x_2)$, 所以函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上为减函数.

(3) 由题意, $f(t-1) + f(t^2) > f(0)$, 又 $f(0) = 0$, 所以 $f(t-1) + f(t^2) > 0$,

即解不等式 $f(t^2) > -f(t-1)$, 所以 $f(t^2) > f(1-t)$,

$$\text{所以 } \begin{cases} -1 \leq t^2 \leq 1 \\ -1 \leq 1-t \leq 1, \text{ 解得 } 0 \leq t < \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \\ t^2 < 1-t \end{cases}$$

所以该不等式的解集为 $\left[0, \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$.

C Level

1. 若函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上是增函数, 且函数 $y = \frac{f(x)}{x}$ 在区间 I 上是减函数, 则称函数 $f(x)$ 是区间 I 上的“ H 函数”. 对于命题:

① 函数 $f(x) = -x + 2\sqrt{x}$ 是 $(0,1)$ 上的“ H 函数”

② 函数 $g(x) = \frac{2x}{1-x^2}$ 是 $(0,1)$ 上的“ H 函数”

其中真命题有 ①

解析

① 设 $t = \sqrt{x}, x \in (0,1)$ 单调递增, $y = -t^2 + 2t, t \in (0,1)$ 单调递增, 故 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增, $\frac{f(x)}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}} - 1, x \in (0,1)$ 单调递减, 故函数 $f(x)$ 是 $(0,1)$ 上的“ H 函数”.

② $g(x) = \frac{2}{\frac{1}{x} - x}, x \in (0,1)$ 单调递增, $\frac{g(x)}{x} = \frac{2}{1-x^2}, x \in (0,1)$ 单调递增, 故函数 $g(x)$ 不是 $(0,1)$ 上的“ H 函数”.

2. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$, 若存在 $a \in \mathbf{R}$ 且 $a \neq 0$, 使得 $f(x+a) > f(x) + f(a)$ 恒成立, 则称 $f(x)$ 具有“ P 性质”. 已知 $f_1(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 且 $f_1(x) \leq 0$ 恒成立; $f_2(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的减函数, 且存在 $x_0 < 0$, 使得 $f_2(x_0) = 0$, 则……………(A)

(A) $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 都具有“ P 性质”

(B) $f_1(x)$ 不具有“ P 性质”, $f_2(x)$ 具有“ P 性质”

(C) $f_1(x)$ 具有“ P 性质”, $f_2(x)$ 不具有“ P 性质”

(D) $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 都不具有“ P 性质”

解析 在 $f_1(x)$ 中, 任意 $a > 0$, 由单调递增可得 $f_1(x+a) > f_1(x)$, 又 $f_1(a) \leq 0$, 所以存在 $a > 0$, 使得 $f_1(x+a) > f_1(x) + f_1(a)$, 故 $f_1(x)$ 具有“ P 性质”;

在 $f_2(x)$ 中, 设 $a = x_0 < 0$, 由单调递减可得 $f_2(x+a) > f_2(x)$, 又 $f_2(a) = 0$, 所以存在 $a < 0$, 使得 $f_2(x+a) > f_2(x) + f_2(a)$, 故 $f_2(x)$ 具有“ P 性质”.

3. 已知函数 $f(x) = |x^2 + (3m+5)x + 1|$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且该函数在定义域上有且仅有 8 个单调区间, 则实数 m 的取值范围是……………(C)

(A) $\left(-\infty, -\frac{5}{3}\right)$

(B) $\left(-\infty, -\frac{5}{3}\right) \cup (-1, +\infty)$

(C) $\left(-\infty, -\frac{7}{3}\right)$

(D) $\left(-\infty, -\frac{7}{3}\right) \cup (-1, +\infty)$

解析 由题易得 $f(x) = f(-x)$, 则有 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有四个单调区间, 画图可得 $y = x^2 + (3m+5)x + 1$ 必须满足有两个正的零点

故应有对称轴大于 0 且有两个不同的实根, 即
$$\begin{cases} -\frac{3m+5}{2} > 0, \\ \Delta = (3m+5)^2 - 4 > 0, \end{cases} \quad \text{解得 } m < -\frac{7}{3}.$$

对称性、周期性、函数性质综合

A Level

1. 函数 $f(x) = |2x - 1| + 2$ 的对称轴方程为 $x = \frac{1}{2}$.

2. 函数 $f(x) = \frac{1}{x} - x$ 的图象关于 原点 对称.

3. 函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 1$ 图象的对称中心为 (1, 2).

解析 注: 三次函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 对称中心坐标为 $\left(-\frac{b}{3a}, f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$

由题意设对称中心的坐标为 (a, b) , 则有 $2b = f(a+x) + f(a-x)$ 对任意 $x \in R$ 均成立, 代入函数解析式得, $2b = (a+x)^3 - 3(a+x)^2 + 5(a+x) - 1 + (a-x)^3 - 3(a-x)^2 + 5(a-x) - 1$

整理得到 $2b = (a+x)^3 - 3(a+x)^2 + 5(a+x) - 1 + (a-x)^3 - 3(a-x)^2 + 5(a-x) - 1$,

整理得到 $2b = (6a-6)x^2 + 2a^3 - 6a^2 + 10a - 2 = 0$ 对任意 $x \in R$ 均成立,

所以 $\begin{cases} 6a-6=0 \\ 2a^3-6a^2+10a-2=2b \end{cases}$, 所以 $a=1, b=2$, 即对称中心 $(1, 2)$.

4. 已知函数 $f(x) = x^2 + mx$, 若 $\forall x \in R, f(1-x) = f(1+x)$, 则 $m = -2$.

解析 因 $\forall x \in R, f(1-x) = f(1+x)$, 函数 $f(x)$ 的对称轴为直线 $x=1$,

而由 $f(x) = x^2 + mx = \left(x + \frac{m}{2}\right)^2 - \frac{m^2}{4}$ 可知其对称轴为直线 $x = -\frac{m}{2}$, 故 $-\frac{m}{2} = 1$, 解得 $m = -2$.

5. 函数 $y = \frac{x-1}{x-b}$ 的图像关于点 $(3, c)$ 中心对称, 则 $b+c = 4$.

解析 函数 $y = \frac{x-1}{x-b} = \frac{(x-b)+b-1}{x-b} = 1 + \frac{b-1}{x-b}$ 的图像关于点 $(3, c)$ 中心对称, 所以

$\begin{cases} 3-b=0 \\ c=1 \end{cases}$, 解得 $b=3, c=1$,

所以 $b+c=4$.

6. 奇函数 $y = f(x)$ 的图像关于直线 $x=2$ 对称, $f(3) = 3$, 则 $f(-1) + f(0) = -3$.

解析 因为函数是奇函数, 所以 $f(0) = 0$

因为函数关于直线 $x=2$ 对称, $f(4-x) = f(x)$, 则 $f(1) = f(3)$,

$f(-1) = -f(1) = -f(3) = -3$, 所以 $f(-1) + f(0) = -3$

7. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+3) = f(x)$. 当 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x) = x^2 + 4$, 则 $f(2024) = 8$.

解析 因为 $f(x+3) = f(x)$, 所以 $f(x)$ 是以 3 为周期的周期函数,

所以 $f(2024) = f(674 \times 3 + 2) = f(2) = 2^2 + 4 = 8$

8. 设 $f(x)$ 是以 2 为最小正周期的周期函数, 且当 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x) = (x-1)^2$, 则 $f(5) = 0$, $f\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{1}{4}$.

解析 $f(5) = f(1) = (1-1)^2 = 0$, $f\left(\frac{9}{2}\right) = f\left(4 + \frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2} - 1\right)^2 = \frac{1}{4}$

9. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = f(|x|)$, $f(x-1) = f(x+1)$, 且当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x^2$, 则 $f\left(\frac{3}{2}\right) = \underline{\frac{1}{4}}$.

解析 由题意可知, 函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = f(|x|)$, 故函数 $f(x)$ 是偶函数, 又 $f(x-1) = f(x+1)$, 即周期为 2

$$\text{故 } f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

10. 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, 且 $f(2+x) = f(-x)$. 若 $f(-3) = 3$, 则 $f(5) = \underline{3}$.

解析 因为 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, 则 $f(2+x) = f(-x) = -f(x)$

所以 $f(4+x) = -f(2+x) = f(x)$,

所以 $f(x)$ 是周期为 4 的函数, 则 $f(5) = f(-3) = 3$

11. 已知偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4) = f(x) + 2f(2)$, 则 $f(2022) = \underline{0}$.

解析 令 $x = -2$, 则 $f(2) = f(-2) + 2f(2)$, 又 $f(-2) = f(2)$, 所以 $f(2) = 0$, 于是 $f(x+4) = f(x) + 2f(2)$ 化为: $f(x+4) = f(x)$, 所以 $f(x)$ 的周期 $T = 4$

$$f(2022) = f(505 \times 4 + 2) = f(2) = 0$$

12. 函数 $y = f(x)$ 的周期为 2, 且当 $x \in [-1, 1]$ 时, $f(x) = x$, 则 $y = f(x)$, $x \in [2k-1, 2k+1]$ ($k \in \mathbf{Z}$) 的解析式为 $\underline{f(x) = x - 2k}$.

解析 因为函数 $y = f(x)$ 的周期为 2, 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $f(x) = x$, 且 $k \in \mathbf{Z}$, 当 $2k-1 \leq x < 2k+1$ 时, 则 $-1 \leq x - 2k < 1$, 故当 $x \in [2k-1, 2k+1]$ ($k \in \mathbf{Z}$) 时, $f(x) = f(x-2k) = x - 2k$.

B Level

1. 设函数 $f(x) = \frac{x^3 + (2x+1)^2 + 3}{x^2 + 1}$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的最大值为 M , 最小值为 N , 则 $M+N$ 的值为 $\underline{8}$.

解析 由 $f(x) = \frac{x^3 + (2x+1)^2 + 3}{x^2 + 1} = \frac{x^3 + 4x^2 + 4x + 4}{x^2 + 1} = \frac{x^3 + 4x}{x^2 + 1} + 4$,

设 $g(x) = \frac{x^3 + 4x}{x^2 + 1}$, $x \in [-2, 2]$,

则 $g(-x) = \frac{-x^3 - 4x}{(-x)^2 + 1} = -\frac{x^3 + 4x}{x^2 + 1} = -g(x)$,

所以函数 $g(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上为奇函数,

所以 $g(x)_{\max} + g(x)_{\min} = 0$

由题意, 得 $\begin{cases} M = g(x)_{\max} + 4 \\ N = g(x)_{\min} + 4 \end{cases}$,

所以 $M+N = g(x)_{\max} + g(x)_{\min} + 8 = 8$.

2. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 2]$ 单调递减, 且 $f(x+2)$ 为偶函数, 若 $m > 0, n > 0, 2m \neq n$, 且有 $f(2m) = f(n)$, 则 $\frac{1}{m} + \frac{2m}{n}$ 的最小值为 $\underline{\frac{1}{2} + \sqrt{2}}$.

解析 $f(x+2)$ 为偶函数, 则 $f(-x+2) = f(x+2)$, 则 $f(x)$ 的对称轴为 $x = 2$,

函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 2]$ 单调递减, 则函数 $f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 单调递增,

若 $m > 0, n > 0, 2m \neq n$, 且有 $f(2m) = f(n)$,

则 $\frac{2m+n}{2} = 2$, 即 $2m+n=4, 2m=4-n$,

$$\begin{aligned}\therefore \frac{1}{m} + \frac{2m}{n} &= \frac{1}{m} + \frac{4-n}{n} = \frac{1}{m} + \frac{4}{n} - 1 = \frac{1}{4}(2m+n) \left(\frac{1}{m} + \frac{4}{n} \right) - 1 \\ &= \frac{1}{4}(2m+n) \left(\frac{1}{m} + \frac{4}{n} \right) - 1 = \frac{1}{4} \left(6 + \frac{n}{m} + \frac{8m}{n} \right) - 1 \\ &\geq \frac{1}{4} \left(6 + 2\sqrt{\frac{n}{m} \cdot \frac{8m}{n}} \right) - 1 = \frac{1}{2} + \sqrt{2},\end{aligned}$$

当且仅当 $\frac{n}{m} = \frac{8m}{n}$ 且 $2m+n=4, m>0, n>0$, 即 $m=2(\sqrt{2}-1), n=4(2-\sqrt{2})$ 时, 等号成立,

故 $\frac{1}{m} + \frac{2m}{n}$ 的最小值为 $\frac{1}{2} + \sqrt{2}$.

3. 已知奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x+3) = -f(-x)$, 且 $f(2) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 6]$ 上的零点个数的最小值为 9.

解析 由 $f(x+3) = -f(-x)$, 可得 $f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 对称,

又 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f(x+3) = -f(-x) = f(x)$,

则 $f(x)$ 的周期为 3, 所以 $f(0) = f(3) = f(6) = 0$,

$f(5) = f(2) = 0, f(4) = f(1) = f(-2) = -f(2) = 0$,

而 $f(1.5) = f(-1.5) = -f(1.5)$, 则 $f(1.5) = f(4.5) = 0$.

故 $f(x)$ 在 $[0, 6]$ 上的零点个数的最小值为 9.

4. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 若 $f(x+1) - 2$ 为奇函数, 且 $f(1-x) = f(3+x)$, 则 $f(2023) =$ 2.

解析 因为 $f(x+1) - 2$ 为奇函数, 则 $f(-x+1) - 2 = -[f(x+1) - 2]$,

所以, $f(1+x) + f(1-x) = 4$,

在等式 $f(1+x) + f(1-x) = 4$ 中, 令 $x=0$, 可得 $2f(1) = 4$, 解得 $f(1) = 2$,

又因为 $f(1-x) = f(3+x)$, 则 $f(1+x) + f(3+x) = 4$

所以, $f(x+3) + f(x+5) = 4$

因此 $f(x+5) = f(x+1)$, 即 $f(x+4) = f(x)$,

所以, 函数 $f(x)$ 为周期函数, 且该函数的周期为 4,

所以, $f(2023) = f(4 \times 505 + 3) = f(3) = 4 - f(1) = 2$.

5. 已知函数 $y = f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且满足 $f(2+x) = -f(2-x), f(1) = 1$, 则 $f(1) + f(2) + \cdots + f(2023) =$ 0.

解析 因为函数 $y = f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 则 $f(-x) = -f(x)$,

因为 $f(2+x) = -f(2-x) = f(x-2)$, 即 $f(x+4) = f(x)$,

所以, 函数 $f(x)$ 为周期函数, 且周期为 4, 则 $f(4) = f(0) = 0$,

在等式 $f(2+x) = -f(2-x)$ 中, 令 $x=0$, 可得 $f(2) = -f(2)$, 所以, $f(2) = 0$,

因为 $f(3) = f(-1) = -f(1) = -1$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = 1 + 0 - 1 + 0 = 0$,

因为 $2023 = 4 \times 505 + 3$,

所以, $f(1) + f(2) + \cdots + f(2023) = 505 \times [f(1) + f(2) + f(3) + f(4)] + f(1) + f(2) + f(3)$
 $= 505 \times 0 + 1 + 0 - 1 = 0$.

6. 已知函数 $y = f(x)$ 对于 $x \in \mathbf{R}$ 恒有 $f(2-x) + f(x) = 2$, 若 $f(x)$ 与函数 $g(x) = \frac{x}{x-1}$ 的图像的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 则 $(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) + \dots + (x_n + y_n) =$
 $\underline{2n}$.

解析 因为函数 $y = f(x)$ 对于 $x \in \mathbf{R}$ 恒有 $f(2-x) + f(x) = 2$, 所以函数 $y = f(x)$ 的图像关于点 $(1, 1)$ 对称;

$g(x) = \frac{x}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}$ 的图像关于点 $(1, 1)$ 对称,

所以当 (x_1, y_1) 为 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图像的交点时, 点 $(2-x_1, 2-y_1)$ 也是 $y = f(x)$ 和 $y = f(x)$ 的图像的交点.

所以 $(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) + \dots + (x_n + y_n)$

$= (x_1 + x_2 + \dots + x_n) + (y_1 + y_2 + \dots + y_n)$

$= (x_1 + x_2 + \dots + x_n) + (y_1 + y_2 + \dots + y_n)$

$= 2 \times \frac{n}{2} + 2 \times \frac{n}{2} = 2n$

7. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = f(x), f(x+2) = f(2-x)$, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x^3 - 3x$, 则 $f(2023) = \underline{-2}$.

解析 由已知可知 $f(x)$ 是偶函数, 且关于 $x = 2$ 对称, 因此可以推出周期为 4

故 $f(2023) = f(-1) = f(1) = (1)^3 - 3 \times 1 = -2$.

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y), f(1) = 1$, 则 $\sum_{k=1}^{2024} f(k) =$
 $\underline{0}$.

解析 依题意, $f(1) = 1, f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y)$,

令 $y = 1$ 得 $f(x+1) + f(x-1) = f(x)f(1) = f(x)$,

所以 $f(x+1) = f(x) - f(x-1)$, 则 $f(x+2) = f(x+1) - f(x)$,

$f(x+3) = f(x+2) - f(x+1) = -f(x)$,

所以 $f(x+6) = f(x+3+3) = -f(x+3) = -(-f(x)) = f(x)$,

所以 $f(x)$ 是周期为 6 的周期函数.

令 $x = 1, y = 0$, 则 $f(1) + f(1) = f(1)f(0), f(0) = 2$,

$f(2) = f(1) - f(0) = -1, f(3) = f(2) - f(1) = -2$,

$f(4) = f(3) - f(2) = -1, f(5) = f(4) - f(3) = 1$,

$f(6) = f(5) - f(4) = 2$, 所以 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) + f(6) = 0$,

因为 $2024 = 337 \times 6 + 2$, 所以 $\sum_{k=1}^{2024} f(k) = f(1) + f(2) = 0$.

9. 设 $f(x)$ 为定义在整数集上的函数, $f(1) = 1, f(2) = 0, f(-1) < 0$, 对任意的整数 x, y 均有 $f(x+y) = f(x)f(1-y) + f(1-x)f(y)$. 则 $f(55) = \underline{-1}$.

解析 令 $x = y = 1$, 则 $f(2) = f(1)f(0) + f(0)f(1) = 2f(0) = 0, \therefore f(0) = 0$;

令 $x = 2, y = -1$, 则 $f(1) = f^2(2) + f^2(-1) = f^2(-1) = 1$, 又 $f(-1) < 0, \therefore f(-1) = -1$;

令 $y = 1$, 则 $f(x+1) = f(x)f(0) + f(1-x)f(1) = f(1-x), \therefore f(x)$ 关于直线 $x = 1$ 对称;

令 $y = -x$, 则 $f(0) = f(x)f(1+x) + f(1-x)f(-x) = [f(x) + f(-x)]f(1+x) = 0$,
 $\because f(1+x) = 0$ 不恒成立, $\therefore f(x) + f(-x) = 0$ 恒成立, $\therefore f(x)$ 为奇函数,
 $\because f(x+2) = f(-x) = -f(x)$, $\therefore f(x+4) = -f(x+2) = f(x)$,
 $\therefore f(x)$ 是周期为 4 的周期函数, $\therefore f(55) = f(4 \times 14 - 1) = f(-1) = -1$.

10. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, $f(5.5) = 2$, $g(x) = (x-1)f(x)$ 若 $g(x+1)$ 是偶函数, 则 $g(-0.5) = \underline{\quad 3 \quad}$

解析 由 $g(x+1)$ 为偶函数, 则 $g(x)$ 关于 $x=1$ 对称, 即 $g(x) = g(2-x)$, 即 $(x-1)f(x) = (1-x)f(2-x)$, 即 $f(x) + f(2-x) = 0$, 所以, $f(x)$ 关于 $(1,0)$ 对称, 又 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, 则 $f(x) = -f(2-x) = -f(x-2)$, 从而 $f(x-4) = f[(x-2)-2] = -f(x-2) = -[-f(x)] = f(x)$, 即 $f(x-4) = f(x)$, 所以 $f(x)$ 周期为 4, 所以 $f(5.5) = f(1.5) = f(-2.5) = f(2.5) = 2$, 所以 $g(-0.5) = g(2.5) = 1.5f(2.5) = 3$

11. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x+1)$ 为奇函数, $f(x+2)$ 为偶函数, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x) = kx + b$ 若 $f(0) + f(3) = 8$, 则 $f\left(\frac{2021}{2}\right) = \underline{\quad -4 \quad}$

解析 $f(x)$ 关于 $(1,0)$ 中心对称, 关于 $x=2$ 轴对称, 故其周期为 4.

因为 $f(x)$ 关于 $(1,0)$ 中心对称, 定义域为 $\mathbf{R}$, 所以 $f(1) = 0$, 故 $k + b = 0$

因为 $f(x)$ 关于 $x=2$ 轴对称, 故 $f(3) = f(1) = 0$, 故 $f(0) = 8$

因为 $f(x)$ 关于 $(1,0)$ 中心对称, $f(2) = -f(0) = -8$, 故 $2k + b = -8$

综上, 可得 $\begin{cases} k = -8 \\ b = 8 \end{cases}$

因为 $f(x)$ 周期为 4, 所以 $f\left(\frac{2021}{2}\right) = f\left(\frac{5}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right) = -4$

12. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(x+1)$ 为奇函数, $f(x+2)$ 为偶函数, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x) = ax^2 + b$. 若 $f(0) + f(3) = 6$, 则 $f\left(\frac{2025}{2}\right) = \underline{\quad \frac{5}{2} \quad}$

解析 $f(x)$ 关于 $(1,0)$ 中心对称, 关于 $x=2$ 轴对称, 故其周期为 4.

因为 $f(x)$ 关于 $(1,0)$ 中心对称, 定义域为 $\mathbf{R}$, 所以 $f(1) = 0$, 故 $a + b = 0$

因为 $f(x)$ 关于 $x=2$ 轴对称, 故 $f(3) = f(1) = 0$, 故 $f(0) = 6$

因为 $f(x)$ 关于 $(1,0)$ 中心对称, $f(2) = -f(0) = -6$, 故 $4a + b = -6$

综上, 可得 $\begin{cases} a = -2 \\ b = 2 \end{cases}$

因为 $f(x)$ 周期为 4, 所以 $f\left(\frac{2025}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = -f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{5}{2}$

C Level

1. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = -f(\pi - x)$, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时 $f(x) = \sqrt{x}$, 则函数 $y = f(x)$ 在 $\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right]$ 上的零点个数为 9

解析 $f(x) = -f(\pi - x)$ 即 $f(x)$ 关于 $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 中心对称, 又因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 2π 是 $f(x)$ 的一个周期. 因为定义域为 $\mathbf{R}$, 所以 $f\left(\frac{k\pi}{2}\right) = 0, k \in \mathbf{Z}$; 结合图像可知有 9 个零点.

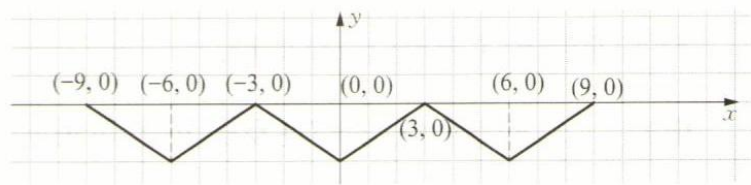
2. 已知函数 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 对于任意 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $f(x+6) = f(x) + f(3)$ 成立, 当 $x_1, x_2 \in [0, 3]$, 且 $x_1 \neq x_2$ 时, 都有 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0$. 给出以下三个命题:

- ① 直线 $x = -6$ 是函数 $f(x)$ 图象的一条对称轴
- ② 函数 $f(x)$ 在区间 $[-9, -6]$ 上为增函数
- ③ 函数 $f(x)$ 在区间 $[-9, 9]$ 上恰有五个零点.

以上命题中, 正确的序号是 ①.

解析 令 $x = -3$, 有 $f(-3+6) = f(-3) + f(3)$, 即 $f(-3) = 0$

又 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 所以 $f(3) = 0$, 则有 $f(x+6) = f(x)$, 所以 $f(x)$ 的周期为 6.



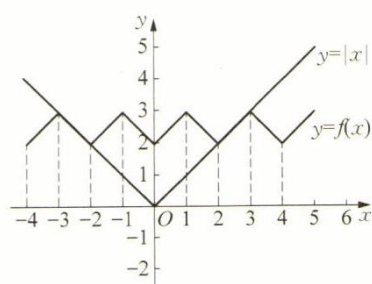
- ① 函数为偶函数, 则函数关于 y 轴对称, 又由函数的周期为 6, 则直线 $x = -6$ 是函数 $f(x)$ 图象的一条对称轴
 - ② 当 $x_1, x_2 \in [0, 3]$, 且 $x_1 \neq x_2$ 时, 都有 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > 0$, 则函数 $y = f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上为增函数, 根据函数的对称性和周期性等性质, 所以函数 $y = f(x)$ 在 $[-9, -6]$ 上为减函数
 - ③ 在 $f(x+6) = f(x) + f(3)$ 式中, 令 $x = 0$, 又因为 $f(3) = 0$, 函数 $y = f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上为严格增函数, 故 $f(0) \neq 0$, 故函数 $y = f(x)$ 在 $[-9, 9]$ 上零点个数一定是偶数个
3. 定义域为实数集的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = f(x-1), x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 若当 $x \in [2, 3]$ 时, $f(x) = x$, 给出如下四个结论:

- ① 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = -4$ 对称
- ② 对任意实数 a , 关于 x 的方程 $f(x) - |x - a| = 0$ 一定有解
- ③ 若存在实数 a , 使得关于 x 的方程 $f(x) - |x - a| = 0$ 有一个根为 2, 则此方程所有根之和为 -20
- ④ 若关于 x 的不等式 $f(x) - |x - a| < 0$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 则 a 有最大值

其中, 所有正确结论的编号是 ①②.

解析

- ① 因为函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = f(x-1)$, 所以函数 $f(x)$ 为周期为 2 的函数, 又因为函数为偶函数, 图象关于 y 轴对称, 所以 $f(x)$ 也关于直线 $x = -4$ 对称
- ② 方程 $f(x) - |x - a| = 0$ 一定有解, 即函数 $f(x)$ 的图象与函数 $y = |x - a|$ 的图象一定有交点. 在同一个直角坐标系中作出两个函数 $y = |x|$ 与 $y = f(x)$ 的图象如图所示. 由图象可得, 将 $y = |x|$ 左右平移后一定会与函数 $y = f(x)$ 相交



③ 根据图象可知若 $x = 2$ 为 $y = f(x)$ 与 $y = |x - a|$ 的一个交点, 则 $a = 0$ 或 4

当 $a = 0$ 时, $y = |x|$ 与 $y = f(x)$ 的图象都关于 y 轴对称, 所有交点的横坐标之和为 0

当 $a = 4$ 时, $y = |x|$ 与 $y = f(x)$ 的图象都关于 $x = 4$ 轴对称, 每一组关于 $x = 4$ 对称的两根之和为 8 , 而有两个函数有无数个交点.

④ 若关于 x 的不等式 $f(x) - |x - a| < 0$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $|x - a| > f(x)$ 恒成立, 通过图象的平移可知, $a < -2$, 即实数 a 没有最大值

D Level

1. 函数 $f(x) = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} + \cdots + \frac{x+2021}{x+2022}$ 的图像的对称中心为 $\left(-\frac{2023}{2}, 2022\right)$

解析 $f(x) = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \cdots + \frac{x+2021}{x+2022}$

$$\frac{x}{x+1} + \frac{x+2021}{x+2022} = 2 - \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2022}\right) = 2 - \frac{2021}{x^2 + 2023x + 2022}$$

$$\begin{cases} f(0) = \frac{0}{1} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{2021}{2022} \\ f(-2023) = \frac{2023}{2022} + \frac{2022}{2021} + \cdots + \frac{2}{1} \end{cases}, \text{ 有 } f(0) + f(-2023) = \frac{2}{1} + \frac{4}{2} + \cdots + \frac{4044}{2022} = 4044 \text{ 故}$$

$f(x)$ 应关于 $\left(-\frac{2023}{2}, 2022\right)$ 对称

$$\text{检验: } \begin{cases} f(x) = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \cdots + \frac{x+2021}{x+2022} \\ f(-2023-x) = \frac{-2023-x}{-2022-x} + \frac{-2022-x}{-2021-x} + \cdots + \frac{-2-x}{-1-x} \\ = \frac{x+2023}{x+2022} + \frac{x+2022}{x+2021} + \cdots + \frac{x+2}{x+1} \end{cases}$$

$$\text{故 } f(x) + f(-2023-x) = \frac{2(x+1)}{x+1} + \frac{2(x+2)}{x+2} + \cdots + \frac{2(x+2022)}{x+2022} = 2 \times 2022 = 4044$$

2. 已知函数 $f(x) = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3}$, 给出下列判断:

① 函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbf{R}$

② $f(x)$ 在定义域内有三个零点

③ $f(x)$ 的图象是中心对称图象

其中, 正确判断的有 ①②③

解析 由题意可知, 函数 $f(x) = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} = \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) + \left(1 - \frac{1}{x+2}\right) + \left(1 - \frac{1}{x+3}\right) = 3 - \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+3}\right)$, 其定义域为 $\{x \mid x \neq -1, x \neq -2, x \neq -3\}$.

① 显然函数在 $x \in (-2, -1)$ 内连续且严格单调递增, 当 $x \Rightarrow -2^+$ 时, $f(x) \Rightarrow -\infty$, 当 $x \Rightarrow -1^-$ 时, $f(x) \Rightarrow +\infty$, 可知函数的值域是 $\mathbf{R}$

② 因为 $f(x) = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} = 3 - \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+3} \right)$, 显然函数在 $(-\infty, -3), (-3, -2), (-2, -1), (-1, +\infty)$ 四个区间内连续且严格单调递增, 分析各区间端点的极限值, 根据零点存在性定理, 可知 $f(x)$ 在定义域内有三个零点

③ 因为 $f(x) = 3 - \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+3} \right)$, 所以 $f(-4-x) = 3 + \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+3} \right) = 6 - \left[3 - \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+3} \right) \right] = 6 - f(x)$, 得 $f(x) + f(-4-x) = 6$, 即函数的图象关于点 $(-2, 3)$ 中心对称

注: 对于对称中心可以通过带特殊值或者根据三个权重相同的部分各自的对称中心先猜出对称中心后证明.

函数中的恒成立与存在性问题、方程的根与函数的零点

C Level

1. 对于实数 a, b 定义运算“ $*$ ”: $a * b = \begin{cases} a^2 - ab, & a \leq b, \\ b^2 - ab, & a > b. \end{cases}$ 设 $f(x) = (2x - 1) * (x - 1)$, 且关于 x 的方程 $f(x) = m (m \in \mathbf{R})$ 恰有三个互不相等的实数根 x_1, x_2, x_3 , 则 $x_1 x_2 x_3$ 的取值范围是 $\left(-\frac{\sqrt{3}-1}{16}, 0\right)$

解析 根据运算定义规则, 首先求 $2x - 1$ 和 $x - 1$ 的交点, 为 $(0, -1)$,

$$\text{故 } f(x) = \begin{cases} (2x - 1)^2 - (2x - 1)(x - 1), & x \leq 0, \\ (x - 1)^2 - (2x - 1)(x - 1), & x > 0. \end{cases}$$

$$\text{即 } f(x) = \begin{cases} 2x^2 - x, & x \leq 0, \\ x - x^2, & x > 0. \end{cases}$$

观察函数图像可知, 在满足题意的情况下, $y = m \left(0 < m < \frac{1}{4}\right)$ 与 $f(x)$ 在 y 轴左侧有一个交点, 在 y 轴右侧有两个交点

由韦达定理知 $x_2 x_3 = m$, $x_1 = \frac{1 - \sqrt{1 + 8m}}{4}$, 故 $x_1 x_2 x_3 = -\frac{1}{4}(m \cdot (\sqrt{1 + 8m} - 1))$

因为 $-\frac{1}{4}(m \cdot (\sqrt{1 + 8m} - 1))$ 在 $m \in \left(0, \frac{1}{4}\right)$ 单调递减, 故其取值范围是 $\left(-\frac{\sqrt{3}-1}{16}, 0\right)$

2. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素个数, 定义 $|A - B| = \begin{cases} C(A) - C(B), & C(A) \geq C(B) \\ C(B) - C(A), & C(A) < C(B) \end{cases}$, 若 $A = \{1, 2\}$, $B = \{x | |x^2 + 2x - 3| = a\}$, 且 $|A - B| = 1$, 由 a 的所有可能值构成的集合为 S , 那么 $C(S) = \underline{1}$

解析 $|x^2 + 2x - 3| = a$ 即 $y = a$ 与 $y = |x^2 + 2x - 3|$ 的交点横坐标, 而 $|A - B| = 1$ 即两者交点数为 3 或 1. 易知两者交点个数为 0, 2, 3, 4, 故考虑其有三个交点的情况, 即 $a = 4$, 故 S 中只有一个元素.

3. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中元素个数, 定义 $|A - B| = \begin{cases} C(A) - C(B), & C(A) \geq C(B) \\ C(B) - C(A), & C(A) < C(B) \end{cases}$, 已知集合 $A = \{x | x^2 + x = 0\}$, $B = \{x | (3x^2 + ax)(x^2 + ax + 2) = 0\}$, 且 $|A - B| = 1$, 设实数 a 的所有可能取值构成集合 S , 则 $C(S) = \underline{5}$

解析 $A = \{0, -1\}$, $C(A) = 2$, 因为 $|A - B| = 1$, 所以 $C(B) = 1$ 或 3。

方程 $(3x^2 + ax)(x^2 + ax + 2) = 0$ 的根包括 $0, -\frac{a}{3}, \frac{-a + \sqrt{a^2 - 8}}{2}, \frac{-a - \sqrt{a^2 - 8}}{2}$

(1) 当 $a \in (-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ 时, 后两者并非实根, 因此 $C(B) \neq 3$, 当 $a = 0$ 的时候 $B = \{0\}$, $C(B) = 1$

(2) 当 $a \in \{-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}\}$ 时, $B = \{0, -\frac{a}{3}, -\frac{a}{2}\}$, $C(B) = 3$

(3) 当 $a \in (-\infty, -2\sqrt{2}) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$ 时, 若有 $-\frac{a}{3} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 8}}{2}$ 可使得 $C(B) = 3$, 解得 $a = \pm 3$

综上 $S = \{0, 2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}, 3, -3\}$, 因此 $C(S) = 5$

4. 已知方程 $|x| = ax + 1$ 有一负解, 且无正解, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{[1, +\infty)}$

解析 将方程的根转化为 $y = |x|$ 与 $y = ax + 1$ 的交点的横坐标. $y = ax + 1$ 过 $(0, 1)$, 斜率为 a , 故当 $a \in [1, +\infty)$ 时, 两函数在 $x > 0$ 时无交点, 而在 $x < 0$ 时有一个交点, 满足要求.

5. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, $f(1+x) - f(1-x) = 0$ 恒成立; 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = 2x$. 若方程 $f(x) = ax$ 恰好有 5 个不同的解, 则实数 a 的取值范围为 $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{7}\right) \cup \left\{\frac{2}{5}\right\}$

解析 $f(x)$ 图像关于原点对称, 关于直线 $x = 1$ 对称, 可知周期 $T = 4$.

$y = ax$ 的图像是过原点的直线, 随着 a 的变化, 其斜率变化. 绘制草图后可以判断要分为 $a > 0$ 与 $a < 0$ 两种情形, 不难求得 $a = \frac{2}{5}$ 或 $a \in \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{7}\right)$.

6. 已知关于 x 的方程 $(x^2 - 1)^2 - |x^2 - 1| + k = 0$. 下列语句中说法正确的有① ② ③ ④

- ① 存在实数 k 使得方程恰有 2 个不同的实数解.
- ② 存在实数 k 使得方程恰有 4 个不同的实数解.
- ③ 存在实数 k 使得方程恰有 5 个不同的实数解.
- ④ 存在实数 k 使得方程恰有 8 个不同的实数解.

解析 换元 $t = |x^2 - 1|$, 参变分离有 $k = t - t^2$

对于内层方程 $t = |x^2 - 1|$:

- ① 若 $t < 0$, 则方程无解
- ② 若 $t = 0$, 则方程有 2 个解
- ③ 若 $t \in (0, 1)$, 则方程有 4 个解
- ④ 若 $t = 1$, 则方程有 3 个解
- ⑤ 若 $t > 1$, 则方程有 2 个解

对于外层方程 $k = t - t^2$:

- ① 若 $k > \frac{1}{4}$, 则外层方程无解, 复合方程无解
- ② 若 $k = \frac{1}{4}$, 则存在唯一的 $t = \frac{1}{2}$ 使外层方程成立, 对复合方程本身有 4 个解
- ③ 若 $0 < k < \frac{1}{4}$, 则外层方程两解 $t_1, t_2 \in (0, 1)$, 复合方程有 8 个解
- ④ 若 $k = 0$, 则外层方程两解 $t_1 = 0, t_2 = 1$, 复合方程有 5 个解
- ⑤ 若 $k < 0$, 则外层方程两解 $t_1 < 0, t_2 > 1$, 复合方程有 2 个解

7. 已知函数 $f(x) = x - 2$, $g(x) = mx^2 - 2mx + 1 (m \in \mathbf{R})$.

- (1) 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $g(x) > f(x)$ 恒成立, 求 m 取值范围.
- (2) 对任意的 $x_1 \in [1, 2], x_2 \in [-1, 0]$, 不等式 $g(x_1) > f(x_2)$ 恒成立, 求 m 取值范围.
- (3) 对任意的 $x_1 \in [1, 2]$, 存在 $x_2 \in [3, 4]$, 使得 $g(x_1) = f(x_2)$, 求 m 取值范围.
- (4) 对任意的 $x_1 \in [1, 2]$, 存在 $x_2 \in [0, 2]$, 使得 $g(x_1) > f(x_2)$, 求 m 取值范围.

解析

- (1) 问题转化为 $g(x) - f(x) > 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 即 $mx^2 - (2m + 1)x + 3 > 0$ 恒成立. $m = 0$ 不满足要求, $m < 0$ 不满足要求, $m > 0$ 时应有 $\Delta < 0$, 即 $m \in \left(\frac{2 - \sqrt{3}}{2}, \frac{2 + \sqrt{3}}{2}\right)$
- (2) 问题转化为 $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最小值大于 $f(x)$ 在 $[3, 4]$ 上的最大值. $f(x)$ 在 $[-1, 0]$ 上的最大值为 -2 , 故问题转化为 $g(x) + 2 > 0$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立, 设 $h(x) = g(x) + 2 = mx^2 - 2mx + 3 = m(x - 1)^2 - (m - 3)$, 下面分析 $h(x)$ 的最值

① $m > 0$, $h(x)$ 在 $[1, 2]$ 内单调递增, 因此最小值为 $h(1) = 3 - m$

② $m = 0$, $h(x) = 3$, 最小值为 3

③ $m < 0$, $h(x)$ 在 $[1, 2]$ 内单调递减, 因此最小值为 $h(2) = 3$

故当 $m \in (-\infty, 3)$ 时, 满足要求.

(3) 问题转化为 $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的值域是 $f(x)$ 在 $[3, 4]$ 上值域的子集. $f(x)$ 在 $[3, 4]$ 上值域为 $[1, 2]$, $g(x) = m(x-1)^2 + (1-m)$, 下面分析 $g(x)$ 的值域

① $m > 0$, $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 内单调递增, 值域为 $[1-m, 1]$

② $m = 0$, $g(x) = 1$, 值域为 $\{1\}$

③ $m < 0$, $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 内单调递减, 值域为 $[1, 1-m]$

故当 $m \in [-1, 0]$ 时满足要求.

(4) 问题转化为 $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最小值大于 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的最小值. $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上最小值为 -2, 下面分析 $g(x)$ 的最值

① $m > 0$, $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 内单调递增, 因此最小值为 $g(1) = 1 - m$

② $m = 0$, $g(x) = -1$, 最小值为 -1

③ $m < 0$, $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 内单调递减, 因此最小值为 $g(2) = 1$

故当 $m \in (-\infty, 3)$ 时, 满足要求.

8. 已知函数 $f(x) = x, g(x) = ax^2 - x$, 其中 $a > 0$, 若对任意的 $x_1 \in [1, 3]$, 总存在 $x_2 \in [1, 4]$, 使得 $f(x_1)f(x_2) = g(x_1)g(x_2)$ 成立, 则实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{5}{4}, \frac{4}{3}\right]$.

解析 $x \in [1, 4], f(x) \neq 0$ 欲满足目标式必有 $x \in [1, 3], g(x) \neq 0$

设 $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)} = ax - 1$, 则 $f(x_1)f(x_2) = g(x_1)g(x_2) \iff \frac{1}{h(x_1)} = h(x_2)$

设 $m(x) = \frac{1}{h(x)}$, 则问题转化为“对任意的 $x_1 \in [1, 3]$, 总存在 $x_2 \in [1, 4]$, 使得 $m(x_1) = h(x_2)$ ”, 即 $m(x)$ 在 $[1, 3]$ 的值域是 $h(x)$ 在 $[1, 4]$ 的值域的子集.

① $a > 1$

$$\left[\frac{1}{3a-1}, \frac{1}{a-1}\right] \subseteq [a-1, 4a-1], \text{ 故有 } \begin{cases} \frac{1}{3a-1} \geq a-1 \\ \frac{1}{a-1} \leq 4a-1 \end{cases}, \text{ 解得 } \frac{5}{4} \leq a \leq \frac{4}{3}$$

② $a \in \left(\frac{1}{3}, 1\right)$

$$\left(-\infty, \frac{1}{a-1}\right] \cup \left[\frac{1}{3a-1}, +\infty\right) \subseteq [a-1, 4a-1], \text{ 无解}$$

③ $a \in \left(0, \frac{1}{3}\right)$

$$\left[\frac{1}{3a-1}, \frac{1}{a-1}\right] \subseteq [a-1, 4a-1], \text{ 故有 } \begin{cases} \frac{1}{3a-1} \geq a-1 \\ \frac{1}{a-1} \leq 4a-1 \end{cases}, \text{ 无解}$$

综上, $a \in \left[\frac{5}{4}, \frac{4}{3}\right]$

D Level

1. 已知 $f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2} + k\left(x + \frac{1}{x}\right) + 11, x \in (0, +\infty)$, 若 $f(x) = 0$ 有两个解, 则实数 k 的取值范围是 $\left(-\infty, -\frac{13}{2}\right) \cup \{-6\}$

解析 首先考虑换元 $t = x + \frac{1}{x}$, $f(x) = g(t) = t^2 + k \cdot t + 9$, 当 $t = 2$ 时, 只对应一个 x , 当 $t > 2$ 时, 对应着两个 x . 故若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$, 有两个零点可以转化为 $g(t)$ 在 $(2, +\infty)$ 有一个零点, 进一步转化为 $y = -k$ 与 $y = t + \frac{9}{t}$ 在 $(2, +\infty)$ 有一个交点. 因此 $k \in \left(-\infty, -\frac{13}{2}\right) \cup \{-6\}$

注: 换元后及时判断新元的取值范围, 并且分析清楚换元前后的对应关系!

2. 若关于 x 的方程 $\frac{|x|}{x+6} = kx^2$ 有四个不同的实数解, 求实数 k 的取值范围.

解析 易知必有一根为 0

参变分离有 $\frac{1}{k} = \frac{(x+6)x^2}{|x|} = \begin{cases} \frac{(x+6)x^2}{x}, & x > 0 \\ -\frac{(x+6)x^2}{x}, & x < 0 \end{cases}$ 由于原方程必有一根为 0, 故可以转化为方程 $\frac{1}{k} = \begin{cases} (x+6)x, & x > 0 \\ -(x+6)x, & x < 0 \end{cases}$ 有三个不等实根. 因此 $\frac{1}{k} \in (0, 9)$, 即 $k \in \left(\frac{1}{9}, +\infty\right)$

3. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$ 若函数 $g(x) = f(x) - |kx^2 - 2x| (k \in \mathbf{R})$ 恰有 4 零点, k 的取值范围是 $(-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$.

解析 容易判断, $g(x)$ 有一零点为 0. 设 $F(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ 1, & x < 0. \end{cases}$, $H(x) = |kx - 2|$, 故其余三个零点是函数 $G(x) = F(x) - H(x)$ 的零点. 易知 $k = 0$ 时 $G(x)$ 没有三个零点.

① 当 $k < 0$ 时, $G(x)$ 在 $\left(-\infty, \frac{2}{k}\right)$ 单调增, 在 $\left(\frac{2}{k}, 0\right)$ 单调减, 在 $\left(0, -\frac{k}{2}\right)$ 单调减, 在 $\left(-\frac{k}{2}, +\infty\right)$ 单调增. $G\left(\frac{3}{k}\right) = 0, G\left(\frac{1}{k}\right) = 0, G(0) = -2, G(2-k) = 2-2k$, 故 $G(x)$ 有三个零点, 分别是 $\frac{3}{k}, \frac{1}{k}$, 以及一个位于 $(0, 2-k)$ 的零点.

② 当 $k > 0$ 时, 当 $x < 0$, $G(x) = kx - 1$, 无零点.

当 $x \in \left(0, \frac{2}{k}\right)$, $G(x)$ 单调增, $G\left(\frac{1}{k}\right) = 0$.

当 $x \geq \frac{2}{k}$, $G(x) = x^2 - kx + 2$, 要使得 $G(x)$ 在 $\left[\frac{2}{k}, +\infty\right)$ 有两个零点, 必有 $\Delta > 0$, 即 $k > 2\sqrt{2}$. 抛物线的对称轴为 $x = \frac{k}{2}$, 因为当 $k > 2\sqrt{2}$ 时 $\frac{k}{2} > \frac{2}{k}$, 又因为 $G\left(\frac{2}{k}\right) > 0$, 所以当 $k > 2\sqrt{2}$ 时, $G(x)$ 在 $\left[\frac{2}{k}, +\infty\right)$ 有两个零点.

综上, $k \in (-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$

注: 从数形结合角变形 $H(x)$ 来看会更直观.

4. 已知二次函数 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x$, 是否存在实数 $m, n (m < n)$, 使得 $f(x)$ 的定义域为 $[m, n]$, 值域为 $[km, kn] (k > 1)$.

解析 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x = -\frac{1}{2} \times (x-1)^2 + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \therefore kn \leq \frac{1}{2}, \therefore m < n < \frac{1}{2}$ 又 $\because$ 函数的对称轴为 $x = 1 \therefore f(x)$ 在 $[m, n]$ 单调递增则有 $f(m) = km, f(n) = kn$ 故 m, n 是 $-\frac{1}{2}x^2 + x = kx$ 的两根, 故 $m = 2(1-k), n = 0$

注: 根据值域判断函数在定义域内的单调性是简化, 解决问题的突破口。

常规解决方法是分析单调性, 根据最值列方程组。

5. 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的值域恰是 $\left[\frac{1}{b}, \frac{1}{a}\right]$, 则称区间 $[a, b]$ 是 $f(x)$ 的一个倒域区间. 求函数

$$g(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x & 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 + 2x & -2 \leq x < 0 \end{cases} \text{ 的所有倒域区间.}$$

解析 $g(x)$ 的定义域为 $[-2, 2]$, $g(x)$ 值域为 $[-1, 1]$, 故有 $-2 \leq a < b \leq 2, -1 \leq \frac{1}{b} < \frac{1}{a} \leq 1$, 解得 $1 \leq a < b \leq 2$ 或 $-2 \leq a < b \leq -1$.

① $1 \leq a < b \leq 2$, 此时 $g(x)$ 单调递减, 有
$$\begin{cases} -a^2 + 2a = \frac{1}{b} \\ -b^2 + 2b = \frac{1}{a} \end{cases}, \text{ 即 } a, b \text{ 是 } -x^2 + 2x = \frac{1}{x} \text{ 的两根,}$$

即 a, b 是 $-x^3 + 2x^2 - 1 = 0$ 的两根, 可以看出有一根为 1, 即 a, b 是 $(x-1)(-x^2+x+1) = 0$ 的两根, 故 $a = 1, b = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

② $-2 \leq a < b \leq -1$, 此种情况和前一种对称, 可得 $a = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}, b = -1$

因此两个倒域区间为 $\left[1, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$ 和 $\left[-\frac{1+\sqrt{5}}{2}, -1\right]$

6. 若函数 $f(x)$ 在区间 $[m, n]$ 上的值域恰是 $[m, n]$, 则称区间 $[m, n]$ 是 $f(x)$ 的一个等域区间. 若区间 $[m, n]$ 是函数 $y = \frac{(a+1)x - \frac{1}{a}}{ax} (a \neq 0)$ 的一个等域区间. 求 $n - m$ 的最大值.

解析 $\frac{(a+1)x - \frac{1}{a}}{ax} = \frac{a+1}{a} - \frac{1}{a^2x}$, 故函数为 $y = \frac{a+1}{a} - \frac{1}{a^2x} (a \neq 0)$, 易知函数的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 故必有 $m < n < 0$ 或 $0 < m < n$. 故易知函数在 $[m, n]$ 内严格单调

递增, 故
$$\begin{cases} \frac{a+1}{a} - \frac{1}{a^2m} = m \\ \frac{a+1}{a} - \frac{1}{a^2n} = n \end{cases}, \text{ 即 } m, n \text{ 是 } a^2x^2 - (a+1)ax + 1 = 0 \text{ 的两根. 由韦达定理有}$$

$$\begin{cases} m+n = \frac{a+1}{a} \\ m \cdot n = \frac{1}{a^2} \end{cases}, \text{ 由 } \Delta > 0 \text{ 得 } ((a+1)^2 - 4)a^2 > 0, \text{ 故 } a \in (-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$$

$$n - m = \sqrt{(m+n)^2 - 4mn} = \sqrt{\left(\frac{a+1}{a}\right)^2 - \frac{4}{a^2}} = \sqrt{\frac{a^2 + 2a - 3}{a^2}} \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}, \text{ 当 } a = 3 \text{ 时取等号.}$$

指数运算、对数运算

A Level

1. 把下列指数式化为对数式, 把对数式化为指数式 ($a > 0$ 且 $a \neq 1$):

① $a^1 = a$

② $a^0 = 1$

③ $\log_a N = b$

④ $\log_a \sqrt[3]{a^2} = \frac{2}{3}$

解析

① $\log_a a = 1$

② $\log_a 1 = 0$

③ $a^b = N$

④ $a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a^2}$

2. 求下列各式的值: i. $2^{\log_2 8}$ ii. $3^{\log_3 9}$ iii. $10^{\lg 5}$ iv. $e^{\ln 7}$ v. $\log_6(6^2)$ vi. $\lg 10^{-5}$ vii. $\lg 10^6$ viii. $\ln e^3$

解析 i. 8 ii. 9 iii. 5 iv. 7 v. 2 vi. -5 vii. 6 viii. 3

3. 求下列各式的值: i. $\log_2 \frac{1}{16}$ ii. $\log_{\frac{1}{2}} 32$ iii. $\log_{0.4} 1$ iv. $\log_{2.5} 6.25$ v. $4^{\log_4 3}$ vi. $9^{\log_3 7+1}$

解析 i. -4 ii. -5 iii. 0 iv. 2 v. 3 vi. 441

4. 已知 $\lg a < 1$, 化简: $\sqrt{(\lg a)^2 - \lg \frac{a^2}{10}} = \underline{\hspace{2cm}} \quad 1 - \lg a$.

解析 由 $\lg \frac{a^2}{10} = \lg a^2 - \lg 10 = 2 \lg a - 1$, 且 $\lg a < 1$,

于是 $\sqrt{(\lg a)^2 - \lg \frac{a^2}{10}} = \sqrt{(\lg a)^2 - 2 \lg a + 1} = \sqrt{(\lg a - 1)^2} = |\lg a - 1| = 1 - \lg a$

5. 求值: $7^{1+\log_7 5} = \underline{\hspace{2cm}} \quad 35$

解析 $7^{1+\log_7 5} = 7 \cdot 7^{\log_7 5} = 7 \times 5 = 35$.

6. 计算下列各式的值.

(1) $\log_2 10 \times \lg 4 = \underline{\hspace{2cm}} \quad 2$

(2) $\log_2 3 \times \log_{\sqrt{3}} 8 = \underline{\hspace{2cm}} \quad 6$

(3) $\log_3 4 \times \log_4 5 \times \log_5 6 \times \log_6 7 \times \log_7 8 \times \log_8 9 = \underline{\hspace{2cm}} \quad 2$

解析

(1) $\log_2 10 \times \lg 4 = \frac{1}{\lg 2} \times 2 \lg 2 = 2$

(2) $\log_2 3 \times \log_{\sqrt{3}} 8 = \frac{\lg 3}{\lg 2} \times \frac{\lg 2^3}{\lg 3^{\frac{1}{2}}} = \frac{\lg 3}{\lg 2} \times \frac{3 \lg 2}{\frac{1}{2} \times \lg 3} = 6$

(3) $\log_3 4 \times \log_4 5 \times \log_5 6 \times \log_6 7 \times \log_7 8 \times \log_8 9 = \frac{\lg 4}{\lg 3} \times \frac{\lg 5}{\lg 4} \times \frac{\lg 6}{\lg 5} \times \frac{\lg 7}{\lg 6} \times \frac{\lg 8}{\lg 7} \times \frac{\lg 9}{\lg 8} = \frac{\lg 9}{\lg 3} = \frac{\lg 3^2}{\lg 3} = \frac{\lg 3^2}{\lg 3} = 2$

7. $(\log_3 2 + \log_9 2)(\log_4 3 + \log_8 3) = \frac{5}{4}$.

解析 $(\log_3 2 + \log_9 2)(\log_4 3 + \log_8 3) = \left(\frac{\lg 2}{\lg 3} + \frac{\lg 2}{\lg 9}\right) \left(\frac{\lg 3}{\lg 4} + \frac{\lg 3}{\lg 8}\right)$
 $= \left(\frac{\lg 2}{\lg 3} + \frac{\lg 2}{2\lg 3}\right) \left(\frac{\lg 3}{2\lg 2} + \frac{\lg 3}{3\lg 2}\right) = \frac{3\lg 2}{2\lg 3} \cdot \frac{5\lg 3}{6\lg 2} = \frac{5}{4}$

8. 计算: $(\log_2 5 + \log_4 125)(\log_5 4 + \log_{25} 64) = \frac{25}{2}$

解析 原式 $= (\log_2 5 + \log_{2^2} 5^3)(\log_5 2^2 + \log_{5^2} 2^6)$
 $= \left(\log_2 5 + \frac{3}{2}\log_2 5\right)(2\log_5 2 + 3\log_5 2)$
 $= \frac{5}{2}\log_2 5 \times 5\log_5 2 = \frac{25}{2}\log_2 5 \times \log_5 2 = \frac{25}{2}$.

9. 化简: $\log_2 \sqrt{\frac{7}{48}} + \log_2 12 - \frac{1}{2}\log_2 42 - 1$.

解析 原式 $= \log_2 \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{48}} + \log_2 12 - \log_2 \sqrt{42} - \log_2 2$
 $= \log_2 \frac{\sqrt{7} \times 12}{\sqrt{48} \times \sqrt{42} \times 2}$
 $= \log_2 \frac{\sqrt{7} \times 12}{4\sqrt{3} \times \sqrt{7} \times \sqrt{6} \times 2}$
 $= \log_2 \frac{1}{2\sqrt{2}} = \log_2 2^{-\frac{3}{2}} = -\frac{3}{2}$.

10. 计算: $9^{\frac{1}{2}\log_3 4} + 5^{1+\log_5 2} + \log_3 \sqrt{3} + e^{\ln 3}$.

解析 $9^{\frac{1}{2}\log_3 4} + 5^{1+\log_5 2} + \log_3 \sqrt{3} + e^{\ln 3} = 3^{\log_3 4} + 5^{\log_5 (2 \times 5)} + \frac{1}{2}\log_3 3 + 3 = 4 + 10 + \frac{1}{2} + 3 = 17.5$.

11. 设 $2^x = 3^y = 72$, 则 $\frac{3}{x} + \frac{2}{y} = 1$.

解析 由 $2^x = 3^y = 72$, 可得 $x = \log_2 72, y = \log_3 72$,
 所以 $\frac{3}{x} + \frac{2}{y} = 3\log_2 2 + 2\log_3 3 = \log_2 9 + \log_3 8 = \log_2 72 = 1$.

12. 已知 $\lg a = 2.31, \lg b = 1.31$, 则 $\frac{a}{b} = 10$.

解析 因为 $\lg a = 2.31, \lg b = 1.31$, 所以 $\lg a - \lg b = \lg \frac{a}{b} = 1$, 所以 $\frac{a}{b} = 10$.

B Level

1. 已知 $\log_8 9 = a, \log_3 5 = b$, 试用 a, b 表示 $\lg 5$.

解析 $\log_8 9 = \frac{\log_3 9}{\log_3 8} = \frac{2}{3\log_3 2} = a, \therefore \log_3 2 = \frac{2}{3a}$
 $\lg 5 = \frac{\log_3 5}{\log_3 10} = \frac{\log_3 5}{\log_3 5 + \log_3 2} = \frac{b}{b + \frac{2}{3a}} = \frac{3ab}{2 + 3ab}$.

2. 若 $\log_4 27 = m, \log_3 25 = n$, 则 $\lg 2$ 可用 m, n 表示为 $\frac{3}{3+mn}$.

解析 $m = \frac{3\log_2 3}{2}, n = \frac{2\log_2 5}{\log_2 3}, \lg 2 = \frac{1}{1 + \log_2 5}$, 故 $\log_2 5 = \frac{m \cdot n}{2}, \lg 2 = \frac{3}{3 + mn}$.

注: 对数运算表示类的题目, 首先要统一底数, 选取题干中的一个质因子作为底数, 然后将所有的对数式都拆彻底 (底数和真数互质), 然后再凑.

3. 若 $\log_5 x + \log_5 y = 2\log_5 (x - 2y)$, 则 $\frac{x}{y} = \underline{\quad 4 \quad}$.

解析 因为 $\log_5 x + \log_5 y = 2\log_5 (x - 2y)$, 故 $\log_5 xy = \log_5 (x - 2y)^2$,

所以 $\begin{cases} x > 0, y > 0 \\ x - 2y > 0 \\ xy = (x - 2y)^2 \end{cases}$, 由 $xy = (x - 2y)^2$ 得 $x^2 - 5xy + 4y^2 = 0 \implies x = y$ 或 $x = 4y$,

又 $x > 0, y > 0, x - 2y > 0$, 所以舍去 $x = y$, 故 $x = 4y$, 则 $\frac{x}{y} = 4$.

4. 若 $a > 0$ 且 $a \neq 1, b > 0, c > 0$, 给出以下式子:

① $\log_a \frac{b}{c} = \frac{\log_a b}{\log_a c}$

② $\log_a (b \cdot c) = \log_a (b + c)$

③ $\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

④ $\log_a (b - c) = \frac{\log_a b}{\log_a c}$

⑤ $\log_a (b + c) = \log_a b \cdot \log_a c$

⑥ $\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$

则正确的式子为 ③⑥ (填序号).

5. 通常我们以分贝 (dB) 为单位来表示声音大小的等级, 如果强度为 v 的声音对应的分贝数为 $f(v)$ dB, 那么满足: $f(v) = 10 \times \lg \frac{v}{1 \times 10^{-12}}$, 若在地铁中多人外放电子设备加上行车噪音, 车厢内的声音的分贝能达到 90dB, 则 90dB 的声音与 50dB 的声音强度之比为 10000.

解析 当 $f(v) = 90$ 时, 则有 $10 \times \lg \frac{v}{1 \times 10^{-12}} = 90$, 解得 $v_1 = 10^{-3}$,

当 $f(v) = 50$ 时, 则有 $10 \times \lg \frac{v}{1 \times 10^{-12}} = 50$, 解得 $v_2 = 10^{-7}$,

所以当 $\frac{v_1}{v_2} = \frac{10^{-3}}{10^{-7}} = 10^4 = 10000$.

6. (1) 设 $3^x = 4^y = 36$, 求 $\frac{2}{x} + \frac{1}{y}$ 的值

(2) 若 $x \log_2 3 = 1$, 求 $3^x + 9^{-x}$ 的值

解析

(1) 由已知得 $x = \log_3 36, y = \log_4 36$,

所以 $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = \frac{2}{\log_3 36} + \frac{1}{\log_4 36} = 2\log_{36} 3 + \log_{36} 4 = \log_{36} 9 + \log_{36} 4 = \log_{36} 36 = 1$

(2) 因为 $x \log_2 3 = 1$, 所以 $\log_2 3^x = 1$, 所以 $3^x = 2$,

所以 $3^x + 9^{-x} = 3^x + (3^x)^{-2} = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$.

7. 方程 $\frac{50}{10^x + 1} - 5 = 10^{x+1}$ 的实数解为 $\lg \frac{3}{2}$.

解析 令 $10^x = t$, 则 $\frac{50}{t+1} - 5 = 10t$, 整理得 $2t^2 + 3t - 9 = (t+3)(2t-3) = 0$, 解得 $t = -3$

(舍去) 或 $t = \frac{3}{2}$, 所以 $10^x = \frac{3}{2}$, 故 $x = \lg \frac{3}{2}$.

8. 方程 $5^{5x+1} = 3^{x-1}$ 的解集是 $\left\{ \frac{\lg 3 + \lg 5}{\lg 3 - 5\lg 5} \right\}$

解析 两侧同时以 5 取对数有 $5x + 1 = (x - 1)\log_5 3$, 整理可得 $(5 - \log_5 3)x = -(1 + \log_5 3)$, 故

$$x = \frac{1 + \log_5 3}{\log_5 3 - 5} = \frac{\lg 3 + \lg 5}{\lg 3 - 5\lg 5}$$

9. 方程 $2^{2+x} - 2^{2-x} = 15$ 的解集是 $\{2\}$

解析 设 $t = 2^x, t > 0$ 故 $4t - \frac{4}{t} = 15$, 解得 $t = 4$ 或 $-\frac{1}{4}$ (舍去), 故 $x = 2$

10. 方程 $2^{|x+1|} = 3$ 的解集是 $\left\{\log_2 \frac{3}{2}, -\log_2 6\right\}$

解析 $2^{|x+1|} = 3 \iff |x+1| = \log_2 3 \iff x+1 = \pm \log_2 3$, 故解集为 $\left\{\log_2 \frac{3}{2}, -\log_2 6\right\}$

11. 若 $\log_3(\log_4 x) = 1$, 则 $x =$ 64 .

解析 $\log_3(\log_4 x) = 1$, 则 $\log_4 x = 3$, 故 $x = 64$.

12. 方程 $\log_7[\log_2(\log_x 16)] = 0$ 的解集是 $\{4\}$

解析 $\log_7[\log_2(\log_x 16)] = 0 \iff \log_2(\log_x 16) = 1 \iff \log_x 16 = 2 \iff x = 4$

13. 已知 $\log_{x^2-1}(2x^2 - 3x + 1) = 1$, 则 $x =$ 2

解析

$$\log_{x^2-1}(2x^2 - 3x + 1) = 1 \iff \begin{cases} x^2 - 1 = 2x^2 - 3x + 1 \\ x^2 - 1 \in (0, 1) \cup (1, +\infty) \\ 2x^2 - 3x + 1 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 - 3x + 2 = 0 \\ x^2 \in (1, 2) \cup (2, +\infty) \\ 2x^2 - 3x + 1 > 0 \end{cases},$$

解得: $x = 1$ (舍去) 或 $x = 2$

14. 方程 $\log_4(3x - 1) = \log_4(x - 1) + \log_4(3 + x)$ 的解集是 $\{2\}$

$$\text{解析 } \log_4(3x - 1) = \log_4(x - 1) + \log_4(3 + x) \iff \begin{cases} x > 1 \\ x > -3 \\ 3x - 1 = (x - 1)(3 + x) \end{cases}$$

解得: $x = -1$ (舍去) 或 $x = 2$

15. 方程 $\log_2(x - 1) = 2 - \log_2(x + 1)$ 的解集是 $\{\sqrt{5}\}$

$$\text{解析 } \log_2(x - 1) = 2 - \log_2(x + 1) \iff \begin{cases} x > -1 \\ x > 1 \\ x - 1 = \frac{4}{x + 1} \end{cases}, \text{ 解得 } x = \sqrt{5} \text{ (负舍)}$$

16. $\log_2(x + 4) + \log_2(x - 1) = 1 + \log_2(x + 8)$ 的解是 $x = 4$.

解析 由 $x + 4 > 0, x - 1 > 0, x + 8 > 0$ 得 x 取值范围是 $x > 1$

$$\therefore \log_2(x + 4) + \log_2(x - 1) = 1 + \log_2(x + 8), \therefore \log_2(x + 4) + \log_2(x - 1) = \log_2 2 + \log_2(x + 8)$$

$$\therefore \log_2(x + 4)(x - 1) = \log_2 2(x + 8) \text{ 即 } (x + 4)(x - 1) = 2(x + 8)$$

化简得 $x^2 + x - 20 = 0$, 解得 $x = -5$ (舍) 或 $x = 4$

即 $\log_2(x + 4) + \log_2(x - 1) = 1 + \log_2(x + 8)$ 的解是 $x = 4$

C Level

1. 解方程 $4^x + 4^{-x} - 5(2^x + 2^{-x}) + 6 = 0$

解析 设 $t = 2^x + 2^{-x}, t \geq 2$, 则 $4^x + 4^{-x} = t^2 - 2$, 故有 $t^2 - 5t + 4 = 0$, 解得 $t = 4$ 或 1 (舍去)

因此 $2^x + 2^{-x} = 4$, 设 $p = 2^x$, 故 $p + \frac{1}{p} = 4$, 解得 $p = 2 \pm \sqrt{3}$, 故原方程解集为 $\{\log_2(2 + \sqrt{3}), \log_2(2 - \sqrt{3})\}$

2. 求方程 $9^x + 4^x = \frac{5}{2} \cdot 6^x$ 的解集

解析 $9^x + 4^x = \frac{5}{2} \cdot 6^x \iff \left(\frac{3}{2}\right)^x + \left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{5}{2}$, 故 $\left(\frac{3}{2}\right)^x = 2$ 或 $\frac{1}{2}$, 因此解集为 $\left\{\log_{\frac{3}{2}} 2, \log_{\frac{3}{2}} \frac{1}{2}\right\}$

3. 解方程: $\log_2(4^x + 4) = x + \log_2(2^{x+1} - 3)$.

解析 $\log_2(4^x + 4) = x + \log_2(2^{x+1} - 3) \iff \log_2(4^x + 4) = \log_2[(2^{x+1} - 3) \cdot (2^x)]$
 $\iff 4^x + 4 = (2^{x+1} - 3) \cdot (2^x)$, 令 $t = 2^x, t > 0$, 则 $t^2 + 4 = (2t - 3)t$, 解得 $t = 4$ 或 -1 (舍去)

故原方程解集为: $\{2\}$

4. 解方程: $\log_3(3^x - 1) \cdot \log_3\left(3^{x-1} - \frac{1}{3}\right) = 2$.

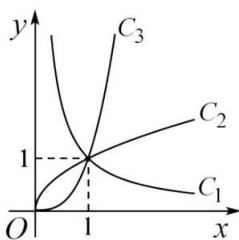
解析 令 $t = \log_3\left(3^{x-1} - \frac{1}{3}\right)$, 则有 $t(t+1) = 2$, 解得 $t \in \{1, -2\}$

故原方程解集为: $\{\log_3 10, \log_3 4 - 1\}$

幂函数及其性质

A Level

- 下列函数中, 是奇函数又是严格增函数的为 (B)
 (A) $y = x + 1$ (B) $y = x^{\frac{1}{3}}$ (C) $y = \frac{1}{x}$ (D) $y = -x^3$
- 下列函数中, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 (C)
 (A) $y = -x^2 + 1$ (B) $y = |x - 1|$ (C) $y = x^3$ (D) $y = \frac{1}{x}$
- 图中 C_1, C_2, C_3 分别为幂函数 $y = x^{\alpha_1}, y = x^{\alpha_2}, y = x^{\alpha_3}$ 在第一象限内的图象, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 依次可以是 (D)



- (A) $\frac{1}{2}, 3, -1$ (B) $-1, 3, \frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2}, -1, 3$ (D) $-1, \frac{1}{2}, 3$

解析 由题图知: $\alpha_1 < 0, 0 < \alpha_2 < 1, \alpha_3 > 1$,

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 依次可以是 $-1, \frac{1}{2}, 3$.

- 现有下列函数: (1) $y = x^3$ (2) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ (3) $y = 4x^2$ (4) $y = x^5 + 1$ (5) $y = (x - 1)^2$ (6) $y = x$ (7) $y = a^x (a > 1)$ 其中幂函数的序号为 (1)(6)

- 若幂函数 $y = x^a$ 的图象经过点 $(\sqrt[4]{3}, 3)$, 则实数 $a =$ 4.

解析 因为幂函数 $y = x^a$ 的图象经过点 $(\sqrt[4]{3}, 3)$, 所以 $3 = (\sqrt[4]{3})^a$, 所以 $3 = 3^{\frac{a}{4}}$, 所以 $a = 4$

- 函数 $y = (x + 2)^{\frac{1}{2}}$ 的定义域为 $[-2, +\infty)$.

解析 要使 $y = (x + 2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x + 2}$ 有意义, 则 $x + 2 \geq 0$, 解得 $x \geq -2$.

- 若幂函数 $y = x^{-m^2+2m}$ (m 为整数) 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则 m 的值为 1.

解析 若幂函数 $y = x^{-m^2+2m}$ (m 为整数) 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则 $-m^2 + 2m > 0$, 解得 $0 < m < 2$, 而 m 是整数, 则只能 $m = 1$, 经检验符合题意.

- 若幂函数 $y = (a^2 - a - 5)x^a$ 的图像关于 y 轴对称, 则实数 $a =$ -2.

解析 由幂函数可得 $a^2 - a - 5 = 1$, 解得 $a = 3$ 或 $a = -2$,

又因为函数图像关于 y 轴对称, 则 a 为偶数, 所以 $a = -2$.

- 幂函数 $y = f(x)$ 的图像经过点 $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$, 则 $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 的值为 2.

解析 设幂函数 $f(x) = x^\alpha$, 将 $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$ 代入 $f(x)$, 可得: $\alpha = -2$, 所以 $f(x) = x^{-2}$, 所以

$$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{-2} = 2$$

10. 若幂函数 $y = f(x)$ 的图像经过点 $\left(-2, -\frac{1}{8}\right)$, 则满足 $f(x) = 27$ 的 x 的值是 $\frac{1}{3}$

解析 $y = x^{-3}$

11. 当 $\alpha \in \mathbf{R}$ 时, 函数 $y = x^\alpha - 2$ 的图像恒过定点 A , 则点 A 的坐标为 $(1, -1)$.

解析 由于对任意的 $\alpha \in \mathbf{R}$, $y = x^\alpha$ 恒经过点 $(1, 1)$, 所以函数 $y = x^\alpha - 2$ 的图像恒过定点 $A(1, -1)$

12. 已知 $f(x) = (2x - 1)^n + 1$, 则函数 $y = f(x)$ 的图像恒过的定点 P 的坐标为 $(1, 2)$.

解析 令 $2x - 1 = 1$, 得 $x = 1, y = 2$, 故函数 $f(x)$ 图像过定点 $P(1, 2)$

13. 若幂函数 $y = (m^2 - m - 1)x^m$ 为偶函数, 则 $m = 2$.

解析 $\because$ 函数 $y = (m^2 - m - 1)x^m$ 为幂函数,

$\therefore m^2 - m - 1 = 1$, 解得 $m = 2$ 或 $m = -1$,

又 $\because y = x^m$ 为偶函数, $\therefore m = 2$

14. 已知集合 $A = \{y \mid y = x^2, x \in \mathbf{R}\}$, 集合 $B = \{y \mid y = -x^2 + 3x - 1, x \in \mathbf{R}\}$, 集合 C 为函数 $f(x) = \sqrt{-x^2 + 4x + m - 7}$ 的定义域.

(1) 求 $A \cap B$

(2) 若 $A \cup C \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围

解析 集合 $A = \{y \mid y = x^2, x \in \mathbf{R}\} = \{y \mid y \geq 0\}$, 集合 $B = \{y \mid y = -x^2 + 3x - 1, x \in \mathbf{R}\} = \left\{y \mid y = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{5}{4} \leq \frac{5}{4}\right\}$,

$$(1) A \cap B = \{y \mid y \geq 0\} \cap \left\{y \mid y = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{5}{4} \leq \frac{5}{4}\right\} = \left\{y \mid 0 \leq y \leq \frac{5}{4}\right\}$$

(2) 集合 C 为函数 $f(x) = \sqrt{-x^2 + 4x + m - 7}$ 的定义域,

$\therefore -x^2 + 4x + m - 7 \geq 0$. 解得: $2 - \sqrt{m - 3} \leq x \leq 2 + \sqrt{m - 3}$ 且 $m \geq 3$.

所以 $C = \{x \mid 2 - \sqrt{m - 3} \leq x \leq 2 + \sqrt{m - 3} \text{ 且 } m \geq 3\}$;

若 $A \cup C \subseteq A$, 所以 $C \subseteq A$, 则 $\begin{cases} 2 - \sqrt{m - 3} \geq 0, \\ m \geq 3, \end{cases}$ 解得: $3 \leq m \leq 7$

B Level

1. 下列幂函数中, 其图像关于 y 轴对称且过点 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$ 的是 (B)

(A) $y = x^{\frac{1}{2}}$

(B) $y = x^4$

(C) $y = x^{-2}$

(D) $y = x^{\frac{1}{3}}$

2. 已知幂函数 $y = f(x)$ 经过点 $(3, \sqrt{3})$, 则 $f(x)$ (D)

(A) 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是增函数

(B) 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是减函数

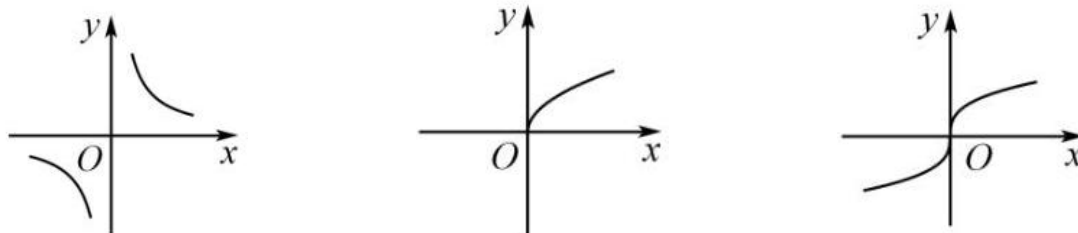
(C) 是奇函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是减函数

(D) 是非奇非偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是增函数

解析 设幂函数的解析式为 $y = x^\alpha$,

将点 $(3, \sqrt{3})$ 的坐标代入解析式得 $3^\alpha = \sqrt{3}$, 解得 $\alpha = \frac{1}{2}$,

$\therefore y = x^{\frac{1}{2}}$, 函数的定义域为 $[0, +\infty)$, 是非奇非偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上是增函数



3. 如图, 下列 3 个幂函数的图象, 则其图象对应的函数可能是……………(A)

- (A) ① $y = x^{-1}$ ② $y = x^{\frac{1}{2}}$ ③ $y = x^{\frac{1}{3}}$ (B) ① $y = x^{-1}$ ② $y = x^{\frac{1}{3}}$ ③ $y = x^{\frac{1}{2}}$
 (C) ① $y = x^{\frac{1}{3}}$ ② $y = x^{\frac{1}{2}}$ ③ $y = x^{-1}$ (D) ① $y = x^{\frac{1}{3}}$ ② $y = x^{-1}$ ③ $y = x^{\frac{1}{2}}$

解析 由函数 $y = x^{-1} = \frac{1}{x}$ 是反比例函数, 其对应图象为①;

函数 $y = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 应为图②;

因为 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ 且为奇函数, 故应为图③.

4. 设集合 $A = (1, +\infty)$, $B = \{y \mid y = x^k, x \in A\}$ (其中 k 是常数), 则“ $k < 0$ ”是“ $A \cap B = \emptyset$ ”的 (A)

- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
 (C) 充分必要条件 (D) 既非充分又非必要条件

解析 $k < 0$ 时 $B = (0, 1)$ 可知充分性, $k = 0$ 时 $B = \{1\}$, 可知非必要性.

5. 下列命题中正确的是……………(D)

- (A) 当 $\alpha = 0$ 时, 函数 $y = x^\alpha$ 的图像是一条直线
 (B) 幂函数的图像都经过 $(0,0)$ 和 $(1,1)$ 点
 (C) 幂函数 $y = x^{-\frac{3}{2}}$ 的定义域为 $[0, +\infty)$
 (D) 幂函数的图像不可能出现在第四象限

解析 对于 A, $\alpha = 0$ 时, 函数 $y = x^0$ 的图像是一条直线除去 $(0,1)$ 点, 故 A 错误;

对于 B, 幂函数的图像都经过 $(1,1)$ 点, 当指数大于 0 时, 都经过 $(0,0)$ 点, 当指数小于 0 时, 不经过 $(0,0)$ 点, 故 B 错误;

对于 C, 函数 $y = x^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{x^3}}$, 故定义域为 $(0, +\infty)$, 故错误;

对于 D, 由幂函数的性质, 幂函数的图像一定过第一象限, 不可能出现在第四象限, 故正确.

6. 已知幂函数 $y = f(x)$ 的图像过点 $\left(3, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, 则该幂函数的值域是 $(0, +\infty)$.

解析 设幂函数 $f(x) = x^\alpha, \alpha \in \mathbf{R}$,

代入点 $\left(3, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 可得 $3^\alpha = \frac{\sqrt{3}}{3} = 3^{-\frac{1}{2}}$, 即 $\alpha = -\frac{1}{2}$,

可得 $f(x) = x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$,

因为 $\sqrt{x} > 0$, 可得 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} > 0$, 所以该幂函数的值域是 $(0, +\infty)$.

7. 已知幂函数 $f(x) = (m^2 - 5m + 7)x^m$ 的图象关于 y 轴对称, 则实数 m 的值是 2.

解析 由 $f(x)$ 为幂函数, 则 $m^2 - 5m + 7 = 1$, 解得 $m = 2$, 或 $m = 3$,

当 $m = 2$ 时, $f(x) = x^2$, 其图象关于 y 轴对称,

当 $m = 3$ 时, $f(x) = x^3$, 其图象关于 $(0,0)$ 对称,

因此 $m = 2$

8. 已知函数 $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$, 则关于 t 的表达式 $f(t^2 - 2t) + f(2t^2 - 1) < 0$ 的解集为 $\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$.

解析 由题意可知, $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$,

所以 $f(-x) = (-x)^{\frac{1}{3}} = -x^{\frac{1}{3}} = -f(x)$,

所以函数 $f(x)$ 是奇函数,

由幂函数的性质知, 函数 $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ 在函数 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递增,

由 $f(t^2 - 2t) + f(2t^2 - 1) < 0$, 得 $f(t^2 - 2t) < -f(2t^2 - 1)$, 即 $f(t^2 - 2t) < f(1 - 2t^2)$,

所以 $t^2 - 2t < 1 - 2t^2$, 即 $3t^2 - 2t - 1 < 0$, 解得 $-\frac{1}{3} < t < 1$,

所以关于 t 的表达式 $f(t^2 - 2t) + f(2t^2 - 1) < 0$ 的解集为 $\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$.

9. 不等式 $(2x + 1)^{\frac{2}{3}} < (x - 3)^{\frac{2}{3}}$ 的解为 $\left(-4, \frac{2}{3}\right)$.

解析 幂函数 $f(x) = x^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{x^2}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且函数在 $[0, +\infty)$ 上单调递增,

又 $f(-x) = \sqrt[3]{(-x)^2} = \sqrt[3]{x^2} = f(x)$, 则 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减,

则由不等式 $(2x + 1)^{\frac{2}{3}} < (x - 3)^{\frac{2}{3}}$ 可得 $|2x + 1| < |x - 3|$, 平方后整理得 $3x^2 + 10x - 8 < 0$,

即 $(3x - 2)(x + 4) < 0$, 解得 $-4 < x < \frac{2}{3}$, 则不等式的解集为 $\left(-4, \frac{2}{3}\right)$.

10. 已知幂函数 $f(x) = x^a$ 的图象过点 $\left(2, \frac{1}{4}\right)$, 若 $f(2m + 1) < f(3)$, 则 m 的取值范围是 $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$.

解析 由幂函数 $f(x) = x^a$ 的图象过点 $\left(2, \frac{1}{4}\right)$ 得 $2^a = \frac{1}{4}$, 解得 $a = -2$,

则 $f(x) = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$, 定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

由 $f(-x) = \frac{1}{(-x)^2} = f(x)$ 可得 $f(x)$ 为偶函数,

又幂函数的单调性可知, 函数 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

于是 $f(2m + 1) < f(3)$ 等价于 $|2m + 1| > 3$, 解得 $m < -2$ 或 $m > 1$.

所以 m 的取值范围是 $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$.

11. 已知幂函数 $f(x) = x^{-m^2+4m}$ ($m \in \mathbf{Z}$) 的图象关于 y 轴对称, 且在区间 $(0, +\infty)$ 上是严格增函数.

(1) 求 m 的值

(2) 求满足不等式 $f(2a - 1) < f(a + 1)$ 的实数 a 的取值范围.

解析

(1) 因为幂函数 $f(x) = x^{-m^2+4m}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上是严格增函数,

所以 $-m^2 + 4m > 0$, 解得 $0 < m < 4$,

又因为 $m \in \mathbf{Z}$, 所以 $m = 1$ 或 $m = 2$ 或 $m = 3$,

当 $m = 1$ 或 $m = 3$ 时, $f(x) = x^3$ 为奇函数, 图象关于原点对称 (舍);

当 $m = 2$ 时, $f(x) = x^4$ 为偶函数, 图象关于 y 轴对称, 符合题意;

综上所述, $m = 2$.

(2) 由 (1) 得 $f(x) = x^4$ 为偶函数, 且在区间 $(0, +\infty)$ 上是严格增函数,

则由 $f(2a-1) < f(a+1)$ 得 $|2a-1| < |a+1|$,

即 $(2a-1)^2 < (a+1)^2$, 即 $a^2 - 2a < 0$, 解得 $0 < a < 2$,

所以满足 $f(2a-1) < f(a+1)$ 的实数 a 的取值范围为 $0 < a < 2$.

12. 已知幂函数 $f(x) = (m^2 + 4m + 4)x^{m+2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

(1) 求 m 的值

(2) 若 $(2a-1)^{-m} < (a+3)^{-m}$, 求 a 的取值范围.

解析

(1) 由幂函数的定义可得 $m^2 + 4m + 4 = 1$, 即 $m^2 + 4m + 3 = 0$, 解得 $m = -1$ 或 $m = -3$.

因为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $m+2 < 0$, 即 $m < -2$, 则 $m = -3$.

(2) 设 $g(x) = x^3$, $g(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数.

由 (1) 可知 $(2a-1)^{-m} < (a+3)^{-m}$, 即 $(2a-1)^3 < (a+3)^3$,

则 $2a-1 < a+3$, 解得 $a < 4$,

即 a 的取值范围为 $(-\infty, 4)$.

C Level

1. 若关于 x 的不等式 $x^{\frac{4}{3}} + 2x + a + |x^{\frac{4}{3}} - 2x - a| \geq 2$ 的解集为 $\mathbf{R}$, 则实数 a 能取到的最小值为 3.

解析 $x^{\frac{4}{3}} + 2x + a + |x^{\frac{4}{3}} - 2x - a| \geq 2 \iff |x^{\frac{4}{3}} - 2x - a| \geq -x^{\frac{4}{3}} - 2x + (2-a)$

即 $x^{\frac{4}{3}} - 2x - a \geq -x^{\frac{4}{3}} - 2x + (2-a)$ 或 $x^{\frac{4}{3}} - 2x - a \leq x^{\frac{4}{3}} + 2x + (a-2)$

即 $x^{\frac{4}{3}} \geq 1$ 或 $2x + a - 1 \geq 0$

因此应有两个不等式的解集的并集为 $\mathbf{R}$, 即 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \cup \left[\frac{1-a}{2}, +\infty\right) = \mathbf{R}$, 故 $a \geq 3$

2. 设函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a, b, c \in \mathbf{R}, a > 0)$, 则“ $f\left(f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right) < 0$ ”是“ $f(x)$ 与 $f(f(x))$ 都恰有两个零点”的…… (C)

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件

(D) 既不充分也不必要条件

解析 设 (x_0, y_0) 为 $y = f(x)$ 图象的顶点, x_1, x_2 且 $x_1 < x_2$ 为 $y = f(x)$ 的两个零点 (若有).

因为 $f\left(f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right) < 0$, 即 $f(y_0) < 0$, 故 x_1, x_2 必存在, 且 $x_1 < y_0 < x_2$. 故此时显然 $f(x)$ 恰有两个零点; 再令 $f(f(x)) = 0$, 解得 $f(x) = x_1$ 或 $f(x) = x_2$

根据 $y = f(x)$ 的图象可知, 当 $k > y_0$ 时, $f(x) = k$ 有两解; 当 $k = y_0$ 时, $f(x) = k$ 有一解; 当 $k < y_0$ 时, $f(x) = k$ 无解; 因此 $f(x) = x_1$ 无解, $f(x) = x_2$ 有两解, 综上, $f(f(x))$ 恰有两个零点, 满足充分性.

若 $f(x)$ 有两个零点, 则 x_1, x_2 必存在. 由 $f(f(x)) = 0$ 得 $f(x) = x_1$ 或 $f(x) = x_2$, 因为 $f(f(x)) = 0$ 也只有两个零点, 因此 $f(x) = x_1$ 无解, $f(x) = x_2$ 有两个不等实根, 即 $x_1 < y_0 < x_2$, 所以 $f\left(f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right) < 0$, 必要性得证.

指数函数及其性质

A Level

1. 设 $a > 0, s \in \mathbf{R}$. 下列各项中, 能推出 $a^s > a$ 的一项是…………… (D)

(A) $a > 1$, 且 $s > 0$

(B) $a > 1$, 且 $s < 0$

(C) $0 < a < 1$, 且 $s > 0$

(D) $0 < a < 1$, 且 $s < 0$

解析 $\because a > 0, a^s > a, \therefore a^{s-1} > 1 = a^0$,

当 $a \in (0, 1)$ 时, $y = a^x$ 定义域上严格单调递减,

此时若 $s - 1 < 0$, 则一定有 $a^{s-1} > 1 = a^0$ 成立, 故 D 正确, C 错误;

当 $a \in (1, +\infty)$ 时, $y = a^x$ 定义域上严格单调递增, 要满足 $a^{s-1} > 1 = a^0$, 需 $s > 1$, 即 A、B 错误.

2. 函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-2x}$ 的值域为…………… (A)

(A) $(0, 2]$

(B) $(0, +\infty)$

(C) $[2, +\infty)$

(D) $[1, +\infty)$

解析 依题意, 令 $t = x^2 - 2x$, 则 $t = x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1 \geq -1$, 因为 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^t$ 单调递减,

且 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^t > 0$

所以 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^t \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$,

所以 $y \in (0, 2]$.

3. 下列函数是指数函数的序号为 ②③⑤. (请填入全部正确的序号)

① $y = (-4)^x$

② $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$

③ $y = 4^x$

④ $y = x^{-4}$

⑤ $y = (\sqrt{4})^x$

4. 若函数 $y = (m^2 - 2m - 2) \cdot m^x$ 是指数函数, 则 m 等于…………… (C)

(A) -1 或 3

(B) -1

(C) 3

(D) $\frac{1}{3}$

解析 因为函数 $y = (m^2 - 2m - 2) \cdot m^x$ 是指数函数, 所以
$$\begin{cases} m^2 - 2m - 2 = 1 \\ m > 0 \\ m \neq 1 \end{cases} \implies m = 3.$$

5. 若函数 $y = (a^2 - 3a + 3)a^x$ 为指数函数, 则 $a =$ 2.

解析 因为函数 $y = (a^2 - 3a + 3)a^x$ 为指数函数,

所以 $a^2 - 3a + 3 = 1$ 且 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 解得 $a = 2$.

6. 函数 $y = a^x - 1$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的图像一定过点 (0, 0).

解析 函数 $y = a^x - 1$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$), 令 $x = 0$ 可得 $y = a^0 - 1 = 0$

7. 函数 $y = a^{x+2} - 3$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象过定点 A , 则点 A 的坐标是 $(-2, -2)$.

解析 因为 $y = a^{x+2} - 3$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象过定点 A , 令 $x+2=0$, 则 $x=-2, y=a^0-3=-2$, 所以点 A 的坐标为 $(-2, -2)$.

8. 已知 $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x > 0 \\ 1, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的值域是 $[1, +\infty)$.

解析 当 $x > 0$ 时, 根据指数函数的图象与性质知 $f(x) = 2^x > 1$,

当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = 1$.

综上: $y = f(x)$ 的值域为 $[1, +\infty)$.

9. 函数 $y = 3^x$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上的最小值是 $\sqrt{3}$.

解析 因函数 $y = 3^x$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 且 $x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 则 $x = \frac{1}{2}$ 时, 函数 $y = 3^x$ 取得最小值为 $3^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$.

10. 函数 $y = \sqrt{3^x - 1}$ 的定义域是 $[0, +\infty)$.

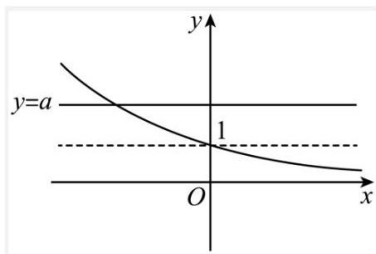
解析 由题知, $3^x - 1 \geq 0$, 解得 $x \geq 0$, 所以函数 $y = \sqrt{3^x - 1}$ 的定义域是 $[0, +\infty)$.

11. 函数 $y = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^x - 1}$ 的定义域为 $(-\infty, 0]$.

解析 由题设 $\left(\frac{1}{2}\right)^x - 1 \geq 0$, 故 $x \leq \log_{\frac{1}{2}} 1 = 0$, 故定义域为 $(-\infty, 0]$.

12. 若关于 x 的方程 $\left(\frac{3}{4}\right)^x = a$ 有负根, 则实数 a 的取值范围 $(1, +\infty)$.

解析 关于 x 的方程 $\left(\frac{3}{4}\right)^x = a$ 有负根等价于指数函数 $y = \left(\frac{3}{4}\right)^x$ 与 $y = a$ 在第二象限有交点



当 $a > 1$ 时, $y = \left(\frac{3}{4}\right)^x$ 与 $y = a$ 在第二象限有交点, 所以实数 a 的取值范围 $(1, +\infty)$.

B Level

1. 已知函数 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$, 则 $f(\log_2 7) =$ $-\frac{1}{7}$.

解析 $\log_2 7 > 0$, 故 $f(\log_2 7) = -f(-\log_2 7) = -f\left(\log_2 \frac{1}{7}\right) = -\frac{1}{7}$.

2. 已知常数 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{2^x}{2^x + ax}$ 的图像经过点 $P\left(p, \frac{6}{5}\right)$ 、 $Q\left(q, -\frac{1}{5}\right)$, 若 $2^{p+q} = 25pq$, 则实数 $a =$ 5.

解析 由条件可知 $\frac{2^p}{2^p + ap} = \frac{6}{5}$, 则 $\frac{1}{1 + \frac{ap}{2^p}} = \frac{6}{5}$, 得 $\frac{ap}{2^p} = -\frac{1}{6}$.

由 $\frac{2^q}{2^q + aq} = -\frac{1}{5}$, 得 $\frac{1}{1 + \frac{aq}{2^q}} = -\frac{1}{5}$, 则 $\frac{aq}{2^q} = -6$

故得 $\frac{a^2 pq}{2^{p+q}} = 1$, 又因为 $2^{p+q} = 25pq$, 所以 $\frac{a^2}{25} = 1$, 又 $a > 0$, 得 $a = 5$

3. 不等式 $2^{x^2-2x-3} < \left(\frac{1}{2}\right)^{3x-3}$ 与不等式 $x^2+ax+b < 0$ 解集相同, 则 $a+b =$ -5.

解析 $\because 2^{x^2-2x-3} < \left(\frac{1}{2}\right)^{3x-3} = 2^{3-3x}$,

$\therefore y = 2^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

$\therefore x^2 - 2x - 3 < 3 - 3x$, 即 $x^2 + x - 6 < 0$,

$\therefore a = 1, b = -6$,

$\therefore a + b = -5$.

4. 高斯函数属于初等函数, 以大数学家约翰·卡尔·弗里德里希·高斯的名字命名, 高斯函数应用范围很广, 在自然科学、社会科学、数学以及工程学等领域都能看到它的身影, 设 $x \in \mathbf{R}$, 用 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 则 $y = [x]$ 称为高斯函数, 例如: $[-3.1] = -4, [4.8] = 4$, 则函数 $f(x) = \left[\frac{2^{x+1}}{1+2^x} - \frac{1}{3} \right]$ 的值域为 $\{-1, 0, 1\}$

解析 先求 $g(x) = \frac{2^{x+1}}{1+2^x} - \frac{1}{3}$ 的值域:

$$g(x) = \frac{5}{3} - \frac{2}{1+2^x}, \quad x \in \mathbf{R}, \quad 2^x = (0, +\infty), \quad 1+2^x \in (1, +\infty), \quad \frac{1}{1+2^x} \in (0, 1), \quad \frac{2}{1+2^x} \in (0, 2),$$
$$g(x) \in \left(-\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$$

故 $f(x) \in \{-1, 0, 1\}$

5. 已知函数 $f(x) = 4^x - \frac{5}{2} \cdot 2^{x+1} - 6$, 其中 $x \in [0, 3]$, 则 $f(x)$ 的最大值为 18

解析 设 $t = 2^x$, 则 $t \in [1, 8]$

$$f(x) = g(t) = t^2 - 5t - 6 \leq g(8) = 18$$

6. 已知 $-1 \leq x \leq 1$, 求函数 $y = 4 \cdot 3^x - 2 \cdot 9^x$ 的最大值为 2

解析 令 $t = 3^x, t \in \left[\frac{1}{3}, 3\right]$, $y = 4t - 2t^2 \leq 2$

7. 函数 $y = 3 \cdot 4^x - 20 \cdot 2^x + 3 \cdot 4^{-x} - 20 \cdot 2^{-x}$ 的最小值为 $-\frac{118}{3}$

解析 令 $t = 2^x + 2^{-x} \in [2, +\infty)$, 则 $y = 3t^2 - 20t - 6 = 3\left(t - \frac{10}{3}\right)^2 - \frac{118}{3}$

故 $y_{\min} = -\frac{118}{3}$, 当 $t = \frac{10}{3}$ 即 $2^x = \frac{1}{3}$ 或 $3, x = \log_2 3$ 或 $-\log_2 3$ 时取到.

8. 若关于 x 的方程 $|3^x - 1| = k$ 有两解, 则实数 k 的取值范围为 $(0, 1)$

解析 数形结合

9. 若实数 x, y 满足 $x + 2y = 1$, 则 $2^x + 4^y$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$.

解析 $2^x + 4^y \geq 2\sqrt{2^x \times 4^y} = 2\sqrt{2^x \times 2^{2y}} = 2\sqrt{2^{x+2y}} = 2\sqrt{2}$, 当且仅当 $x = 2y$, 即 $x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{4}$ 时取到等号.

10. 设 $t \in R$, 若在区间 $(1,2)$ 上, 关于 x 的不等式 $2^x > \frac{1}{x+t}$ 有意义且能恒成立, 则 t 的取值范围为 $(-\infty, -2] \cup \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

解析 由题意得 $2^x > \frac{1}{x+t}$ 在 $(1,2)$ 上有意义, 故 $x+t \neq 0$ 在 $(1,2)$ 上恒成立, 故 $t = -x \in (-\infty, -2] \cup [-1, +\infty)$

① 当 $t \in (-\infty, -2]$ 时, $x+t < 0$, 而 $2^x > 0$, 满足 $2^x > \frac{1}{x+t}$, 符合题意

② 当 $t \in [-1, +\infty)$ 时, $x+t > 0$, $2^x > \frac{1}{x+t} \Rightarrow t > \frac{1}{2^x} - x$ 在 $(1,2)$ 上恒成立

令 $g(x) = \frac{1}{2^x} - x, x \in (1,2)$, $g(x)$ 在 $x \in (1,2)$ 上单调递减,

故 $g(x) = \frac{1}{2^x} - x \in \left(-\frac{7}{4}, -\frac{1}{2}\right)$, 故 $t \geq -\frac{1}{2}$

综上, t 的取值范围是 $(-\infty, -2] \cup \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right)$

11. 若函数 $f(x) = \begin{cases} a^x, & x \geq 1 \\ \left(4 - \frac{a}{2}\right)x + 2, & x < 1 \end{cases}$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 严格单调递增函数, 则实数 a 的取值范围是 $[4, 8)$.

解析 由题意, 函数 $f(x) = \begin{cases} a^x, & x \geq 1 \\ \left(4 - \frac{a}{2}\right)x + 2, & x < 1 \end{cases}$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的单调递增函数,

则满足 $\begin{cases} a > 1 \\ 4 - \frac{a}{2} > 0 \\ \left(4 - \frac{a}{2}\right) \times 1 + 2 \leq a^1 \end{cases}$, 解得 $4 \leq a < 8$

12. 若 $m \in R$, $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x \geq 0 \\ \frac{1}{2^x}, & x < 0 \end{cases}$, 则满足 $f(m-2) \geq f(m+3)$ 的 m 的最大值为 $-\frac{1}{2}$.

解析 $f(x)$ 为偶函数, 由指数函数的单调性可知, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

因此, 不等式 $f(m-2) \geq f(m+3)$ 等价于 $|m-2| \geq |m+3|$,

即 $(m-2)^2 \geq (m+3)^2$, 解得 $m \leq -\frac{1}{2}$.

故 m 的最大值为 $-\frac{1}{2}$

13. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{-|x-a|}, & x \leq 1 \\ -\frac{1}{2}x + 1, & x > 1 \end{cases}$, 若 $f(1)$ 是函数 $f(x)$ 的最大值, 则实数 a 的取值范围为 $[1, 2]$.

解析 当 $x > 1$ 时 $f(x) = -\frac{1}{2}x + 1$ 函数单调递减且 $f(x) < \frac{1}{2}$

当 $x \leq 1$ 时 $f(x) = 2^{-|x-a|} = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x-a|}$, 结合图像可得在 $x < a$ 单调递增, 在 $x > a$ 时函数单调递减, 故必有 $a \geq 1$, 且 $\left(\frac{1}{2}\right)^{a-1} \geq \frac{1}{2}$, 解得 $1 \leq a \leq 2$

14. 已知 $0 < a < 2$, 函数 $y = \begin{cases} (a-2)x + 4a + 1, & x \leq 2 \\ 2a^{x-1}, & x > 2 \end{cases}$, 若该函数存在最小值, 则实数 a 的取值范围是 $\left\{a \mid 0 < a \leq \frac{1}{2} \text{ 或 } a = 1\right\}$.

解析 由题意, 令 $g(x) = (a-2)x + 4a + 1, x \in (-\infty, 2], h(x) = 2a^{x-1}, x \in (2, +\infty)$

① 当 $0 < a < 1$ 时, $g(x)$ 在 $(-\infty, 2]$ 上单调递减, $h(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递减, 则 $h(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上的值域为 $(0, 2a)$,

因为 $f(x)$ 存在最小值, 故需 $g(2) = (a-2) \times 2 + 4a + 1 \leq 0$, 解得 $a \leq \frac{1}{2}$,

结合 $0 < a < 1$, 此时 $0 < a \leq \frac{1}{2}$

② 当 $1 < a < 2$ 时, $g(x)$ 在 $(-\infty, 2]$ 上单调递减, $h(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增, 则 $h(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 上的值域为 $(2a, +\infty)$,

因为 $f(x)$ 存在最小值, 故需 $g(2) \leq 2a$, 即 $(a-2) \times 2 + 4a + 1 \leq 2a$, 解得 $a \leq \frac{3}{4}$,

这与 $1 < a < 2$ 矛盾

③ 当 $a = 1$ 时, $g(x) = -x + 5$ 在 $(-\infty, 2]$ 上单调递减, 且在 $(-\infty, 2]$ 上的值域为 $[3, +\infty)$, $h(x) = 2$, 此时存在最小值 2

故实数 a 的取值范围为 $\left\{a \mid 0 < a \leq \frac{1}{2} \text{ 或 } a = 1\right\}$.

C Level

1. 已知函数 $f(x) = 3 \cdot 2^x + 2$, 对于任意的 $x_2 \in [0, 1]$, 都存在 $x_1 \in [0, 1]$, 使得 $f(x_1) + 2f(x_2 + m) = 13$ 成立, 则实数 m 的取值范围为 $\left[\log_2 \frac{1}{6}, \log_2 \frac{1}{3}\right]$.

解析 对于任意的 $x_2 \in [0, 1]$, 都存在 $x_1 \in [0, 1]$, 使得 $f(x_2 + m) = \frac{13 - f(x_1)}{2}$ 成立, 故等式左侧的取值范围是等式右侧取值范围的子集.

$$f(x_1) \in [5, 8], \text{ 故 } \frac{13 - f(x_1)}{2} \in \left[\frac{5}{2}, 4\right]$$

$$f(x_2 + m) = 3 \cdot 2^{x_2 + m} + 2 \in [3 \cdot 2^m + 2, 3 \cdot 2^{1+m} + 2],$$

$$\text{由题意得 } \begin{cases} 3 \cdot 2^m + 2 \geq \frac{5}{2} \\ 3 \cdot 2^{m+1} + 2 \leq 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2^m \geq \frac{1}{6} \\ 2^{m+1} \leq \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow \log_2 \frac{1}{6} \leq m \leq \log_2 \frac{1}{3}$$

2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 4}{x} & x \geq 2 \\ 2^{|x-a|} & x < 2 \end{cases}$, 若对任意的 $x_1 \in [2, +\infty)$, 都存在唯一的 $x_2 \in (-\infty, 2)$, 满足 $f(x_2) = f(x_1)$, 则实数 a 的取值范围是 $0 \leq a < 4$.

解析 设函数 $g(x) = \frac{x^2 + 4}{x}$, 其在 $x \in [2, +\infty)$ 的函数值取值范围为 A , 函数 $h(x) = 2^{|x-a|}$, 其在 $x \in (-\infty, 2)$ 只对应一个自变量的函数值的取值范围为 B , 因为对任意的 $x_1 \in [2, +\infty)$, 都存在唯一的 $x_2 \in (-\infty, 2)$, 满足 $f(x_2) = f(x_1)$, 则 $A \subseteq B$.

$$g(x) = \frac{x^2 + 4}{x} = x + \frac{4}{x}, \text{ 所以 } A = [4, +\infty)$$

$h(x) = 2^{|x-a|}$ 在 $(-\infty, a)$ 严格减, 在 $(a, +\infty)$ 严格增, 结合图像可知

① 当 $a \geq 2$ 时, $B = (2^{a-2}, +\infty)$

$\therefore 2^{a-2} < 4$, 解得 $2 \leq a < 4$

② 当 $a < 2$ 时, $B = (2^{2-a}, +\infty)$

$\therefore 2^{2-a} \leq 4$, 解得 $0 \leq a < 2$

综合得 $0 \leq a < 4$

3. 已知函数 $f(x) = \frac{a \cdot 2^x + 1}{2^x - 1}$

(1) 当 $a = 1$ 时, 解方程 $\lg f(2x) - \lg f(x) = 1 - \lg 18$

(2) 当 $x \in (0, 1]$ 时, $|f(2x) - f(x)| \geq 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围

解析

(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = \frac{a \cdot 2^x + 1}{2^x - 1} = \frac{2^x + 1}{2^x - 1}$, $f(2x) = \frac{2^{2x} + 1}{2^{2x} - 1} = \frac{(2^x)^2 + 1}{(2^x)^2 - 1}$

所以方程 $\lg f(2x) - \lg f(x) = 1 - \lg 18$ 化为 $\lg \frac{f(2x)}{f(x)} = \lg \frac{10}{18}$ 且 $f(2x) > 0, f(x) > 0$

即 $\frac{f(2x)}{f(x)} = \frac{5}{9}$ 且 $\frac{(2^x)^2 + 1}{(2^x)^2 - 1} > 0, \frac{2^x + 1}{2^x - 1} > 0$

所以 $\frac{\frac{(2^x)^2 + 1}{(2^x)^2 - 1}}{\frac{2^x + 1}{2^x - 1}} = \frac{5}{9}$, 即 $\frac{(2^x)^2 + 1}{(2^x + 1)^2} = \frac{5}{9}$

令 $2^x = t$, 则原方程化为 $\frac{t^2 + 1}{(t + 1)^2} = \frac{5}{9}$, 整理得 $2t^2 - 5t + 2 = 0$, 解得 $t = 2$ 或 $t = \frac{1}{2}$, 即

$2^x = 2$ 或 $2^x = \frac{1}{2}$, 解得 $x = 1$ 或 $x = -1$

当 $x = -1$ 时, $\frac{(2^x)^2 + 1}{(2^x)^2 - 1} < 0, \frac{2^x + 1}{2^x - 1} < 0$, 故舍去, 故原方程的解为 $x = 1$

(2) 由 $|f(2x) - f(x)| \geq 1$, 得 $\left| \frac{a \cdot (2^x)^2 + 1}{(2^x)^2 - 1} - \frac{a \cdot 2^x + 1}{2^x - 1} \right| \geq 1$, 即 $\left| \frac{-a \cdot 2^x - 2^x}{(2^x)^2 - 1} \right| \geq 1$

令 $2^x = t$, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $t \in (1, 2]$

所以当 $x \in (0, 1]$ 时, $|f(2x) - f(x)| \geq 1$ 恒成立, 等价于当 $t \in (1, 2]$ 时, $\left| \frac{(a + 1) \cdot t}{t^2 - 1} \right| \geq 1$ 恒

成立, 即 $|a + 1| \geq \frac{t^2 - 1}{t}$ 在 $t \in (1, 2]$ 时恒成立

令 $g(t) = \frac{t^2 - 1}{t} = t - \frac{1}{t}$, $g(t)$ 在 $(1, 2]$ 上严格增

$g(2) = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, g(1) = 1 - 1 = 0$, 则 $0 < g(t) \leq \frac{3}{2}$

所以 $|a + 1| \geq \frac{3}{2}$, 解得 $a \leq -\frac{5}{2}$ 或 $a \geq \frac{1}{2}$

对数函数及其性质

A Level

1. 已知函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$, 则 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \underline{1}$.

解析 函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$, 所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 4^{\frac{1}{2}} + \log_2 \frac{1}{2} = 2 - 1 = 1$.

2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_3(1-x), & x < 1, \\ 1+3^{x-1}, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(-8) + f(\log_3 15) = \underline{8}$.

解析 由题意, $f(-8) + f(\log_3 15) = \log_3 9 + 1 + 3^{\log_3 15 - 1} = \log_3 9 + 1 + 3^{\log_3 5} = 2 + 1 + 5 = 8$

3. 函数 $y = \lg(x^2 - 5x + 4)$ 的定义域为 $\underline{(4, +\infty) \cup (-\infty, 1)}$.

解析 由对数函数定义可得 $x^2 - 5x + 4 > 0$, 解得 $x > 4$ 或 $x < 1$,
所以函数定义域为 $(4, +\infty) \cup (-\infty, 1)$.

4. 在对数式中 $\log_{(x-1)}(3-x)$, 实数 x 的取值范围是 $\underline{1 < x < 3 \text{ 且 } x \neq 2}$.

解析 由对数式 $\log_{(x-1)}(3-x)$ 可知:

$$\begin{cases} x-1 > 0 \\ x-1 \neq 1 \\ 3-x > 0 \end{cases}, \text{解之得: } 1 < x < 3 \text{ 且 } x \neq 2$$

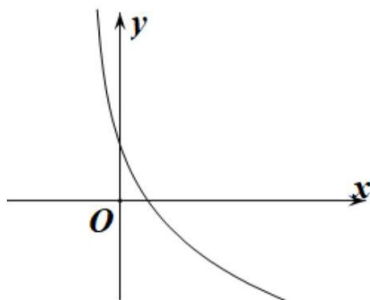
5. 函数 $y = \log_3(x^2 - 2x + 4)$ 的值域是 $\underline{[1, +\infty)}$.

解析 易知 $x^2 - 2x + 4 = (x-1)^2 + 3 \geq 3$, 又 $y = \log_3 x$ 定义域上单调递增, 所以 $y = \log_3(x^2 - 2x + 4) \geq \log_3 3 = 1$.

6. 已知函数 $f(x) = 1 + \log_a(2x-3) (a > 0, a \neq 1)$ 恒过定点 (m, n) , 则 $m+n = \underline{3}$

解析 令 $2x-3=1$, 解得 $x=2$, 此时 $f(2) = 1 + \log_a 1 = 1$, 所以 $f(x)$ 恒过定点 $(2, 1)$, 则 $m=2, n=1$, 所以 $m+n=3$.

7. 已知函数 $f(x) = \log_a(x-b) (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1, a, b \text{ 为常数})$ 的图象如图, 则下列结论正确的是(D)



(A) $a > 0, b < -1$

(B) $a > 0, -1 < b < 0$

(C) $0 < a < 1, b < -1$

(D) $0 < a < 1, -1 < b < 0$

解析 因为函数 $f(x) = \log_a(x-b)$ 为减函数, 所以 $0 < a < 1$

又因为函数图象与 x 轴的交点在正半轴, 所以 $x = 1+b > 0$, 即 $b > -1$

又因为函数图象与 y 轴有交点, 所以 $b < 0$, 所以 $-1 < b < 0$

8. 根据下列不等式, 比较正数 m 及 n 的大小:

① $\log_3 m < \log_3 n$

② $\log_a m < \log_a n$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$)

③ $\log_m N < \log_n N$ ($0 < m < 1, 0 < n < 1, 0 < N < 1$)

解析

① $n > m$

② 当 $a > 1$ 时, $n > m$; 当 $0 < a < 1$ 时, $m > n$

③ $n > m$

9. 不等式 $\lg(x+1) > 1$ 的解集为 $(9, +\infty)$.

解析 由不等式 $\lg(x+1) > 1$, 得 $x+1 > 10$, 解得 $x > 9$,
所以不等式 $\lg(x+1) > 1$ 的解集为 $(9, +\infty)$.

10. 已知 $a \in \mathbb{R}$, $\log_2(4a+3) < 2$, 则 a 的取值范围为 $\left(-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right)$

解析 由 $\log_2(4a+3) < 2$, 得 $0 < 4a+3 < 4$, 解得 $-\frac{3}{4} < a < \frac{1}{4}$,
所以 a 的取值范围为 $\left(-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

11. 方程 $\lg(2-x) + \lg(3-x) = \lg 12$ 的解是 $x = -1$.

解析 由方程 $\lg(2-x) + \lg(3-x) = \lg 12$, 可得 $\lg[(2-x)(3-x)] = \lg 12$

$$\therefore \begin{cases} 2-x > 0 \\ 3-x > 0 \\ (2-x)(3-x) = 12 \end{cases}, \text{ 解得 } x = -1.$$

12. 不等式 $\log_2(x+14) + \log_2(x+2) > 3 + \log_2(x+6)$ 的解集为 $(2, +\infty)$.

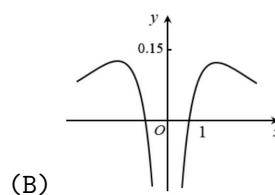
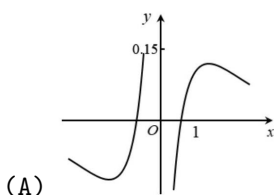
解析 由 $\log_2(x+14) + \log_2(x+2) > 3 + \log_2(x+6)$, 可得 $\log_2(x+14)(x+2) > \log_2 8(x+6)$,
又 $y = \log_2 x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $\begin{cases} (x+14)(x+2) > 8(x+6) \\ x+14 > 0 \\ x+2 > 0 \\ x+6 > 0 \end{cases}$, 解不等式组可得
 $x > 2$, 所以不等式 $\log_2(x+14) + \log_2(x+2) > 3 + \log_2(x+6)$ 的解集为 $(2, +\infty)$.

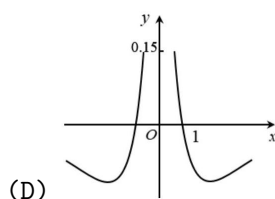
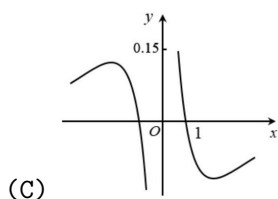
B Level

1. 下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 (C)

(A) $f(x) = -\ln x$ (B) $f(x) = \frac{1}{2^x}$ (C) $f(x) = -\frac{1}{x}$ (D) $f(x) = 3^{|x-1|}$

2. 函数 $y = \frac{\ln|x|}{x^2+2}$ 的图像大致为..... (B)





解析 设 $y = f(x) = \frac{\ln|x|}{x^2 + 2}$, 则函数 $f(x)$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq 0\}$, 关于原点对称,

又 $f(-x) = \frac{\ln|-x|}{(-x)^2 + 2} = f(x)$, 所以函数 $f(x)$ 为偶函数, 排除 AC;

当 $x \in (0, 1)$ 时, $\ln|x| < 0, x^2 + 2 > 0$, 所以 $f(x) < 0$, 排除 D.

3. 在天文学中, 天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述. 两颗星的星等与亮度满足 $m_2 - m_1 = \frac{5}{2} \lg \frac{E_1}{E_2}$, 其中星等为 m_k 的星的亮度为 $E_k (k = 1, 2)$. 已知太阳的星等是 -26.7, 天狼星的星等是 -1.45, 则太阳与天狼星的亮度的比值为 $10^{10.1}$

解析 两颗星的星等与亮度满足 $m_2 - m_1 = \frac{5}{2} \lg \frac{E_1}{E_2}$, 令 $m_2 = -1.45, m_1 = -26.7, \lg \frac{E_1}{E_2} = \frac{2}{5} \cdot (m_2 - m_1) = \frac{2}{5} (-1.45 + 26.7) = 10.1, \frac{E_1}{E_2} = 10^{10.1}$.

4. 若 $f(x)$ 是奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = 2 + \lg x$, 则 $f(-10) =$ -3 .

解析 由题意得 $f(-10) = -f(10) = -(2 + \lg 10) = -3$.

5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2ax - a, & x < 0 \\ e^x + \ln(x+1), & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 $[-1, 0]$

解析 因为 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 且 $x \geq 0$ 时, $f(x) = e^x + \ln(x+1)$ 单调递增,

则需满足 $\begin{cases} -\frac{-2a}{2 \times (-1)} \geq 0 \\ -a \leq e^0 + \ln 1 \end{cases}$, 解得 $-1 \leq a \leq 0$,

即 a 的范围是 $[-1, 0]$.

6. 已知 $f(x) = \log_a x (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$ 满足 $f\left(\frac{1}{2}\right) + f(4) = 1$

(1) 求 $f(1) + f(2) + f(4) + \cdots + f(2^{10})$ 的值

(2) 若 $g(x) = f(2-x) + f(1+x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间

解析

(1) 由已知 $f(x) = \log_a x (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$ 满足 $f\left(\frac{1}{2}\right) + f(4) = 1$, 则 $\log_a \frac{1}{2} + \log_a 4 = 1$, 即 $-\log_a 2 + 2\log_a 2 = 1$, 得 $\log_a 2 = 1$, 所以 $a = 2$, 得 $f(x) = \log_2 x$, 则 $f(1) + f(2) + f(4) + \cdots + f(2^{10}) = \log_2 1 + \log_2 2 + \log_2 4 + \log_2 8 + \cdots + \log_2 2^{10} = 1 + 2 + 3 + \cdots + 10 = 55$

(2) 由 $\begin{cases} 2-x > 0, \\ 1+x > 0, \end{cases}$ 得 $-1 < x < 2$, 故 $g(x)$ 的定义域为 $(-1, 2)$

$g(x) = f(2-x) + f(1+x) = \log_2 (2-x) + \log_2 (1+x) = \log_2 (-x^2 + x + 2)$, 根据同增异减可知 $g(x)$ 的单调增区间为 $\left(-1, \frac{1}{2}\right]$, 单调减区间为 $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$

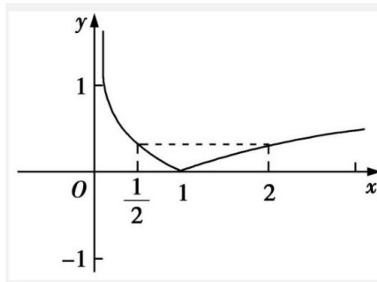
7. 设正实数 a, b, c 分别满足 $a \cdot 2^a = 1, b \cdot \log_2 b = 1, c \cdot \log_3 c = 1$, 则 a, b, c 的大小关系为 (C)

- (A) $a > b > c$ (B) $b > a > c$ (C) $c > b > a$ (D) $a > c > b$

解析 $2^a = \frac{1}{a}$, $\log_2 b = \frac{1}{b}$, $\log_3 c = \frac{1}{c}$, 根据函数图像即可判断.

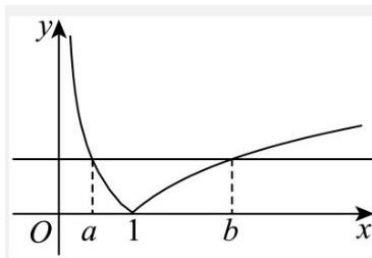
8. 已知函数 $f(x) = |\lg x|$, 若 $f(\lg m) > f(2)$, 则实数 m 的取值范围是 $(1, \sqrt{10}) \cup (100, +\infty)$.

解析 如图, 画出 $f(x) = |\lg x|$ 的大致图象, 易知 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f(2)$, 所以 $0 < \lg m < \frac{1}{2}$ 或 $\lg m > 2$, 解得 $1 < m < \sqrt{10}$ 或 $m > 100$, 即实数 m 的取值范围是 $(1, \sqrt{10}) \cup (100, +\infty)$



9. 已知函数 $f(x) = |\log_3 x|$, 若 $a < b$, 且 $f(a) = f(b)$, 则 $a + 2b$ 的取值范围是 $(3, +\infty)$.

解析 $f(x) = |\log_3 x|$ 的图象如下:



因为 $0 < a < b$ 且 $f(a) = f(b)$, 所以 $|\log_3 a| = |\log_3 b|$ 且 $0 < a < 1, b > 1$,

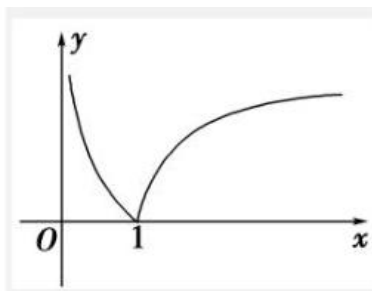
所以 $-\log_3 a = \log_3 b$, 所以 $ab = 1$, 故 $a + 2b = a + \frac{2}{a}$,

由对勾函数 $y = x + \frac{2}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 所以 $a + 2b = a + \frac{2}{a} > 1 + 2 = 3$,

所以 $a + 2b$ 的取值范围是 $(3, +\infty)$.

10. 已知函数 $f(x) = |\log_2 x|$, 实数 a, b 满足 $0 < a < b$, 且 $f(a) = f(b)$, 若 $f(x)$ 在 $[a^2, b]$ 上的最大值为 2, 则 $\frac{1}{a} + b = 4$.

解析 如图所示: 根据函数 $f(x) = |\log_2 x|$ 的图象



得 $0 < a < 1 < b$, 所以 $0 < a^2 < a < 1$. 结合函数图象,

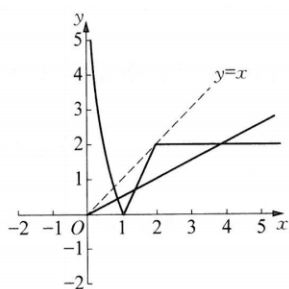
易知当 $x = a^2$ 时 $f(x)$ 在 $[a^2, b]$ 上取得最大值, 所以 $f(a^2) = |\log_2 a^2| = 2$

又 $0 < a < 1$, 所以 $a = \frac{1}{2}$,

再结合 $f(a) = f(b)$, 可得 $b = 2$, 所以 $\frac{1}{a} + b = 2 + 2 = 4$.

11. 已知函数 $y = e^{|\ln x|} - |x - 2|$ 与 $y = ax$ 的图像有 3 个不同公共点 (其中 e 为自然对数的底数), 则实数 a 的取值范围是 $(0, 1)$

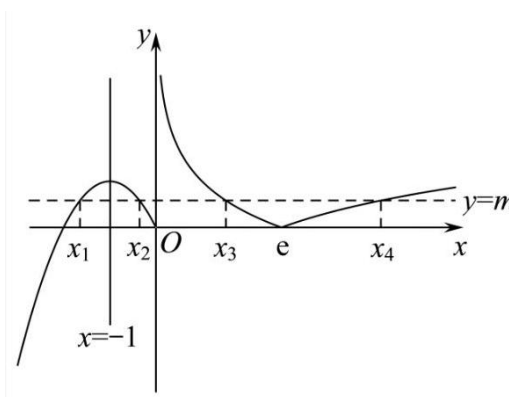
解析 $f(x) = e^{|\ln x|} - |x - 2| = \begin{cases} \frac{1}{x} + x - 2 & 0 < x \leq 1 \\ 2x - 2 & 1 < x \leq 2 \\ 2 & x > 2 \end{cases}$



根据函数图像可知 $a \in (0, 1)$

12. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x, & x \leq 0 \\ |1 - \ln x|, & x > 0 \end{cases}$, 若 $f(x) = m$ 存在四个不相等的实根 x_1, x_2, x_3, x_4 , 且 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 则 $x_4 - (x_1 + x_2)x_3$ 的最小值是 $2\sqrt{2}e$.

解析 作函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x, & x \leq 0 \\ |1 - \ln x|, & x > 0 \end{cases}$ 与 $y = m$ 图像如下:



$y = m \because f(x) = m$ 存在四个不相等的实根

x_1, x_2, x_3, x_4 , 且 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$,

则 $x_1 + x_2 = -2, x_3, x_4 > 0$, 且 $1 - \ln x_3 = -(1 - \ln x_4)$,

则 $\ln x_3 + \ln x_4 = 2$, 即 $\ln(x_3 x_4) = 2$, 得 $x_3 x_4 = e^2$,

则 $x_4 - (x_1 + x_2)x_3 = x_4 + 2x_3 \geq 2\sqrt{2x_3 x_4} = 2\sqrt{2}e$,

当且仅当 $x_4 = 2x_3$ 时, 即 $x_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}e, x_4 = \sqrt{2}e$ 时, 等号成立

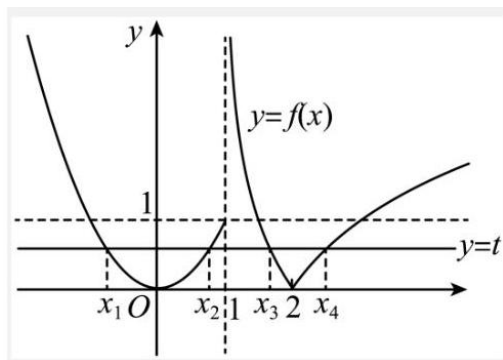
C Level

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ |\log_2(x-1)|, & x > 1 \end{cases}$, 若 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = f(x_4)$ (其中 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$), 则 $\frac{4}{x_4+1} + (x_1+x_2+2)x_3$ 的取值范围是 $\left[4, \frac{16}{3}\right)$

解析 当 $x \leq 1$ 时, 函数 $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, 0]$ 上递减, 函数值集合为 $[0, +\infty)$, 在 $[0, 1]$ 上递增, 函数值集合为 $[0, 1]$,

当 $x > 1$ 时, 函数 $f(x) = |\log_2(x-1)|$ 在 $(1, 2]$ 上递减, 函数值集合为 $[0, +\infty)$, 在 $[2, +\infty)$ 上递增, 函数值集合为 $[0, +\infty)$,

作出函数 $f(x)$ 的图象, 如图, 设 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = f(x_4) = t$,



当 $0 < t \leq 1$ 时, 直线 $y = t$ 与函数 $y = f(x)$ 的图象有四个交点, 且交点的横坐标分别为

x_1, x_2, x_3, x_4 , 且 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$,

当 $x > 1$ 时, 由 $f(x) = |\log_2(x-1)| = 1$, 解得 $x = \frac{3}{2}$ 或 $x = 3$, 于是 $\frac{3}{2} \leq x_3 < 2, 2 < x_4 \leq 3$,

由 $f(x_3) = f(x_4)$, 得 $-\log_2(x_3-1) = \log_2(x_4-1)$, 则 $x_3-1 = \frac{1}{x_4-1}$, 即 $x_3 = \frac{1}{x_4-1} + 1$, 而 $x_1+x_2=0$,

因此 $\frac{4}{x_4+1} + (x_1+x_2+2)x_3 = \frac{4}{x_4+1} + 2x_3 = \frac{4}{x_4+1} + \frac{2}{x_4-1} + 2$,

令 $g(x) = \frac{4}{x+1} + \frac{2}{x-1} + 2$, 显然函数 $g(x)$ 在 $(2, 3]$ 上递减, 且 $g(2) = \frac{16}{3}, g(3) = 4$, 于是

$g(x) \in \left[4, \frac{16}{3}\right)$,

所以 $\frac{4}{x_4+1} + (x_1+x_2+2)x_3$ 的取值范围是 $\left[4, \frac{16}{3}\right)$.

2. 已知函数 $f(x) = \log_3(3x+12), g(x) = m \cdot 2^x + 2 (m \neq 0)$, 若 $\forall x_1 \in [0, 1], \exists x_2 \in [-3, 5]$, 使得 $g(x_1) = f(x_2)$, 则实数 m 的取值范围是 $\left[-\frac{1}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{2}\right]$.

解析 当 $x \in [-3, 5]$ 时, $f(x) \in [1, 3]$;

当 $m > 0$ 时, 当 $x \in [0, 1], g(x) \in [m+2, 2m+2]$,

又 $\forall x_1 \in [0, 1], \exists x_2 \in [-3, 5]$, 使得 $g(x_1) = f(x_2)$,

所以 $[m+2, 2m+2] \subseteq [1, 3]$,

所以 $\begin{cases} m+2 \geq 1 \\ 2m+2 \leq 3 \end{cases}$, 解得 $0 < m \leq \frac{1}{2}$;

当 $m < 0$ 时, 当 $x \in [0, 1]$, $g(x) \in [2m+2, m+2]$,

又 $\forall x_1 \in [0, 1], \exists x_2 \in [-3, 5]$, 使得 $g(x_1) = f(x_2)$,

所以 $[2m+2, m+2] \subseteq [1, 3]$,

所以 $\begin{cases} 2m+2 \geq 1 \\ m+2 \leq 3 \end{cases}$, 解得 $-\frac{1}{2} \leq m < 0$.

综上, 实数 m 的取值范围是 $\left[-\frac{1}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{2}\right]$.

3. 已知函数 $f(x) = \log_2(x+a)$

(1) 当 $a = 2$ 时, 解不等式: $f(x) < \log_2 x + 1$

(2) 当 $a = 0$ 时, 不等式 $[f(x) + 2]^2 > m \cdot f(x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 上恒成立, 求实数 m 的取值范围

(3) 是否存在实数 a , 使得函数 $y = |f(x)|$ 在 $x \in [-1, 2]$ 上的最大值为 $\log_2 3$, 若存在, 请求出 a 的值; 若不存在, 请说明理由

解析

(1) 由已知得 $\log_2(x+2) < \log_2 x + 1$, 即 $\log_2(x+2) < \log_2 2x$, 因为 $y = \log_2 x$ 是增函数, 所以

$$\begin{cases} x+2 > 0 \\ 2x > 0 \\ x+2 < 2x \end{cases}, \text{解得 } x > 2, \text{所以原不等式的解集为 } \{x \mid x > 2\}$$

(2) 由题意令 $t = \log_2 x$, 因为 $x > 1$, 所以 $t > 0$, 所以不等式 $[f(x) + 2]^2 > m \cdot f(x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 上恒成立, 可化为 $(t+2)^2 > mt$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 分离参数得 $m < \frac{t^2 + 4t + 4}{t} =$

$t + \frac{4}{t} + 4$, 因为 $t + \frac{4}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{4}{t}} = 4$, 当且仅当 $t = 2$ 时取等号, 则要使原式恒成立, 只需 $m < 4 + 4 = 8$ 即可, 即实数 m 的取值范围为 $(-\infty, 8)$

(3) 首先要使函数在 $x \in [-1, 2]$ 上有意义, 需 $-1 + a > 0$, 所以 $a > 1$. 易知函数

$y = |f(x)|$ 在 $x \in [-1, 2]$ 上的最大值必在端点处产生, 故只需 $\begin{cases} |\log_2(-1+a)| = \log_2 3 \\ |\log_2(2+a)| \leq \log_2 3 \end{cases}$,

或 $\begin{cases} |\log_2(-1+a)| \leq \log_2 3 \\ |\log_2(2+a)| = \log_2 3 \end{cases}$, 均无解, 故不存在 a 使结论成立.

